

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI

VANESSA GONÇALVES DE ALMEIDA ROSA

**ARTE, DESIGN E MATEMÁTICA:
IMAGENS, ALGORÍTMOS E DIVERSIDADE CULTURAL**

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

**MESTRADO EM DESIGN
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU**

São Paulo, 01/2018

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI

VANESSA GONÇALVES DE ALMEIDA ROSA

**ARTE, DESIGN E MATEMÁTICA:
IMAGENS, ALGORÍTMOS E DIVERSIDADE CULTURAL**

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Design – Mestrado, da Universidade Anhembi Morumbi, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Design

Orientador: Prof. Gilberto dos Santos Prado

São Paulo, 01/2018

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI

VANESSA GONÇALVES DE ALMEIDA ROSA

**ARTE, DESIGN E MATEMÁTICA:
IMAGENS, ALGORÍTMOS E DIVERSIDADE CULTURAL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Design – Mestrado, da Universidade Anhembi Morumbi, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Design. Aprovada pela seguinte Banca Examinadora:

Prof. Dr. Gilberto dos Santos Prado

Orientador

Universidade Anhembi Morumbi

Prof. Dr. Hermes Renato Hidelbrand

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Profa. Dra. Priscila Almeida Cunha Arantes

Universidade Anhembi Morumbi

São Paulo, 01/2018

VANESSA GONÇALVES DE ALMEIDA ROSA

Vanessa Rosa terminou a graduação em 2012 em História da Arte na UERJ, tendo feito intercâmbio na Universidade Paris 8. Atua como artista visual desde 2010, tendo participado de exposições coletivas e individuais, além de projetos diversos principalmente sobre arte pública e multimídias, na América do Sul, do Norte, Europa e África. Também trabalha como ilustradora e diretora de arte na Editora Viajante do Tempo, da qual é uma dos proprietários.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca UAM
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

R696a Rosa, V. G. A.
Arte, design e matemática: imagens, algoritmos e
diversidade cultural / V. G. A. Rosa. - 2018.
152f. : il.; 30cm.

Orientador: Gilberto dos Santos Prado.
Dissertação (Mestrado em Design, Arte e
Tecnologia) -
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, 2018.
Bibliografia: f. 142-152

1. design. 2. arte. 3. matemática. 4. algoritmos.
5. diversidade cultural.

CDD 306

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a minha irmã, Diana Rosa,
que está sempre presente mesmo na sua ausência

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador Gilbertto Prado, meus pais Regis e Regina, meu cunhado Angelo D'Elia, minha parceira de projetos, Verônica Natividade, e meus amigos queridos que possibilitaram esta empreitada com todo seu apoio, em especial Diana Stephan, Leonardo Guimarães e Tatiana Cordoniz. Também é preciso agradecer à Anhembi Morumbi, pela concessão da bolsa institucional que permitiu a realização deste trabalho. E, claro, ao povo brasileiro, que viabiliza este tipo de pesquisa.



Fig. 1 : Desenho "sona". Fonte: GERDES, 1999, p.169

EPÍGRAFE

*Sambálu**, o coelho (posicionado no ponto B), descobriu uma mina de sal (ponto A). Imediatamente, o leão (ponto C), o jaguar (ponto D) e a hiena (ponto E) vieram exigir possessão e afirmar os direitos do forte. Então o coelho rapidamente fez uma cerca para isolar a mina de todos os usurpadores [na verdade, só de B pode-se ir ao ponto A, sem ir além da linha que representa a cerca]. A fábula afirma os direitos invioláveis dos fracos.¹ (GERDES, 1999, p.163)

*conto Cokwe representado na Figura 1 (GERDES, 1999, p.169)

1 "Sambálu, the rabbit (positioned at point B), discovered a salt mine (point A). Immediately, the lion (point C), the jaguar (point D) and the hyena (point E) came to demand possession and affirm the rights of the strong. Then the rabbit quickly made a fence to isolate the mine from all usurpers [In fact, only from B can one go to point A, without going beyond the line that represents the fence]. The fable affirms the inviolable rights of the weak." (GERDES, 1999, p.163)- Tradução livre da autora.

RESUMO

Esta dissertação discute algoritmos sobretudo a partir de suas qualidades enquanto modelo representacional, ferramenta para criar imagens. Trata-se de uma abordagem voltada para artistas, ou antes, como é possível se expressar através dos algoritmos, e designers, em outras palavras, o como é possível projetar com eles. Primeiramente, busca-se entender a especificidade das imagens algorítmicas dentro da história da representação, o porquê elas significariam uma mudança de paradigma em relação a modelos representativos anteriores, seu lugar dentro da congruência da história da arte, ou melhor, história das imagens, com a história da ciência. Segundo, parte-se do princípio de que é essencial discutir as tendências do desenvolvimento imagético e tecnológico através de uma abordagem focada em diversidade cultural, considerando tal abordagem uma necessidade política para comentar e, dentro do possível, influenciar as mudanças que estão ocorrendo a nível global. Portanto, apresenta-se uma combinação de diversos campos do saber, articulados em torno de conceitos como “modelos de representação”, “algoritmos”, “matematização do mundo”, “diversidade cultural”. A pesquisa também está baseada em experiência empírica, narrada na segunda seção do último capítulo como estudo de caso. A partir do desenvolvimento da argumentação aqui apresentada, espera-se contribuir para a expansão dos estudos sobre design, processos algorítmicos de criação de imagem e objetos que estejam calcados numa visão ampla e multicultural da matemática. Trata-se de uma contribuição ética e histórica para tais estudos.

Palavras-chave:

Design. Arte. Matemática. Algoritmos. Diversidade Cultural

ABSTRACT

This dissertation discusses the issue of algorithms mainly from their characteristics as a representational model, in other words, tool to create images. It's an artist-oriented approach, how it is possible to express oneself through algorithms, but also designer-oriented, how one can project with them. First, we try to understand the specificity of algorithmic images within the history of representation, why they mean a paradigm shift in relation to previous representational models, their place within the congruence of art history, or rather, history of images, with the history of science. Second, it is assumed that it is essential to discuss trends in imagery and technology development through an approach that focuses on cultural diversity, considering such approach a political necessity to comment and, as far as possible, to influence the changes that are occurring globally. Therefore, a combination of several fields of knowledge, articulated around concepts such as "representational models", "algorithms", "mathematization of the world" and "cultural diversity" are presented. The research is also based on empirical experience, narrated in the second section of the last chapter with a case study. This research hopes to contribute to the expansion of studies on design, algorithmic processes of image and object creation that are based on a broad and multicultural view of mathematics. This is an ethical and historical contribution to such studies.

Keywords

Design. Art. Mathematics. Algorithms. Cultural Diversity

SUMÁRIO

Lista de Figuras	20
Lista de Abreviaturas e Siglas	25
Introdução	26
1. Modelos de representação e a História da Ciência e da Cultura	
1.1 Formas Simbólicas, História da Arte e História da Ciência	34
1.2 Pensando a perspectiva linear para além da narrativa eurocêntrica	49
1.3 Matemática e diversidade cultural	62
2. Formas simbólicas e algoritmos - a imagem contemporânea	
2.1 O mundo dos softwares	75
2.2 Imagem algorítmica, design e modelos de produção	86
2.3 Algoritmos e propostas pedagógicas voltadas para a multiculturalidade	95
3. Exercícios de design com algoritmos	
3.1 Pesquisas e aplicações da etnomatemática : Paulus Gerdes e os "sona"	110

3.2 Estudo de Caso: <i>Infinity Game</i> – experimentando artisticamente o design	
algorítmico multicultural	126
Considerações Finais	145
Referências Bibliográficas	149

LISTA DE FIGURAS

Fig. 1 : Desenho "sona". Fonte: GERDES, 1999, p.169

Fig. 2 : Padrões, tela de Vanessa Rosa, 2017, acrília e spray sobre tela. Fonte: Acervo pessoal de Vanessa Rosa

Fig. 3 : CSDT desenvolvida por Ron Eglash. Fonte: <https://csdt.rpi.edu/projects/>

Fig. 4 : Piero della Francesca (cc. 1415 – 1492), Painel “A Flagelação de Cristo” (cc. 1455–1460)
Fonte: Wiki Commons - <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Piero_-_The_Flagellation.jpg>

Fig. 5 : Afresco de Pietro Perugino (c. 1448-1523). Entrega das Chaves fresco, 1481–1482, Capela Sistina, Rome. Fonte: Wikimedia Commons - <[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entrega_de_las_llaves_a_San_Pedro_\(Perugino\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entrega_de_las_llaves_a_San_Pedro_(Perugino).jpg)>

Fig. 6 : Símbolos por data de introdução no campo da matemática. Fonte: Wiki Commons

Fig. 7 : Pablo Picasso, “Retrato de Ambroise Vollard”, óleo sobre tela, 65 x 92 cm, Pushkin Museu, Moscou, Russia. Fonte: Wiki Commons

Fig. 8 : Olho alado de Alberti, século XVI. Fonte: <<http://www.thewingedeye.eu/>>

Fig. 9 : Janela de treliça, parte do conservatório de Amer Fort, cidade de Amer, Índia, construído no século XVI. Fonte: Pinterest

Fig. 10 : Ivan Sutherland e o Skecthpad. Fonte: Wiki Commons

Fig. 11 : A pixel grid no programa Photoshop. Fonte: Wiki Commons

Fig. 12 : Foto da *City Hall* (prefeitura) de Londres, projeto de Foster and Partners. Fonte: Foster and Partners

Fig. 13 : À esquerda, uma representação da molécula de carbono conhecida como '*buckminsterfullerene*'. No centro, uma bola do tipo '*sepak raga*'. À direita, uma representação da técnica de tecelagem. Fonte: <<https://csdt.rpi.edu/culture/legacy/african/hex/intro.html>>

Fig. 14 : Personagens principais do jogo 'Never Alone'. Fonte: e-line Media

Fig. 15 : Jogo 'Never Alone', gráficos baseados na técnica tradicional do Alaska conhecida como '*scrimshaw*'. Fonte: e-line Media

Fig. 16: Algoritmo geométrico do tipo 'galinha em fuga' em execução.

Fonte: GERDES, 2010, p.35-38

Fig. 17 : Algoritmo geométrico do tipo 'galinha em fuga' completo.

Fonte: GERDES, 2010, p. 38

Fig. 18 : Imagens do desenho "sona" representativo de amizade e as imagens de animais que são construídas a partir dele, adicionando algumas linhas. Fonte : GERDES, 2010, p. 33-34)

Fig. 19 – 21 : Desenhos "sona" segundo diferentes algoritmos. Cada um representa uma história, ação ou animal/objeto. Fonte: GERDES, 1999, p. 162-166

Fig. 22 : Representação de pequenos espelhos duplos colocados entre os pontos da grade de forma transversal. Fonte: GERDES, 2010, p. 45

Fig. 23 : Representação do algoritmo do tipo 'galinha em fuga' seguindo a lógica do espelhamento dos espelhos. O retângulo que envolve a grade também seria espelhado.

Fonte: GERDES, 2010, p. 44

Fig. 24 : Representação do algoritmos 'galinha em fuga' com suas curvas de espelho.

Fonte: GERDES, 2010, p. 45

Fig. 25-26 : Desenhos semelhantes aos "sona" em diversas culturas.

Fonte: GERDES 2000, 2010

Fig. 27 : Desenhos do tipo 'curva-de-espelho generalizada' e o posicionamento de seus espelhos. Fonte: GERDES, 2010, p. 60-61

Fig. 28 : Caminho da linha do desenho 'galinha em fuga' sendo enumerado e transformado numa tabela. Fonte: GERDES, 2010, p. 50-51

Fig. 29 : Representação da contagem das somas dos quadradinhos aplicando módulo 8 e representação de como funciona uma contagem módulo 4. Fonte: GERDES, 2010, p.54-55

Fig. 30 : Representação da contagem de um algoritmo do tipo 'galinha em fuga' usando o módulo 4. Fonte: GERDES, 2010, p. 56-57

Fig. 31 : Desenho tamil enumerado a partir do módulo 2. Coloca-se quadradinhos claros para o número 0 e escuros para o 1, formando um padrão. Fonte: GERDES, 2010, p. 64

Fig. 32 : Desenho misturando os tipos de curva-de-espelho, criando um novo tipo de padrão. Fonte: GERDES, 2010, p. 65-66

Fig. 33 : Representação das propriedades dos 'Lunda-design'. Fonte: GERDES, 2010, p. 72-73

Fig. 34 : Dois desenhos de curva-de-espelho formam o mesmo 'Lunda-design'.

Fonte: Gerdes, 2010, p.74

Fig. 35 : Geração de fractais a partir dos Lunda-design e de mosaicos.

Fonte: Gerdes, 2010, p. 84, 90

Fig. 36 : Representação da disposição de cores dos Liki-designs. Fonte: Gerdes, 2010, p. 94

Fig. 37 : Desenho "sona" de uma tartaruga e colorações possíveis para cada um de seus ciclos constituintes. Fonte: GERDES, 2010, p. 99-100

Fig. 38 : Representações de Liki-design e a simulação da multiplicação dos mesmos seguindo as regras das matrizes. Fonte: GERDES, 2010, p. 112,113

Fig. 39 : Lunda-design hexagonais, poliedro, simétricos circulares, três cores.

Fonte: GERDES, 1999, p.197-200

Fig. 40 : Estêncils cortados a laser, desenvolvidos pelos alunos de Verônica.

Fonte: Arquivo pessoal Verônica Natividade

Fig. 41 : Desenvolvimento do padrão fractal a partir do código em Grasshopper. À direita, dois outros estêncils feitos para o projeto. Fonte: Arquivo pessoal Verônica Natividade

Fig. 42 : Fotos da pintura mural final e seu processo.

Fonte: Arquivo pessoal Verônica Natividade

Fig. 43 : *Printscreen* do álbum da rede social Pinterest, mostrando uma parte das referências de imagens usadas no projeto. Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Fig. 44 : Lógica fractal da Cruz Etíope presente no livro de Ron Eglash, "African Fractals".

Fonte: EGLASH, 1999, p.136

Fig. 45 : Primeiros estudos de padrões feitos no Rhinoceros 3D. Vê-se uma mistura de padrões inspirados nas culturas cristã, islâmica, han (China), ashanti (Gana), hindu (Índia), cokwe (Angola), judaica e uma brincadeira com uma ilustração de um *alien*. Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Fig. 46 : Interação de padrão inspirado na cultura ashanti com padrão cokwe.

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Fig. 47 : Fractais desenvolvidos a partir de um padrão do tipo trevo.

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Fig. 48 : Fractais desenvolvidos a partir de um padrão do tipo cruz etíope.

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Fig. 49 : Layout de uma caixinha de infinito, usando o design algorítmico baseado na cruz etíope. Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Fig. 50 : Caixinha de infinito, design inspirado na Cruz Etíope. Fonte: Wenqi Li

Fig. 51-52 : Animações de Wenqi Li feitas no *Processing*. Cada figura apresenta 4 composições diferentes que precisavam ser colocadas juntas na linha de código para facilitar a entrada de múltiplas imagens no software *Madmapper*.

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Fig. 53 : Instalação da exposição “Infinity Game”

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Fig. 54 : Detalhe da instalação da exposição “Infinity Game”, pintura com *video mapping*.

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Fig. 55 : Layout da instalação composta de pinturas sobre telas

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Fig. 56 : Testes de luz para as “Caixinhas de Infinito”.

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Fig. 57 : Mudanças demográficas nos EUA. Fonte: <<https://newrepublic.com/article/120370/five-graphics-show-why-post-white-america-already-here>>

Fig. 58 : Caixinha de infinito, design inspirado na Cruz Etíope.

Fonte: Arquivo pessoal Vanessa Rosa

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BIM – *Building Information Modelling*, Modelagem da Informação da Construção

CAD – *Computer Aided Design*, Design assistido por computador

CAM – *Computer Aided Manufacture*, Manufatura auxiliada por computador

CNC – *Computer Numeric Control*, Controle Numérico por Computador

CPS - *Cyber-Physical-Systems*, Sistemas Cyber-físicos

CSDT – *Culturally Situated Design Tools*, Ferramentas de Design Culturalmente Situadas

FEA – *Finite Elements Analysis*, Análise de Elementos Finitos

FEM – *Finite Element Method*, Método de Elementos Finitos

NURBS - *Non-uniform rational basis spline*, Curva racional não uniforme

Pixel – *Picture element*, Elemento de imagem

PLC – *Programmable logic controllers*, Controladores lógicos programáveis

TCP - *Transmission Control Protocol*, Protocolo de transmissão de controle

INTRODUÇÃO



Fig 2 : Padrões, tela de Vanessa Rosa, 2017, acrílica e spray sobre tela.

Fonte: Acervo pessoal de Vanessa Rosa

Na Fig. 1 há um símbolo preto e branco que se destaca entre os inúmeros padrões avermelhados. Chama-se *Funtunfunefu Denkyemfunefu*, faz parte do conjunto de pictogramas chamado *Adinkra*, uma tradição dos povos Ashanti da África Ocidental, encontrados principalmente na atual Gana (LARKIN; GÁ, 2009). Representa dois crocodilos siameses que compartilham o estômago, no entanto eles lutam um contra o outro para se alimentar. Apesar da comida necessariamente ter o mesmo destino independente da cabeça que a engolir, os crocodilos não conseguem viver em paz. O *Funtunfunefu* significa a “unidade na diversidade”, é um símbolo para refletir sobre a imprescindibilidade e ao mesmo tempo a dificuldade da democracia (Ibidem, p.50). A Fig. 1 é uma foto de uma pintura da própria autora desta dissertação e foi escolhida para representar tradições de arte geométricas de várias culturas, apresentando padrões portugueses, islâmicos, chineses e de diferentes partes da África compostos de modo deliberadamente confuso. A centralidade do *Funtunfunefu* é um lembrete de quão complexo, e com frequência não pacífico, é o processo de troca entre grupos culturais através do globo.

Este mesmo símbolo foi utilizado pelo etnomatemático americano Ron Eglash como um exercício na apresentação de uma de suas CSDT (*Culturally Situated Design Tools*, ou Ferramentas de Design Culturalmente Situadas). Na imagem seguinte (Fig. 2), pode-se ver o *Funtunfunefu* a partir de uma descrição algorítmica. Algoritmos nada mais são do que sequências finitas de instruções, pode-se dizer que uma receita culinária é um algoritmo. No entanto, falar em algoritmos atualmente costuma estar ligado ao papel essencial destes no modelo de processamento de dados de qualquer sistema computacional. Na medida em que nossas atividades diárias cada vez mais são intermediadas por tecnologias baseadas em algoritmos matemáticos, refletir sobre processos algorítmicos se torna relevante para qualquer campo do conhecimento.

As CSDTs são *softwares* acessíveis *online* que permitem aos estudantes criarem simulações visuais a partir de princípios matemáticos de artes geométricas diversas, principalmente aquelas provenientes de grupos culturais frequentemente vistos como

primitivos. A etnomatemática seria, a grosso modo, o estudo de ideias e práticas matemáticas situadas em seu contexto cultural, portanto Eglash faz o movimento da etnomatemática em direção ao que ele chama de etnocomputação (EGLASH et al, 2006, p.347). Como resultado, tem-se mídias computacionais expressivas que permitem novas oportunidades de se explorar relações entre identidade e cultura, ou de se entender a construção cultural da matemática e da computação. *“A etnografia computacional nos ajuda a tornar visíveis nossos próprios pressupostos; começamos a ver que alguns aspectos 'auto-evidentes' de matemática ou tecnologia são realmente escolhas que poderiam ter sido feitas de outra forma.”*²(Ibidem, pág. 350). O objetivo de Eglash e seus colaboradores seria criar um meio computacional enriquecido em termos culturais que ofereça aos alunos novas oportunidades de autoconstrução identitária, através do contato com ferramentas e perspectivas críticas para os domínios sociais e técnicos, bem como as inter-relações entre os dois (Ibidem, p. 352)³.



Fig 3 : CSDT desenvolvida por Ron Eglash. Fonte: <https://csdt.rpi.edu/projects/>

2 “Computational ethnography helps us make our own assumptions visible; we begin to see that some “self evident” aspects of math or technology are actually choices that could have been otherwise.” (EGLASH et al, 2006, p. 350) – Tradução livre da autora

3 Para saber mais sobre as características das CSDTs e a avaliação de sua implementação em escolas no EUA nos últimos anos, recomenda-se a leitura de : *“Standardizing Culturally Situated Design Tools”* de Christina Bert, Keshia King, Aiyana Brown, Deanna Watkins, 2009, vide bibliografia.

As pesquisas dos etnomatemáticos Ron Eglash e Paulus Gerdes são abordadas neste trabalho devido ao reconhecimento da sua contribuição no sentido de conectarem diversidade cultural com as possibilidades tecnológicas atuais, principalmente em termos de processos algoritmos de criação imagética. Paulus Gerdes estudou os princípios matemáticos por trás de pinturas murais geométricas tradicionais, desenhos de areia, ornamentação em ourivesaria, técnicas de tecelagem, entre muitas outras produções culturais encontradas através dos cinco continentes. Ele descreve boa parte de tais produções como sendo algoritmos geométricos e reconhece qualidades matemáticas específicas a eles que podem contribuir no desenvolvimento científico e computacional atual. Relembrando o quanto qualquer processo computacional está necessariamente baseado em algoritmos, e o quanto a inovação tecnológica é uma ferramenta de poder (AKAKPO, 2016), os trabalhos de Eglash e Gerdes são interessantes como alternativas para se falar de possibilidades tecnológicas a serem desenvolvidas e da luta por representatividade de grupos periféricos nas atuais relações de poder. A proposta educacional e de pesquisa científica de Gerdes está calcada no que ele chama de busca de intercomunicabilidade cultural (GERDES, 2004, p.20).

No entanto esta dissertação discute a questão dos algoritmos sobretudo a partir de suas qualidades enquanto modelo representacional, enquanto ferramenta ou método, para criar imagens. Trata-se de uma abordagem voltada para artistas, ou antes, como é possível se expressar através dos algoritmos, e designers, em outras palavras, o como é possível projetar com eles. Primeiramente, busca-se entender a especificidade das imagens algorítmicas dentro da história da representação, o porquê elas significariam uma mudança de paradigma em relação a modelos representativos anteriores, seu lugar dentro da congruência da história da arte, ou melhor, história das imagens, com a história da ciência. Segundo, parte-se do princípio de que é essencial discutir as tendências do desenvolvimento imagético e tecnológico através de uma abordagem que foque na diversidade cultural, considerando tal abordagem uma necessidade política para comentar e, dentro do possível, influenciar as mudanças que estão ocorrendo a nível global.

Segundo Bonsiepe, “as ciências abordam a realidade a partir da perspectiva da cognição, do que pode ser conhecido, enquanto as disciplinas de design abordam a realidade sob a perspectiva da projetividade, do que pode ser projetado”⁴ (BONSIEPE, 2006, p.29). Os modelos representacionais utilizados na história da arte, arquitetura e design são então entendidos como instrumentos essenciais para se refletir sobre as mudanças nos modos de criação de objetos/imagens. Sabendo o quanto tais modelos estão baseados nas concepções científicas de uma era, por conseguinte, tal reflexão também implica entender o impacto das noções matemáticas sobre o cotidiano. Um dos conceitos principais presentes nesta pesquisa é o de “matematização do mundo”, processo segundo o qual a nossa forma de entender e interagir com a realidade passa cada vez mais a estar ancorada num entendimento abstrato matemático sobre a mesma. Matemática e ciência são entendidas neste trabalho a partir das formulações do filósofo alemão Ernst Cassirer, o qual é relevante por se afirmar enquanto um filósofo da cultura, buscando conectar diferentes processos cognitivos, como a ciência e a arte, na construção de uma epistemologia. Na filosofia de Cassirer, a particularidade da matemática em relação a outras formas de conhecimento seria sua busca em simplificar a experiência do mundo para poder descrevê-la de modo generalizante, a partir da relação entre estruturas quantificáveis (CASSIRER, 1974, p.183-184).

O primeiro capítulo da dissertação aborda sobretudo a história da representação bidimensional e a história da matemática. A perspectiva linear, tal como desenvolvida durante a Renascença, tem grande destaque neste capítulo, pois ela seria um passo de grande importância no sentido de representar o mundo através de modelos matemáticos, quando o espaço físico passa a ser compreendido como um contínuo homogêneo e quantificável (PANOFSKY, 1991, p.28). A perspectiva linear, ou antes, a virada epistemológica ocorrida durante o Renascimento, marcaria a separação entre projeto e objeto final, tal como expressada no paradigma formulado pelo renascentista Leon Battista Alberti (CARPO, 2011, p.

4 “The sciences approach reality from the perspective of cognition, of what can be known, whereas the design disciplines approach reality from the perspective of projectability, of what can be designed.” (BONSIEPE, 2006, p.29) - Tradução livre da autora.

44). Segundo um dos teóricos chave para o desenvolvimento desta dissertação, o historiador contemporâneo italiano Mario Carpo (2008, 2011, 2016), o modelo de desenvolvimento de projeto e representação instaurado pela perspectiva linear apenas teria sido essencialmente transformado quando as ferramentas de design algorítmico chegaram numa fase madura, por volta dos anos 1990, e passaram a ser largamente utilizadas por designers, artistas e arquitetos.

O capítulo começa então como uma discussão sobre o conceito de Ernst Cassirer de formas simbólicas, erroneamente utilizado pelo historiador da arte alemão Erwin Panofsky no início do século XX para falar da perspectiva linear. Passa-se para uma síntese da filosofia de Cassirer e uma breve narrativa sobre o desenvolvimento da matemática nos últimos séculos. Na seção seguinte, apoiando-se no trabalho do antropólogo visual contemporâneo alemão Hans Belting (2008), analisa-se mais uma vez a história da perspectiva linear sob o ponto de vista do intercâmbio cultural necessário para que sua criação fosse possível. Na última seção do capítulo, a partir dos questionamentos do filósofo togolês contemporâneo, Yaovi Akakpo (2016), discute-se os aspectos políticos das inovações tecnológicas e apresenta-se as contribuições da etnomatemática na sua busca de pensar a ciência para além das narrativas mais correntes.

O segundo capítulo aborda as características do modelo de representação baseado em algoritmos. Parte-se da leitura do contemporâneo Lev Manovich (1998) sobre bancos de dados e algoritmos enquanto eixos das produções culturais da chamada Era do Computador, para então se apresentar uma definição de algoritmos e proposições estéticas baseadas neles, tais como formuladas por Gips e Stiny nos anos 1970. Em seguida, narra-se brevemente a história dos *softwares* de design computacional, para se descrever as características e especificidades destes em relação a modelos anteriores de representação. Na seção seguinte, parte-se das considerações de Mario Carpo (2011) sobre os modelos de produção da era pré-industrial, industrial e a digital, para se discutir as possibilidades tecnológicas atuais segundo as ideias do físico americano Neil Gershenfeld (2005, 2017). O capítulo termina

contextualizando a discussão sobre design algorítmico dentro de uma leitura sobre as produções visuais baseadas em algoritmos geométricos anteriores ao desenvolvimento dos computadores, tendo como referência as pesquisas dos etnomatemáticos. As propostas de Gershenfeld, Eglash e Gerdes sobre como a tecnologia e a matemática podem contribuir para a criação de um futuro menos desigual são circundadas pelos questionamentos de Yaovi Akakpo.

O terceiro e último capítulo trata de estudos de casos. Um dos temas de pesquisas mais publicados de Paulus Gerdes, os desenhos de areia do povo Cokwe chamados "sona", é explicado com mais profundidade. Busca-se assim elucidar como a pesquisa sobre produções visuais tradicionais de diversos povos pode contribuir para propostas estéticas, pedagógicas ou mesmo pesquisas avançadas no campo da matemática ou da computação. Por fim, apresenta-se um projeto desenvolvido pela própria autora da dissertação em colaboração com a arquiteta especializada em design algorítmico Veronica Natividade, e com o *creative coder* de origem chinesa Wenqi Li. O desenvolvimento de tal projeto foi essencial para a maturação teórica desta dissertação, pois ele combinava justamente a descrição algorítmica de padrões inspirados em diversas culturas com a produção de uma instalação imersiva criada utilizando técnicas de fabricação digital.

CAPÍTULO 1

Modelos de representação e a História da Ciência e da Cultura

1.1 Formas Simbólicas, História da Arte e História da Ciência



Fig. 4 : Piero della Francesca (cc. 1415 – 1492), Painel “A Flagelação de Cristo” (cc. 1455–1460)

Fonte: Wiki Commons

Em 1927⁵ foi publicado um dos textos mais importantes da História da Arte e dos estudos da imagem, o ensaio “Perspectiva como Forma Simbólica” de autoria do alemão Erwin Panofsky (1991). A ideia principal do livro é demonstrar o quanto os modos de perceber de cada cultura histórica são diferentes, cada uma constituindo uma visão de mundo própria, expressa em seus modelos de representação imagética. Nossa própria modernidade seria

5 Este mesmo texto já havia aparecido na publicação interna da Biblioteca Warburg em 1924, mas sua publicação mais conhecida e difundida foi lançada em 1927 (ALLOA, 2015, p.51)

caracterizada por uma particular expressão matemática do conceito de infinito, dentro de uma noção de espaço contínuo e homogêneo (Ibidem, p.28). O autor foca principalmente na particularidade da perspectiva linear do Renascimento em relação a modelos representativos anteriores, considerando tal técnica a expressão mais visível de uma profunda transformação do entendimento sobre o espaço e a visão humana, por conseguinte sobre como percebemos a realidade e o lugar do ser humano no mundo (Fig. 4).

Imergindo na leitura de Panofsky, vê-se o quanto a perspectiva linear teria sido baseada numa compreensão do espaço físico de forma objetificada, mensurável, calcada numa visão de mundo racionalista e tendo o indivíduo como centro. Segundo tal análise, poderia-se mesmo dizer que tal perspectiva, com seu ponto de fuga, seria uma forma mais artificial de representação se comparada às pinturas da antiguidade, pois estas estariam mais próximas da nossa visão esférica da retina, a qual vê sempre as dimensões de um modo um pouco curvado mesmo onde haveria linhas retas num determinado espaço. Se Panofsky reconhece o desenho em profundidade da Antiguidade como também apresentando uma perspectiva, esta seria outra em relação àquela elaborada na Renascença. Mais que um modelo de representação, a perspectiva linear na interpretação de Panofsky seria um instrumento mediador entre sujeito e realidade, entre desenho de arquitetura e construção final, seria a afirmação de um espaço homogêneo que pode ser organizado em coordenadas, abstração matemática aplicada em tecnologia da representação (NATIVIDADE, 2010, p.45). Se tornou um lugar comum na história da arte, seguindo a trilha do próprio Panofsky (1991, p. 66), associar a filosofia racionalista e o plano cartesiano do século XVII à perspectiva do século XV e XVI, contrapondo-as aos modelos teocêntricos da Idade Média europeia.

No entanto, a perspectiva era apresentada pelos renascentistas como se fosse natural, como se correspondesse a ver através de uma janela de vidro. Panofsky pretende mostrar de que modo nossa visão do espaço, nosso entendimento do mundo é intermediado pelo que é chamado de “formas simbólicas”, conceito do filósofo alemão Ernst Cassirer que poderia ser descrito como “significado espiritual é atribuído a um signo material concreto e

intrinsecamente dado a este signo”⁶ (PANOFSKY, 1991, p.41). O ensaio de Panofsky se tornou extremamente conhecido entre os estudos da imagem, sendo um dos escritos mais influentes da história da arte do século XX, entre outras razões pela proeminência de Panofsky⁷ e pela clareza do próprio ensaio, no entanto é também o texto do autor alvo de mais críticas e polêmicas. Principalmente pela sua terminologia e metodologia, pois afinal Panofsky define muito precariamente a expressão “forma simbólica” e sequer volta a realmente utilizá-la no desenvolvimento de seu corpo teórico posterior, por mais que a influência do ensaio em questão seja nítida no campo de estudo no qual Panofsky veio a ser o nome mais conhecido: a iconologia.



Fig. 5 : Afresco de Pietro Perugino (c. 1448-1523). Entrega das Chaves fresco, 1481–1482, Capela Sistina, Rome.

Fonte: Wikimedia Commons

6 “Symbolic form’, in which, spiritual meaning is attached to a concrete, material sign and intrinsically given to this sign.” CASSIRER, Ernst, apud PANOFSKY, Erwin. *Perspective as symbolic form*. New York: Zone Books, 1991. - tradução livre da autora.

7 Panofsky se exilou nos Estados Unidos a partir dos anos 40, onde se tornou pesquisador no *Institute for Advanced Studies* em Princeton, na mesma época em que Albert Einstein e outros grandes intelectuais europeus também se tornaram pesquisadores residentes, logo, quando a instituição passou a desfrutar de extremo prestígio internacional. Cassirer foi para Yale também nos anos 40, porém morreu prematuramente em 1945. Panofsky se tornou muito conhecido e influente no meio acadêmico americano e internacional ligado aos estudos da imagem enquanto Cassirer é visto como relevante principalmente para a história da ciência, mas voltou a receber muita atenção nos últimos anos principalmente através do trabalho do professor de Stanford, Michael Friedman.

A ideologia simbólica, como aponta Germain Bazin em seu livro “História da História da Arte”(1989, p.180), transitou entre Cassirer e Warburg, este último com sua antropologia visual que estudava imagens e símbolos desde os índios Pueblo até a influência de textos pagãos durante o Renascimento, passando destes dois para Panofsky, o qual era também amigo pessoal de ambos. O termo ‘iconologia’ começou a ser utilizado por Warburg em 1908, e se tornou consagrado com um artigo de Panofsky (1972) em 1932, sendo descrito como a terceira e última etapa de análise de uma obra de arte, revelando princípios subjacentes presentes numa imagem, que atestariam para valores de uma nação, de um período, classe, perspectiva religiosa ou filosófica, moldados pela personalidade do artista e condensados no trabalho. Já o termo ‘forma simbólica’, teria sido usado erroneamente por Panofsky. Num artigo publicado no *Journal of Aesthetics and Phenomenology* por Emmanuel Alloa (2015), encontra-se os diversos argumentos de outros teóricos de peso no próprio campo da iconologia, como Ernst Gombrich, que contrapõem a análise feita sobre a perspectiva linear no famoso ensaio com a filosofia de Ernst Cassirer, o qual se referia a formas simbólicas não como uma produção específica, como a pintura a óleo, o retrato, a perspectiva linear, mas como manifestações da consciência humana na qual se possa reconhecer uma estrutura lógica característica. A arte, ou antes a percepção estética, seria uma maneira particular de se perceber, captando as sensações de um modo mais intenso, enquanto a matemática buscaria simplificar a experiência do mundo para poder descrevê-la de modo generalizante (CASSIRER, 1974, p.183-184).

Ao se mudar em 1919 para assumir o cargo de professor titular na recém criada Universidade de Hamburgo, Cassirer passou a frequentar o círculo de intelectuais que se organizavam em torno da Biblioteca de Ciências Culturais fundada por Aby Warburg (FRIEDMAN, 2016). É nesta época que o recém chegado desenvolve a teoria das formas simbólicas, afirmando que as transformações de teorias matemáticas de espaço e tempo não poderiam ser adequadamente compreendidas sem se prestar atenção para suas mais concretas e intuitivas manifestações simbólicas, por exemplo como um espaço é

representado num contexto cultural (CASSIRER, 1996b, p.20). Aby Warburg, assim como Cassirer, também viveu na última década um momento de 'redescoberta', pois alguns dos mais influentes pesquisadores contemporâneos sobre imagem decidiram pesquisar a fundo seu trabalho, incluindo nesta lista o francês Georges Didi-Huberman (2007) e o italiano Giorgio Agamben (1999). Mesmo considerando o quanto os estudos de iconologia ganharam força no século XX, os sucessores de Warburg, principalmente Panofsky, alteraram tanto suas propostas que elas teriam sido quase esquecidas, devendo-se fazer a exceção para o historiador italiano Carlo Ginzburg por suas publicações nos anos 60 (LISSOVSKY, 2014). No entender de Warburg, os símbolos seriam os intermediários que permitiam superar a oposição entre história, como estudo da “expressão consciente”, e a antropologia, como estudo das “condições inconscientes” (AGAMBEN, 1999, p. 99).

O livro “Filosofia das Formas Simbólicas” de Cassirer, dividido em 3 tomos, foi publicado aos poucos de 1923 a 1929, ou seja, na mesma época que Panofsky passou a usar o conceito. O primeiro tomo é dedicado à língua, o II ao mito e o III à fenomenologia do conhecimento, ou também poderia-se dizer que é dedicado a questão do pensamento científico. Um quarto tomo foi publicado postumamente, sendo um trabalho não concluído sobre a metafísica das formas simbólicas. Mito, língua, ciência seriam relacionáveis às funções da consciência, a *Ausdrucksfunktion* (função expressiva), a *Darstellungsfunktion* (função representativa) e a *Bedeutungsfunktion* (função conceitual) (CASSIRER, 1996a). A ciência estaria diretamente ligada à *Bedeutungsfunktion*, mas tampouco seria possível dizer que a ciência prescinde e não é influenciada pelas outras funções. Na narrativa do filósofo, poderíamos enxergar na história humana uma sequência de desenvolvimento no sentido de uma predominância da primeira, depois da segunda e por último da terceira função, por mais que todas se relacionem e estejam presentes no momento atual. De acordo com as palavras de Cassirer na introdução do primeiro tomo, sua busca configura-se numa epistemologia, tentando entender as transformações da apreensão da realidade pelo homem (Ibidem, p.69).

O ensaio “O problema do símbolo na filosofia” (1972) de Cassirer, publicado pela primeira vez em 1927, é particularmente bom para sintetizar sua teoria na proposta desta dissertação. No ensaio argumenta-se que a interpretação humana de um desenho linear sobre um papel branco sempre significaria algo além do próprio; seria um desenho expressivo, uma representação matemática, uma insígnia religiosa, um sinal diferenciador daquele papel em relação aos outros, mesmo ao reconhecer a forma como um desenho já estaríamos associando-a a um conceito que está além da mera existência de uma marca aleatória sobre uma superfície (Ibidem, p.414). O desenho teria um caráter completamente distinto em cada uma dessas alternativas e seria percebido como um todo. Os símbolos estariam baseados na atribuição de um significado para além da própria coisa, estariam na essência da comunicação humana. Porém ao se falar de símbolo na matemática, assim como ao se falar de pintura, nos referimos a processos específicos de abstração em relação à realidade percebida, por exemplo, o desenvolvimento de sistemas de notação. Segundo o historiador e matemático neerlandês Dirk Jan Struik (1987) em seu livro “*A Concise History of Mathematics*”, publicado pela primeira vez em 1948, muito do desenvolvimento científico, principalmente na matemática, esteve diretamente ligado ao aprimoramento de sistemas de notação. Em mais de um momento ao longo do livro citado, principalmente quando fala da álgebra de Descartes, de Newton e de Euler, Struik defende a tese de que ao se aprimorar as notações, se torna possível facilitar o entendimento de uma teoria e mesmo ir mais fundo nos seus desdobramentos.

Onde o observador estético e o *connoisseur* se dedicam à percepção da forma pura e onde a forma revela um significado místico à pessoa religiosa, a forma visível aos olhos também pode se oferecer ao pensamento como exemplo de uma estrutura conceitual puramente lógica. Como disse Platão, as constelações não significam nada para o astrônomo calculista, mas servem apenas como ‘paradigmas’ através dos quais ele se torna consciente da natureza puramente matemática de seu movimento e das essências ideais atemporais de ‘mais rápido’ e ‘mais lento’. Assim, para a mente

matemática, o desenho de linha não passa de uma representação gráfica visível de um certo desenvolvimento funcional. Ele percebe algo em sua forma imediatamente dada que está completamente além da percepção como tal. Ele vê no desenho a ilustração de uma lei, uma forma de relação ideal, que é o último fundamento de todo pensamento matemático.⁸(CASSIRER, 1978, p. 415)

Não seria possível separar a sensação do fenômeno do significado atribuído a ele, no entanto haveria diversas formas simbólicas de se compreender esta unidade fenômeno-significado. O papel da filosofia na proposta dos livros que compõem a “Filosofia das Formas Simbólicas” seria entender estes diferentes pontos de vista e suas correlações, entender cada um deles de acordo com seus princípios constitutivos. A filosofia crítica não poderia esquematizar os processos de percepção e atribuição de significado numa forma generalizada, pois se perderia aspectos fundamentais da consciência cultural humana (CASSIRER, 1978, p.416). Cada forma simbólica teria uma certa orientação, uma maneira como se desenvolvem de formas mais simples às mais complexas. Elas estariam presentes nas três funções da consciência humana e seriam influenciadas pelas reviravoltas epistemológicas do homem. Neste sentido, como ressalta Alloa ao criticar o trabalho de Panofsky, a perspectiva não seria uma forma simbólica em si, mas estaria no encontro da ciência e da percepção estética que refletiam e estimulavam as crenças imagéticas de um momento cultural específico (ALLOA, 2015, p.66). O que não significa que a perspectiva linear seja menos reveladora e paradigmática por não se enquadrar especificamente na categoria de forma simbólica tal qual formulada por Cassirer.

Ernst Cassirer começou seus estudos com o mestre da sociologia Georg Simmel, para depois se tornar aluno de Hermann Cohen, o grande nome do grupo de Neo kantianos da

8 *“Where the aesthetic observer and connoisseur devotes himself to the perception of pure form and where the form reveals a mystical meaning to the religious person, the form which is visible to the eye can also offer itself to thought as an example of a purely logical conceptual structure. As Plato said, the constellations themselves mean nothing to the calculating astronomer but serve him only as “paradigms” through which he becomes conscious of the purely mathematical nature of their movement and the timeless ideal essences of “faster” and “slower.” Thus for the mathematical mind the line drawing becomes nothing but a visible graphic representation of a certain functional development. He perceives something in its immediately given form that is completely beyond perception as such. He sees in it the illustration of a law, a form of ideal relation, which is the last foundation of all mathematical thought.”* (CASSIRER, 1978, p. 415) - Tradução livre da autora

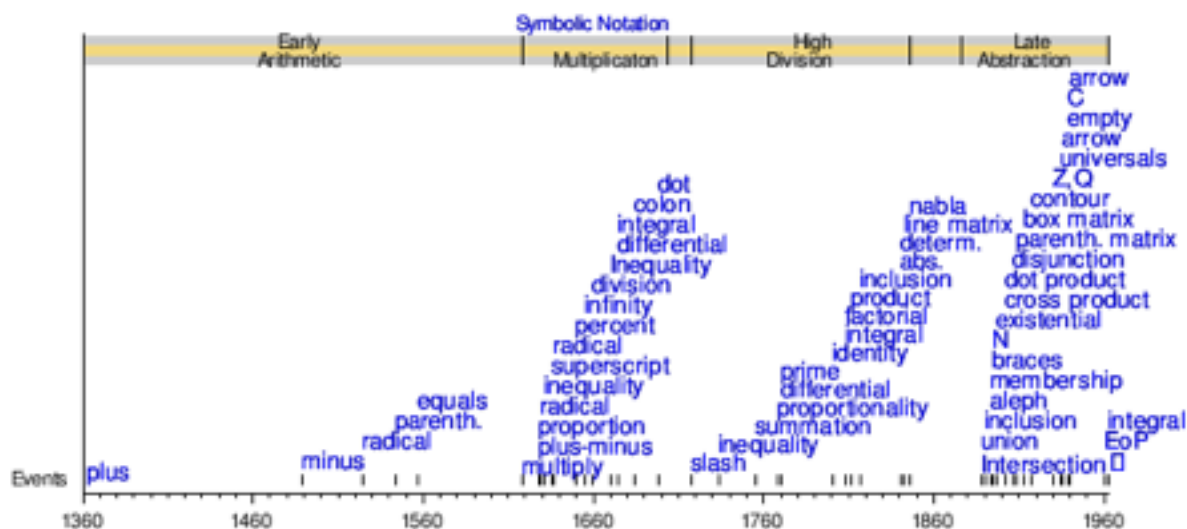
Escola de Marburg (FRIEDMAN, 2016). Estes faziam uma leitura genética da filosofia kantiana, refutando as categorias *a priori* como espaço e tempo de Kant em favor de uma compreensão das mesmas baseada nas construções da história intelectual, pois afinal a geometria na qual Kant se apoiava se tornara ultrapassada com os desenvolvimentos da matemática do século XIX (Idem, 2008). O primeiro trabalho publicado de Cassirer, em 1902, tratava sobre a filosofia de Leibniz e suas bases científicas, usando sua tese de doutorado sobre Descartes como introdução. Neste livro, o filósofo desenvolve uma leitura detalhada sobre a revolução científica defendendo que a aplicação de teorias matemáticas sobre a natureza, a chamada matematização do mundo, seria a realização central e mais frutífera da época (Ibidem). Segundo Michael Friedman (2008) e Thomas Oberdan (2014), Cassirer teria começado a se distinguir da escola de Marburg após absorver a crítica direta de Bertrand Russell a Cohen⁹ quanto a interpretação deste sobre o cálculo diferencial. Por consequência disto, o ainda jovem filósofo teria tentado conciliar as ideias neo-kantianas com a reviravolta científica resultante da publicação da teoria da relatividade de Einstein.

Em 1921 Cassirer publica “*Zur Einstein’schen Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische Betrachtungen*” (Sobre a teoria da relatividade de Einstein: considerações epistemológicas), um dos primeiros trabalhos filosóficos a respeito da teoria da relatividade, no qual o pensador alemão discute a necessidade de físicos e filósofos desenvolverem em conjunto as consequências teóricas da relatividade (2017). É nesta publicação que é anunciado pela primeira vez o projeto da filosofia das formas simbólicas, o qual seria uma extensão filosófica do postulado geral da relatividade. Como Friedman salienta, influenciado pela ideia de relatividade, uma série de possíveis referências de enquadramentos ou sistemas de coordenadas passam a serem vistas como representações igualmente pertinentes da realidade física, e de forma semelhante, a totalidade de formas simbólicas (estética, ética,

9 Segundo Oberdan (2014), Russell dedicou um capítulo de um de seus livros mais famosos a explicar porque a interpretação de Cohen sobre o cálculo diferencial estaria equivocada. Considerando que Cohen estruturava sua filosofia da ciência sobre as definições de cálculo, o questionamento de Russell era bastante grave para o projeto dos neo kantianos da Escola de Marburg. Cassirer então passa a colocar a física de Einstein como o eixo de sua interpretação sobre leitura genética da história da ciência.

religiosa e científica e ainda outras possibilidades) passam a serem compreendidas por Cassirer como relevantes e inter-relacionadas (FRIEDMAN, 2008, p.77). Não seria então possível separar as mudanças no entendimento matemático de tempo e espaço das transformações mais amplas do campo da cultura de uma civilização (CASSIRER, 1996b, p.11). Cassirer é também declaradamente uma das maiores influências sobre aqueles que vieram a fundar a História da Ciência, Edwinn Burt, E. J. Dijksterhuis e Alexandre Koyré (FRIEDMAN, 2008, p.71).

Na leitura genética feita por Cassirer sobre concepções espaciais, não é suficiente falar da teoria da relatividade sem contextualizá-la dentro do processo histórico do pensamento matemático e cultural. Descartes por exemplo, seria particularmente revelador para se pensar a transformação de conceitos matemáticos no mundo ocidental, assim como do lugar do indivíduo e o entendimento sobre sua capacidade cognitiva. Trata-se de um geômetra que acreditava numa lógica de espaço que pudesse estar baseada em rígidas necessidades matemáticas (STRUİK, 1987), e por isso que Panosfky o associa ao modelo representacional da perspectiva linear, por mais que o próprio Descartes se mostrasse cético em relação ao conhecimento possível através das imagens (PANOSFKY, 1991). No livro *“Computational Geometry: An Introduction”* (PREPARATA; SHAMOS, 2012, p.2), Descartes é apontado como o primeiro a formular uma geometria original desde os “Elementos” de Euclides, devido a sua descrição do espaço através de coordenadas, que teria permitido aos problemas geométricos serem descritos através da álgebra. As coordenadas de Descartes teriam sido a base do *calculus* de Newton e Leibniz, teriam construído uma ponte entre duas grandes áreas da matemática, levando a um renascimento no pensamento construtivista. Se tornou então possível construir novos objetos geométricos ao se resolver as equações algébricas associadas a eles (Ibidem, p.2).



A longa história de aprimoramento das notações matemáticas que culminou no sistema de Descartes tornaram possível prescindir de números ou palavras para explicar as relações entre os elementos de uma função (Fig. 6). Já o século XIX é particularmente rico em teorias de espaço, inaugurando as chamadas geometrias não euclidianas, incluindo a topologia, além de descrever o infinito numa forma considerada inédita, através do trabalho do alemão George Cantor (STRUICK, 1987, p.161). No entanto, a questão dos símbolos, em particular dos sistemas de notação, é também de extrema relevância na matemática desse século. Em 1854 o britânico Georges Boole publicou “Uma investigação nas Leis do Pensamento, nas quais estão fundamentadas as Teorias Matemáticas da Lógica e das Probabilidades”¹⁰, mostrando que proposições lógicas tipo verdadeiro ou falso poderiam ser escritas e analisadas usando equações algébricas (GERSHENFELD, 2005, p.230). No século XX, pensadores como Bertrand Russell, inspirados por George Boole, buscaram a identidade entre matemática e a filosofia lógica, dizendo que todo postulado matemático pode ser descrito por meio da lógica e vice versa (CASSIRER, 1978, p.421). Buscavam justamente uma

base sólida para a matemática, conceitos fundamentais ancorados em axiomas demonstráveis, imergindo na tentativa de ir além das ambiguidades da subjetividade humana (Ibidem, p. 422).

Na filosofia moderna, foi sobretudo Leibniz quem primeiro percebeu essa relação fundamental" [símbolo-matemática] "e a buscou em todas as direções. É bem sabido como isso, sua visão básica, como sua exigência por uma 'característica universal' que sempre deveria acompanhar a lógica, se provou em seu trabalho e mostrou sua capacidade produtiva na criação do algoritmo do cálculo infinitesimal. Na verdade, não é dizer demais sustentar que todo o desenvolvimento científico da lógica e da matemática como foi realizado no século XIX estava sob a influência de seu trabalho. O desenvolvimento contínuo da idéia principal de Leibniz levou, por um lado, ao cálculo de extensão de Hermann Grassman, da mesma forma que, por outro lado, o esforço para fundar a lógica simbólica com Boole, Peano e Russell dependeu disso.¹¹ (CASSIRER, 1978, p. 412)

Tal tendência seria tão forte e dominante que sua influência teria transformado o entendimento do objeto da matemática; a partir do final do século XIX tal objeto deixa de ser números ou quantidades para no lugar se ater ao signos, a teoria dos conjuntos, as relações entre elementos (CASSIRER, 1978, p.413). Apesar de estudar amplamente as teorias matemáticas do século XIX e início do XX, em especial os lógicos, Cassirer mantêm um receio quanto ao entusiasmo de pensadores como Russell em tratar a matemática como um plano quase independente da realidade. Afinal, haveria sempre a sombra das influências culturais do pensamento científico, além de nossas limitações físicas, como nossa própria anatomia, na tentativa fisgar a realidade através de axiomas (Idem, 1974). A potência do pensamento

11 "In modern philosophy it was most of all Leibniz who first realized this" [symbol-mathematics] "fundamental relationship and pursued it in every direction. It is well known how this, his basic view, like his demand for a "universal characteristic" that should always accompany logic, proved itself in his work and showed its productive capacity in the creation of the algorithm of the infinitesimal calculus. In fact it is not saying too much to maintain that the entire scientific development of logic and mathematics as it was carried out in the nineteenth century stood under its influence. The continuing development of Leibniz' leading idea has led, on the one hand, to Hermann Grassman's calculus of extension just as, on the other hand, the effort to found symbolic logic with Boole, Peano, and Russell has depended on it." (CASSIRER, 1978, p. 412) - Tradução livre da autora

científico estaria justamente na sua síntese, ao impactar nossas relações com o mundo físico (Idem, 1978, p. 423).

Agora, essa linguagem universal ou *Linguauniversalis* está se desenvolvendo, como já previsto por Descartes e Leibniz, como um órgão necessário para o progresso do pensamento científico. Somente hoje, na matemática moderna e na lógica simbólica, que serve de fundamento para a primeira, ela alcançou seu verdadeiro cultivo e consumação. Com isso, a linguagem deixou completamente a área em que estava originalmente enraizada. Deixou de lado resolutamente tudo o que é meramente expressivo. Nada adere aos sinais da linguagem simbólica da matemática e da lógica que, de qualquer forma, inclua uma relação com o 'sujeito' ou com o mundo individual do sentimento e da sensação. Eles servem exclusivamente para representar os estados mais gerais, objetivos e necessários.¹²(CASSIRER, 1978, p. 421)

Um dos frutos mais relevantes de tais mudanças dentro da matemática é o desenvolvimento das primeiras máquinas digitais. Segundo Neil Gershenfeld (2005, p.230), Claude Shannon ao trabalhar num grande projeto de computador analógico no MIT nos anos 30, se deu conta de que as afirmações lógicas de Boole poderiam ter uma contrapartida física, usando a presença ou ausência de voltagem em um circuito para corresponder a uma afirmação verdadeira ou falsa, permitindo ao circuito resolver as equações da lógica que propiciaram muito mais aplicações e velocidade à habilidade das máquinas de computar informações. Com apenas 22 anos em 1937, Shannon escreveu sua tese de *master*, “*A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits*” (Uma Análise Simbólica de Relés e Circuitos de Comutação), o qual junto com seus estudos sobre comunicação e verificação de erros mais o trabalho de von Neumann, se tornou as bases da tecnologia digital que seguiu (Ibidem, p. 234).

12 “Now, that universal language or *Linguauniversalis* developing, as already foreseen by Descartes and Leibniz, as a necessary organ for the progress of scientific thought. Only today in modern mathematics and symbolic logic, which serves as its foundation, has it reached its true cultivation and consummation. With this, language has completely left the area in which it is originally rooted. It has resolutely cast aside everything that is merely expressive. Nothing adheres to the signs of the symbolic language of mathematics and logic that in any way includes a relationship to the “subject” or to the individual world of feeling and sensation. They serve exclusively to represent the most general, objective, and necessary states of affair.” CASSIRER, 1978, p. 421)- Tradução livre da autora

É nítido que o entendimento sobre concepções matemáticas de espaço e modelos de representação imagética passaram por grandes transformações desde a invenção da perspectiva linear e do plano cartesiano. No entanto, em termos de modelo representacional e processo conceutivo para criação de imagens, o impacto de tais teorias sobre áreas como as artes plásticas e principalmente a arquitetura foi consideravelmente restrito até se desenvolverem as interfaces gráficas e seus *softwares* de edição e modelagem bi e tridimensional. A própria fotografia estaria ainda baseada no princípio da câmera escura, que é semelhante àquele que fundamentava o olhar renascentista (BELTING, 2008, p.54). Antoine Picon (2011), ao debater a relevância do que ele chama de arquiteturas digitais, salienta o quanto intelectuais de grande influência no século XIX na arquitetura se afastaram da matemática como inspiração para suas produções, pois desde a difusão do cálculo diferencial no final do século XVIII, se tornou difícil associar as novas concepções matemáticas às questões de modelagem, composição, design. Cálculo passou a ser utilizado principalmente para estudos de comportamentos de materiais, elasticidade, hidráulica, encontrava mais utilidade para os engenheiros, mas suas geometrias ricas em curvas não apresentavam muitas ferramentas práticas para o desenho de projeto arquitetônico - pelo menos não de uma forma prática de reproduzir tridimensionalmente (Ibidem, p.35). Em termos de concepção de projetos, o desenho bidimensional baseado na geometria descritiva de Gaspard Monge continuava a ser uma regra, e mesmo conceitos como vetores ainda não tinham uma utilização muito prática (CARPO; LEMERLE, 2008, p.10).

Não preciso entrar mais em todas essas questões; aqui só deveriam servir como uma confirmação de como os 'símbolos' em que o físico moderno descreve o processo da natureza tomaram de fato o último passo decisivo e deixaram a área da observação e da representação, chegando a província da pura significação. As novas matemáticas e física não seguiram tal caminho por acaso. Elas foram levadas a ele pelo caráter peculiar de seus métodos e seus objetos. Sobre isso, não pode haver dúvida. Mas o tipo de formação simbólica intelectual que aqui se efetua agora se

destaca ainda mais acentuadamente das atitudes básicas de outras áreas do pensamento.¹³ (CASSIRER, 1978, p. 423)

A ciência do início do século XX tinha se tornado tão abstrata que teria se afastado do cotidiano das outras áreas do conhecimento. Mas não só a ciência, a organização social decorrente da industrialização em massa tinha como uma de suas grandes consequências a especialização dos campos do saber (GERSHENFELD, 2005, p.31). Piero della Francesca, um dos mais importantes pintores renascentistas, é reconhecido como uma exemplo máximo da aplicação da matemática de sua época na representação, o quanto as formas simbólicas do pensamento científico e da arte estavam ligados na Florença do sec XV e XVI (CARPO; LEMERLE, 2008). Por mais que artistas como Picasso (Fig. 7), ou outros mais recentes voltados para novas mídias, se interessassem pelas teorias físicas contemporâneas de espaço e visão, o Renascimento continua a ser visto como um momento áureo da conexão entre arte e ciência. Afinal, algo curioso de se constatar ao ler teóricos sobre as imagens digitais e as revoluções tecnológicas de nossa era é o quanto o Renascimento é frequentemente apontado como uma contraposição à era industrial. Neil Gershenfeld (2005), defende que o modelo de organização de trabalho da Renascença, no qual diferentes oficinas e grupos intelectuais estavam muito próximos, é o ideal que deveríamos buscar hoje, ao desenvolvermos as manufaturas digitais. Mario Carpo (2011) baseia muito de sua narrativa sobre história da produção de objetos, da arquitetura, na análise da obra de Leon Battista Alberti, chegando a afirmar que o renascentista estaria mais próximo das concepções de imagem e de projeto da Era Digital do que os grandes nomes do Modernismo (Idem, 2016, p. 29).

13 *"I do not need to enter any further into all of these matters; here they should only serve as a confirmation of how the "symbols" in which the modern physicist describes the process of nature have in fact taken the last decisive step and left the area of observation and representation for the province of pure signification. The newer mathematics and physics have not gone this way by chance. They have been led to it by the peculiar character of their methods and their objects. Of this there can be no serious doubt. But the kind of intellectual symbolic formation that is effected here now stands out all the more sharply from the basic attitudes of other areas of thought."* (CASSIRER, 1978, p. 423) - Tradução livre da autora



Fig. 7 - Pablo Picasso, “Retrato de Ambroise Vollard”, óleo sobre tela, 65 x 92 cm, Pushkin Museu, Moscou, Rússia. Fonte: Wiki Commons

Na História da Arte há um consenso sobre a relevância do Renascimento, e do modelo representativo marcado pela perspectiva linear de Florença, no desenrolar da produção imagética da era dos afrescos, da pintura de cavalete, seguindo sua influência constante até mesmo no enquadramento televisivo (BELTING, 2008, p.54). A perspectiva linear então, seguindo as ideias de Panofsky (1991) e muitos outros pensadores que o seguiram (ALLOA, 2015), teria estabelecido uma concepção de espaço contínuo, algo essencial à modernidade, seria fruto e ao mesmo tempo inauguraria um novo tipo de racionalismo e individualismo, descrevendo o mundo sob o ponto de vista (e controle) da percepção individual. Seria sobretudo uma mudança epistemológica sobre espaço e representação que teria permanecido consideravelmente inabalável em termos de concepção de projetos, de design, mesmo em séculos de rápidas mudanças de estilos artísticos e desenvolvimentos científicos. As tantas transformações culturais aqui narradas sobre descrição da realidade através da matemática não poderiam gerar uma reviravolta tão impactante quanto o que a perspectiva teria significado?

1.2 Pensando a perspectiva linear para além da narrativa eurocêntrica

No ensaio discutido no início da seção anterior, um dos pontos principais de Panofsky é o quanto a Idade Média teria sido essencial para a elaboração renascentista de uma concepção de espaço contínuo, com uma nova noção espacial surgindo apenas depois de se abandonar a representação tridimensional da antiguidade clássica e posteriormente de algum modo se tentar resgatá-la durante o Renascimento italiano - quando já era impossível voltar a mesma visão do mundo clássico. Panofsky defende a teoria de que na história da arte, quando num complexo cultural um tipo de representação parece não gerar mais grandes novos frutos ele costuma ser rechaçado pela nova geração, que busca nos modelos e experiências anteriores referências de outros caminhos a seguir. A Idade Média teria rechaçado a Antiguidade e o Renascimento teria voltado a se inspirar na Antiguidade mas já com o olhar alterado (PANOFSKY, 1991, p.47).

Tal teórico analisa o desenvolvimento empírico do ponto de fuga, a partir do trabalho de artistas como Giotto e Duccio, e sobretudo Van Eyck no fim da Idade Média. Segundo sua narrativa, Brunelleschi teria ido além ao formalizar a representação do espaço através de leis matemáticas e entendimento da ótica, enquanto Alberti teria sido essencial ao tornar a perspectiva acessível aos artistas, introduzindo um método mais prático para os pintores utilizarem (Ibidem, p.56-62). Segundo Mario Carpo, Alberti também teria ajudado a desenvolver outros tipos de representação menos ilusivos para os projetos arquitetônicos, pois afinal, a perspectiva linear enquanto desenho técnico não seria suficientemente precisa, mas seria excelente para a concepção projetual (CARPO; LEMERLE, 2008). Para pesquisadores da cultura renascentista, Alberti (Fig.1.5) seria o mais frutífero intelectual da época em termos de teorias da imagem, é em sua homenagem que se fala do 'paradigma albertiano' na

arquitetura: a separação entre o ato de desenhar e o ato de construir (CARPO, 2011, p.44). Na lógica de Alberti, a criação arquitetônica acontecia em sua fase de projeto, só se deveria construir aquilo que se pudesse desenhar, e o desenho, ou melhor, a notação técnica rigorosa do projeto, esta sim seria a obra de arte original. A construção posterior seria uma mera cópia, as diferenças entre realidade e projeto seriam imperfeições (Ibidem, p.26). Para os artistas renascentistas, a perspectiva teria sido essencial por elevar a arte à categoria de ciência, o que melhorava seu status social. Eis o famoso aforismo “*La pittura è cosa mentale*” (A pintura é coisa mental) de Leonardo da Vinci (DA VINCI, 2011, p.1).

No entanto, já a tese do historiador e antropólogo visual alemão contemporâneo chamado Hans Belting em seu livro “*Florenz und Bagdad: eine westöstliche Geschichte des Blicks*” (“Florença e Bagdad: uma história leste-oeste de olhares”, 2008), defende que a perspectiva linear renascentista, ou antes, a mudança no entendimento sobre o espaço e sobre o ato de olhar ocorrida na Europa durante os séculos XV e XVI, estaria diretamente ligada às trocas culturais do ocidente com o mundo árabe. O autor alemão introduz “Florença e Bagdad” afirmando que o tema de seu texto é a História do Olhar, a qual teria inicialmente se limitado à cultura ocidental. A menção à Florença no título se refere à Renascença na Itália, quando a noção mais importante de imagem do ocidente teria ganhado forma, ou seja, mais uma vez falamos da perspectiva linear. Bagdad se refere sobretudo à ciência árabe, a cidade como centro simbólico e político do vasto mundo árabe. Um dos pontos centrais do livro de Belting é provar que a arte da perspectiva está fundamentada nos estudos árabes, nos quais teorias matemáticas das linhas de visão e da geometria da luz criaram uma pesquisa ótica muito particular. Belting enfatiza que é importante ir para além da História da Arte, abordando diretamente a História da Ciência.



Fig. 8 : Olho alado de Alberti, século XVI.

Fonte: <http://www.thewingedeye.eu/>

Neste ponto podemos cruzar a discussão de Belting com a contribuição de Cassirer, pois, se uma forma simbólica tal como a arte pode manifestar um entendimento diferente de espaço, segundo a lógica do filósofo, ela estaria também ancorada em concepções científicas, ou noções de como percebemos o espaço, divergentes daquelas que prevaleciam anteriormente. A proposta desta seção de capítulo é fazer uma breve leitura genética, ancorada principalmente na contribuição de Belting, das ideias sobre matemática e representação que levaram até a efervescência do Renascimento florentino antes de começarmos a discutir a relevância das imagens da era do computador em termos globais atualmente, e por 'global' entende-se também uma abordagem que respeite a diversidade cultural. Seguindo a argumentação de Belting, concepções matemáticas inovadoras, que vinham de um contexto cultural com características distintas da Europa, teriam sido essenciais para mudar noções básicas sobre o lugar do ser humano no mundo (Ibidem). Isso

justificaria a perspectiva linear como parte de um processo de ruptura epistemológica/representativa mais do que a contraposição Antiguidade/Idade Média levantada por Panofsky? Do ponto de vista da História da Ciência, a contribuição do mundo árabe para o ocidente parece muito mais clara do que aquela que se costuma reconhecer na História da Arte.

Uma análise mais abrangente da presença árabe na ciência européia pode ser encontrada na pesquisa do libanês Georges Saliba (2007a) o qual argumenta haver uma teoria “clássica” da história da ciência que diminui a originalidade do mundo árabe ao considerar a pesquisa científica deste como uma continuação do mundo grego, com influências persas e indianas. Em entrevistas (Idem, 2007b) ele conta como a influência da astronomia árabe sobre o mundo ocidental passou a ganhar visibilidade a partir de um acaso, quando em 1957 o historiador da ciência Otto E. Neugebauer encontrou manuscritos de Ibn Shatir na biblioteca Bodleian, em Oxford, Inglaterra, e rapidamente conectou tais escritos às teorias defendidas por Copérnico anos depois da produção destes, conexão, segundo Saliba, até então não discutida pelo meio acadêmico europeu. Ou seja, Saliba questiona quão incipiente ainda é a própria História da Ciência, e quanto trabalho minucioso de um grande contingente de acadêmicos será necessário para poderem analisar os documentos que já estão guardados nos próprios acervos europeus, que sequer foram traduzidos do latim ou do árabe ou disponibilizados para o público.

Mas voltemos a questão da perspectiva, pois ela parece ser o melhor fio condutor na discussão sobre imagens, matemática e transformações culturais aqui proposta. O livro já comentado de Hans Belting busca entender como princípios matemáticos de uma cultura poderiam ter se transformado em imagens figurativas em outra. Quatro capítulos do livro são destinados às discussões em torno da teoria ótica árabe, principalmente a partir da base do trabalho de Ibn al-Haytham, conhecido no Ocidente como Alhazen, filósofo e matemático árabe que viveu no Cairo durante o século XI. Tratava-se então de uma racionalização da capacidade visual através do uso da geometria. O trabalho de Alhazen já seria conhecido na

Europa durante a Idade Média, o próprio termo “perspectiva” teria passado a ser usado após traduzirem para latim no século XIII na Espanha seu tratado de sete volumes sobre ótica; logo na primeira tradução latina o trabalho ganhou o título de “Perspectiva” (também chamado de “*De Aspectibus*”, traduzido por aspecto ou aparência), o qual foi alterado na edição feita com a prensa moderna do século XVI para “Livro da Ótica” (BELTING, 2008, p.9).

Belting apresenta então uma história intelectual da recepção do pensamento de Alhazen no Ocidente, desde sua tradução. O inglês franciscano Roger Bacon no século XIII foi um grande entusiasta das teorias do filósofo árabe, se tornando famoso por sua defesa do conhecimento e experimentação empírica, dando grande relevância ao estudo da ótica. Bacon e John Pecham, entre outros, passaram a ser conhecidos como ‘perspectivistas’. No entanto, outros escolásticos se contrapuseram veementemente a Bacon e aos intelectuais que seguiam ideias parecidas com as suas, havia uma intensa polêmica em torno do quanto a visão poderia ser fonte de conhecimento. Para o mundo teocentrado da Idade Média européia tal proposição era uma blasfêmia, pois apenas a inspiração divina ou a palavra bíblica de Deus poderia ser fonte de conhecimento válido. Atribuir ao sentido da visão uma fonte digna de conhecimento teria sido parte de uma mudança antropológica, algo que segundo Belting já se tornava visível com o crescente naturalismo da arte européia nos séculos antecessores à invenção da perspectiva linear (Ibidem, p.150). Tal história intelectual sobre a recepção de Alhazen já era descrita no artigo do historiador da ciência americano David C. Lindberg (1967), “*Alhazen’s theory of vision and its reception in the west*” (A teoria da visão de Alhazen e sua recepção no oeste), desde então considerado uma referência na história da ótica (TOSSATO, 2005). Segundo Lindberg, o livro “Perspectiva” de Vitélio, que seria um compêndio sobre ótica reunindo as ideias desde Euclides e Ptolomeu até Al-Kind, Alhazen e Bacon, tinha o status de livro oficial para o ensino da ótica nas Universidades européias do século XIV e XV (LINDBERG, 1976, p. 118).

Segundo o pesquisador Claudemir Roque Tossato (2005), as teorias gregas dividiam-se entre a concepção anatômica (Galeno), matemática (Euclides e Ptolomeu) e filosófica da

visão, e dentro da noção filosófica ainda haveria a divisão entre as ideias de intromissão (olho como receptor, como os atomistas defendiam) e emissão (olho como emissor de raios de visão, Platão e Aristóteles). A contribuição de Alhazen teria desenvolvido muito a teoria da intromissão desmistificando os raios visuais, discutindo ótica enquanto construção geométrica da luz, além de conseguir combinar as abordagens anatômicas, filosóficas e matemáticas no mesmo tratado (LINDBERG, 1967, p.322). A narrativa de Belting distingue-se da maior parte das pesquisas sobre história da ótica por valorizar mais a originalidade do pensamento árabe, evitando compreendê-la como uma continuidade das ideias gregas. Belting referencia o trabalho de Georges Saliba, tentando ser atento justamente às características culturais árabes que partiam de uma noção cosmológica distinta do mundo grego. A tese de Belting é que tais características, em especial o papel da luz enquanto elemento transcendental no mundo árabe, teria permitido uma interpretação própria sobre visão que não teria sido possível na cultura ocidental sempre tão focada em imagens.

Apesar de manter os aspectos fundamentais da anatomia do olho criada por Galeno e as noções de cone visual de Euclides, Alhazen entenderia a visão mais em termos de luz do que de corpos e objetos (BELTING, 2008, p.114). Ele afirmava que a luz precisaria sim de algum tipo de corpo físico, mas ela teria propriedades particulares em relação a outros fenômenos naturais, teria sua presença no mundo físico através de linhas, de raios de luz geométricos, e estes poderiam ser adequadamente medidos matematicamente. Através da leitura de Hans Belting mas também de teóricos árabes da arte como Seyyed Hossein Nasr (2015), se torna evidente que a luz para a cultura islâmica tem uma característica transcendental essencial, pois enquanto as imagens sensíveis carregariam as ilusões do mundo transitório, a luz revelaria a harmonia divina subjacente à realidade. Nas palavras de Nasr (2015, p.7), a cultura e a arte islâmica só pode ser compreendida através da sua espiritualidade específica, esta seria fruto de uma religião muito mais interessada na

harmonia cosmológica do mundo do que nas histórias detalhadas de homens e santos tanto narradas pela arte cristã¹⁴.

Alhazen não se interessaria tanto pelas imagens como pelos pontos de luz e como poderiam ser medidos (BELTING, 2008, p. 105). Para isso desenvolve uma série de aparelhos, instrumentos para testar o comportamento da luz, tais como câmeras escuras. Chegou a conclusão de que a luz atravessa corpos translúcidos de pouca densidade, como o ar e a luz, sentindo refração entre densidades distintas, enquanto é refletida pelos corpos opacos, que são então iluminados e rebatem os raios de luz segundo leis matemáticas (Ibidem, p.113). Nossos olhos então receberiam inúmeros raios numa certa ordem, o que geraria uma impressão sensória a qual é por sua vez interpretada como imagem pelo nosso cérebro. Um dos volumes de seu tratado é voltado para a psicologia da visão, separa visão, luz e olho de visualidade, que seria um processo psicológico, nosso cérebro estaria constantemente interpretando imagens para não ser iludido, um processo entendido como cultural e fisiológico pelo filósofo (Ibidem, p. 124)¹⁵.

O olho então não emitiria qualquer tipo de luz, mas seria um receptor. A teoria de Alhazen reconhece que nosso olho funcionaria de modo semelhante à câmera escura. Este ponto é de grande interesse se lembrarmos da pesquisa de outro influente teórico e historiador contemporâneo especializado na questão da visão e da imagem, Jonatham Crary, que argumenta em seu livro “Técnicas do Observador”(1992), o quanto o modelo epistemológico sobre a visão prevalecente até o final do século XVIII na Europa era baseado na metáfora de um olho como uma câmera escura. No século XIX aspectos fisiológicos e psicológicos da visão passaram a ganhar uma atenção diferenciada, o que teria influenciado,

14 Existem histórias no Quran, algumas até relativas a personagens bíblicos, no entanto elas se focam mais no significado espiritual dos eventos do que em seus detalhes. De modo semelhante, a análise de manifestações artísticas islâmicas feita por Nars se volta principalmente a seus significados cosmológicos.

15 Tais considerações de Alhazen são comentadas por Lindberg, Tossato e Belting, no entanto, os dois primeiros reconhecem a psicologia da visão para Alhazen como um limitador de sua teoria que teria sido suplantado por Kepler, enquanto Belting se interessa pelas diferenças culturais acerca de imagens que transparecem através das ideias de Alhazen.

segundo Crary, o desenvolvimento de diversos aparelhos técnicos para iludir o olho, entre os quais a fotografia seria um dos menos tridimensionais¹⁶. Portanto, seguindo a lógica da tese de Belting, mesmo que homens como Kepler e Descartes tenham feito importantes contribuições no estudos sobre lentes e anatomia do olho, descobrindo o papel da retina, o modelo de visão sustentado por Alhazen teria permanecido.

O que interessa a Belting, e a nossa pesquisa, principalmente é a matematização do olhar e da luz feita por Alhazen, assim como o quanto tal processo estaria muito ligado ao seu contexto cultural, a um mundo que dava muito menos importância às imagens do que o Ocidente. O tratado de ótica de Alhazen não foi utilizado para criar um espaço visual ou debater modelos representativos, mas voltado para a beleza presente no entender o comportamento da luz no mundo natural (BELTING, 2008, p.39). A teoria da visão de Alhazen seria fruto do mesmo meio cultural em que a aparência física da arquitetura e da arte era dominada pela matemática. Segundo Belting, seria na troca entre diferentes civilizações que algumas das maiores mudanças teóricas se tornariam possíveis. Afinal, no próprio processo de tradução do tratado de ótica teria ocorrido uma reinterpretação do filósofo árabe, com diversos termos latinos de sentido figurativo sendo empregados para traduzir palavras árabes que falavam de luz, rastros ou marcas, mas não de imagens (Ibidem, p.147).

Avançando na narrativa de Hans Belting, já no século XV, chegamos a Biagio Pelacani de Parma, um teórico que teria sido muito influente nos círculos do proto renascimento incluindo o meio social do próprio Brunelleschi, um teórico que teve seu trabalho intitulado “Questões de Perspectiva” copiado por um escriba florentino em 1428. Pelacani foi um grande estudioso de Alhazen mas também de Vitruvius, que começava a ser conhecido pelos italianos. Sua maior contribuição seria passar a considerar que não somente os objetos, mas o espaço entre eles, o vazio deveria ser quantificável - esta teria sido a primeira vez que se o

16 A fotografia teria se tornado o método preponderante de sua época, segundo Crary, devido a sua similaridade aos modelos representativos da pintura. Panofsky (1991, inicialmente publicado em 1927), Berger (1972) e Belting (2008) também reconhecem a fotografia como uma continuação do modelo de visão e fruição da imagem já apresentado pela perspectiva linear.

espaço vazio é introduzido como elemento de uma teoria da visão, o que é interpretado pelo historiador alemão como uma incorporação do caráter abstrato da luz das teorias de Alhazen dentro da noção ocidental de imagem (Ibidem, p.162). Segundo Belting, o trabalho desse homem teria sido o fundamento da ideia de espaço matemático por trás da obra de Bruneleschi, a visão sendo enaltecida como fonte essencial de conhecimento. Das grandes polêmicas medievais sobre a possibilidade de conhecer empiricamente, chega-se então ao olho enquanto símbolo do conhecimento na Renascença. Belting debate tal questão principalmente através da figura de Alberti, quem tinha um olho alado em chamas como emblema pessoal. O autor alemão ainda traz à tona o quanto mitos da antiguidade foram reinterpretado durante a Renascença, chegando ao ponto de mudar completamente seus finais, pois se o olhar na Antiguidade era frequentemente algo ameaçador nas histórias, na Renascença ele era empoderador. Na narrativa do próprio Alberti sobre Narciso, este não afoga-se olhando seu reflexo, mas encontra na sua imagem a própria arte. Narciso se tornaria uma flor sobre a água, e segundo Alberti, teríamos em tal conto uma metáfora para a origem da pintura (Ibidem, p.247).

A Renascença teria sido grandemente influenciada tanto pelos textos clássicos quanto por suas trocas com outras culturas, principalmente o mundo árabe, com quem suas relações diplomáticas e religiosas nem sempre eram muito calorosas. Era preferível então se diferenciar dos povos vistos como infieis ao reivindicar ser a herdeira da antiguidade greco-romana, mesmo que fizesse uma livre interpretação desta, incluindo seu paganismo (Ibidem, p.230). Diversos artistas italianos do século XVI afirmavam que Vitruvius já se referia à perspectiva, que ela já existiria na Antiguidade Clássica e eles apenas a retomavam, apesar de que Alberti tenha reconhecido não ser possível inferir as noções de perspectiva linear das poucas descrições de desenhos arquitetônicos presentes na obra romana “*De Architectura*” (BELTING, 2008 e CARPO, 2011). A interpretação da noção de proporção de

Vitruvius ganhou também um lugar de destaque nas relações entre arte e matemática (PICON, 2011, p.30).



Fig. 9 : Janela de treliça, parte do conservatório de Amer Fort, cidade de Amer, Índia, construído no século XVI. Fonte: Pinterest

A perspectiva seria sobretudo uma forma de dirigir o olhar. No caso árabe a janela de treliça teria como finalidade colocar em cena a própria luz como forma simbólica¹⁷, a janela de luz purificaria o olhar das imagens do mundo exterior e protegeria o interior dos olhares externos, mostraria a luz em seu estado essencial. Hans Belting contrapõe a ideia de janela de luz oriental com a janela do olhar (para fora) ocidental. Ocidente: sujeito se torna ativo com o olhar, cria-se uma geometria representativa com a perspectiva. Oriente: ele vê e vivencia a luz, um poder que vai além do indivíduo, como um espetáculo cósmico, a arte e a arquitetura se baseiam numa representação da própria geometria. Diferenciar culturas se torna uma ocasião para conseguir interpretar, para reconhecermos aquilo que tomamos como óbvio, mas

¹⁷ Belting escreve que prefere seguir a noção de Cassirer e não a de Panofsky em relação ao conceito “forma simbólica”, apesar dele tampouco parecer muito preocupado em ser rigoroso no uso do termo. No entanto, considerando que Cassirer não se refere diretamente à perspectiva linear, segundo Belting, seria a arte renascentista, a qual passa a ser marcada pelo modelo representativo da perspectiva, que poderia ser interpretada como um símbolo da modernidade (BELTING, 2008, p.229)

que provém de uma determinada bagagem cultural (BELTING, 2008, p.272).

Vários outros recortes de pesquisas fazem contribuições semelhantes às de Hans Belting, como os intelectuais que criam outros eixos de narrativa ao se focar na importância das trocas entre civilizações e grupos diversos como propulsionadoras das transformações culturais de cada período. Pode-se narrar séculos a partir das Rotas da Seda (ELISSEEFF, 1998 e FRANKOPAN, 2016), ou explicar o capitalismo e as técnicas de vigilância a partir da experiência dos grandes latifúndios nas colônias americanas, como faz Nicholas Mirzoeff, grande expoente contemporâneo dos Estudos Visuais nos Estados Unidos (MIRZOEFF, 2011). Segundo Saliba (2007b), o que teria permitido um crescimento acelerado das ciências européias a partir do século XVI não seria tanto características próprias da Europa enquanto modelo de civilização, sequer suas escolhas religiosas posteriores à Renascença (e neste ponto Saliba lembra da Inquisição e a Contra Reforma), mas o enorme fluxo de ouro e mercadorias oriundas das Américas que deram à Europa vantagens significativas em relação não apenas ao mundo árabe, mas a todas as outras civilizações durante quatro séculos. Para tal pesquisador libanês, uma das consequências mais complexas deste fenômeno é que as próprias instituições acadêmicas árabes de hoje se mostram mais céticas em relação a sua história do que o público dos grandes centros universitários americanos, pois as teorias dos orientistas europeus do século XIX teriam convencido os árabes de uma determinada narrativa histórica sobre si mesmos (SALIBA, 2007a, 2007b).

Isto é algo importante de ser lembrado pois, considerando que o século XXI se anuncia como uma época em que a supremacia econômica européia já é passado e mesmo os EUA não seriam mais um líder incontestável das relações de poder globais, além de que as grandes potências cada vez se tornam mais multiculturais com os fluxos migratórios, se quisermos nos atentar para as mudanças atuais protagonizadas pela lógica do digital, seria importante não mantermos nossos olhos restritos a narrativas geograficamente tão específicas. Na teoria de Cassirer (1996b), as amplas transformações culturais são essenciais para o desenvolvimento das teorias científicas que acabam por criar novos modelos de descrição da

realidade. Como então não adaptar nossa narrativa e a referência ao Renascimento ao contexto muito mais complexo das trocas entre várias civilizações? Principalmente agora que as instituições voltadas à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico estão integradas em redes globais de compartilhamento de informações. As grandes universidades se tornam necessariamente internacionais, mesmo em seu quadro docente, mas principalmente na proporção crescente de alunos estrangeiros, oriundos de cada vez mais países.

Sustenta-se então nesta pesquisa, que para darmos conta do simbolismo subjacente a nossos modelos e métodos representacionais, ou a nossas concepções de espaço, é importante também sabermos contextualizar os referenciais teóricos que estão nas bases de nossa formação acadêmica e nosso olhar crítico sobre o mundo. Afinal, tomando o exemplo da história da arte, o quanto esta não teve seu *corpus* teórico em grande parte desenvolvido por determinados grupos de europeus, sobretudo os de língua alemã? A história da história da arte enquanto disciplina acadêmica, que tem mais consenso entre pesquisadores hoje (BAZIN, 1989), parte da figura do arqueólogo alemão apaixonado pela Grécia antiga (como quase todo intelectual alemão do século XVIII) chamado Winckelmann, para depois ser aprofundada com o suíço Jacob Burckhardt e sua noção de indivíduo moderno como algo nascente durante o Renascimento, seguido pelo também suíço Heinrich Wölfflin e seu extremo formalismo que foi contraposto pelas teorias do austríaco Alois Riegl. Warburg e Cassirer se contrapunham às teorias de Burckhardt e Wölfflin, e ambos, como outros intelectuais de sua época, passaram a ser influenciados pelos estudos modernos de antropologia sobre as colônias européias, tendo os dois se interessado pelas culturas ameríndias e línguas africanas para desenvolverem suas teorias - nesse ponto, Belting apresenta uma continuidade quanto a abordagem e tendência intelectual de seus predecessores da antropologia visual.

Mais uma vez discutindo o trabalho de Belting, este narra um fenômeno curioso que aconteceu no século XIX: enquanto os artistas europeus se revoltavam com a representação em perspectiva como arte e buscavam no oriente, principalmente na arte japonesa, uma inspiração quanto a sua liberdade de expressão, o movimento contrário acontecia em outras

partes do mundo, no mundo árabe do Império Otomano, no extremo oriente, em quase toda parte. A representação realista passou a ser identificada com a modernidade e diversos povos adotaram voluntariamente a perspectiva linear como modelo representativo (BELTING, 2008, p.52). Com a incorporação da televisão e da fotografia, que não deixariam de ser justamente uma continuidade do modelo de visão da câmera escura, a adoção do modelo ocidental de visão e de imagem se torna realmente global (Ibidem, p.54). Pode-se mesmo dizer que parece evidente o quanto olhar para uma superfície bidimensional e ver imagens simulando profundidade com ponto de fuga seja compreendido quase como uma visão natural, ou no mínimo algo simplesmente cotidiano em qualquer canto do mundo globalizado.

1.3 Matemática e diversidade cultural

Em seu livro *“Science et reconnaissance”* (“Ciência e reconhecimento”) o filósofo togolês Yaovi Akakpo (2016) discorre em torno da dualidade do poder da tecno ciência nas sociedades contemporâneas; a tecno ciência teria tanto o poder de liberação quanto de assujeitamento¹⁸. Se baseando no filósofo belga Gilbert Hottois, Akakpo define a tecno ciência como *“um complexo em movimento de máquinas, redes, operações, poderes, sistemas; é um conjunto de ações, processos, procedimentos que permitem intervir na natureza e na condição humana de uma maneira radicalmente diferente da magia, religião, literatura, estoicismo ou Budismo zen”*¹⁹ (Ibidem, p.11). Diferente do símbolo ou do signo, a ciência técnica estaria centrada num poder operatório objetivo e efetivo, teria o 'fazer', o intervir diretamente sobre a realidade como sua meta. No entendimento de Akakpo e Hottois, a modernidade e seu ideal cientificista seria fundamentalmente distinta dos sistemas simbólicos tradicionais, por afrontar as questões do futuro da humanidade cada vez mais de forma física e não apenas simbolicamente (Ibidem p.13). A noção de símbolo para Akakpo parece sobretudo relacionada a um sistema de crença tradicional, a algo que tem poder baseado em um sistema representativo de caráter religioso do universo, enquanto a racionalidade fundaria a si própria através da lógica, do empirismo, da experimentação controlada e verificável. Logo, tal noção não tem a ver com o debate de Cassirer sobre símbolos, já discutida na primeira sessão deste capítulo, mas tanto Akakpo quanto Cassirer concordam que a ciência tem uma percepção e

18 “Assujetissement” no original, traduzimos aqui para ‘assujeitamento’

19 “...est un complexe en mouvement de machines, de réseaux, d'opérations, de pouvoirs, de systèmes; elle est un ensemble d'actions, de processus, de procédures, qui permettent d'intervenir dans la nature et dans la condition humaine d'une manière radicalement différent de la magie, de la religion, de la littérature, du stoïcisme ou du bouddhisme zen.” (AKAKPO, 2016, p. 11)- Tradução livre da autora

impacto na realidade essencialmente distinto do entendimento religioso e ambos colocam a ciência como a grande tendência no desenvolvimento epistemológico da história humana.

A ciência moderna colocaria questões novas às grandes religiões e seria ela mesma objeto de contínuo auto questionamento, marcaria então uma forma particular de pensar. Por seu poder em intervir na realidade, a tecno ciência teria se tornado principalmente um instrumento de decisão e de controle. Portanto, ela exerceria um poder de colonização sobre todas as sociedades, principalmente enquanto elemento das relações econômicas e da globalização (Ibidem, p.17). Segundo Akakpo, mais do que a colonização de uma sociedade sobre a outra, no mundo contemporâneo nenhum aspecto do espaço social escapa da racionalidade da ciência, a própria sociedade se transformaria numa espécie de tecno estrutura através da modelagem dos produtos técnicos.

No entanto, os desdobramentos das possibilidades da tecno ciência não são óbvios. Akakpo insiste que ela teria tanto o poder de trazer uma liberação aos povos, ao torná-los mais autônomos, ou pelo menos com mais poder de escolha, quanto de assujeitamento, ao tornar certos grupos ainda mais dependentes e vulneráveis às estruturas hierárquicas de poder. Na tese do filósofo togolês, a vocação da tecno ciência em colonizar e assujeitar floresceria sobretudo no que ele chama de “sociedades desarticuladas”. Tal desarticulação social estaria ligada a um deficit de um “fim funcional” do sistema social, o que é explicado no livro citado seguindo a noção de “organização social” do filósofo alemão Max Weber. Portanto, ao analisar as sociedades africanas contemporâneas, Akakpo tem em mente uma certa dissintonia entre as estruturas sociais tradicionais, voltadas para a manutenção de um determinado sistema simbólico, em relação ao ideal cientificista da modernidade, que está profundamente baseado na ideia, e necessidade, de constante inovação, na história enquanto progresso (Ibidem).

De fato, o Sr. Weber opõe aos modelos organizacionais das sociedades modernas aqueles das sociedades tradicionais. A sociedade tradicional negocia sua

identidade na comunidade colocando em evidência os valores éticos e espirituais. A sociedade moderna, caracterizada pelo desencantamento do mundo, relega valores sublimes aos círculos fraternos e é construída em torno da racionalidade instrumental e estratégica. A sociedade moderna honra um paradigma organizacional que é a encarnação da racionalidade em relação a um fim. Falando sobre a diferenciação das estruturas sociais, Weber enfatiza que a empresa capitalista e a burocracia que a encarnam, se interpenetram uns aos outros, do ponto de vista funcional. Uma sociedade moderna é estruturada e evolui em relação a um fim funcional.²⁰

(AKAKPO, 2016, p. 20-21)

Esta noção da ciência, ou antes, da modernidade como um entendimento de mundo baseado numa racionalidade desassociada de um simbolismo religioso tem na filosofia Kantiana seu marco de gênese. Nas palavras de Cassirer: *“Sabe-se que este pensamento básico provou a si mesmo na 'revolução Copernicana' que Kant executou na sua tentativa de estabelecer as bases da cognição”*²¹ (CASSIRER, 1978, p.425). Como explica Michael Friedman (2008, p.240), Kant inaugura uma base filosófica para a ciência a partir de sua interpretação da física de Newton. Enquanto Newton compreendia seus postulados como leis divinas, como se a própria física fosse uma atividade religiosa, Kant parte da pergunta do que é possível conhecer, para então colocar as categorias de tempo e espaço como *a priori* naturais por sobre as quais nossa razão poderia construir conhecimento. A razão passa a ser um valor em si, desatrelada ao entendimento do divino. A filosofia kantiana estava intimamente relacionada à física newtoniana, portanto, ela precisava ser revista quando as geometrias não euclidianas do século XIX desafiam as noções até então aceitas sobre o espaço físico, por isso a escola de

20 “M. Weber, en effect, oppose les modèles d'organisation des sociétés modernes à ceux des sociétés traditionnelles. La société traditionnelle négocie son identité dans la communauté en mettant en honneur des valeurs éthiques et spirituelles. La société moderne qui se caractérise par le désenchantement du monde, relègue les valeurs sublimes dans les cercles de fraternité, et se construit autour de la rationalité instrumentale, stratégique. La société moderne met en honneur un paradigme d'organisation qui est l'incarnation de la rationalité par rapport à une fin. Parlant de la différenciation des structures sociales, Weber souligne que l'entreprise capitaliste et la bureaucratie qui en sont l'incarnation, s'interpénètrent, d'un point de vue fonctionnel. Une société moderne se structure et évolue par rapport à une fin fonctionnelle” (AKAKPO, 2016, p. 20-21) – Tradução livre da autora

21 “It is well known how this basic thought has proven itself in the 'Copernican revolution' that Kant executed in his attempt to lay the foundations of cognition.” (CASSIRER, 1978, p. 425) – Tradução livre da autora

Marburg desenvolvia a leitura genética da história da ciência e se apresentava como filosofia neokantiana. Quando a teoria da relatividade de Einstein é publicada no início do século XX, esta apresenta uma noção de espaço e de tempo não compatível com a física newtoniana, logo ela põe em dúvida as categorias *a priori* da razão, e toda a tradição de filosofia da ciência e da epistemologia.

Tal discussão é relevante por revelar o quanto o processo já comentado de “matematização” do mundo tampouco pode ser visto como uma linha constante. O final do século XIX e início do século XX representa um momento de revolução intelectual em vários níveis, como demonstra o movimento modernista nas artes e as grandes criações tanto da ciência pura, dentro da qual Einstein é um entre vários exemplos, quanto da aplicada, com inúmeras transformações na engenharia. Tal época é também particularmente importante como um momento de virada em relação ao entendimento sobre a contribuição de outros sistemas culturais para o conhecimento da humanidade. Na arte isso se torna visível com o trabalho de Picasso e dos cubistas (ARGAN, 1992), na história da arte com alemães como Aby Warburg (WARBURG, 2003) e Carl Einstein (2008), por colocarem produções visuais não ocidentais pela primeira vez no mesmo patamar das grandes obras clássicas, mas é na antropologia de ícones como o francês Marcel Mauss (1968) e americano-alemão Franz Boas (1945) que tal mudança de valoração em relação a outros povos se torna mais nítida.

Claudia Zaslavsky conta que para a experiência colonizadora européia do século XIX foi necessário produzir uma série de estudos sobre sistemas numéricos locais, além de explicar costumes éticos, religiosos, vestimenta, etc. “De que outra forma as administrações coloniais poderiam empregar africanos com salários e cobrar impostos sobre eles? Muito material descritivo valioso tornou-se disponível para leitores europeus e americanos”²²(ZASLAVSKY, 1999, p.9). Zaslavsky mostra como as pesquisas do século XIX eram extremamente preconceituosas com tudo relacionado à África negra, tentando

22 “How else could the colonial administrations employ African for wages and levy taxes upon them? Much valuable descriptive material became available to Europeans and American readers.” (ZASLAVSKY, 1999, p.9) – Tradução livre da autora

confirmar ideias evolucionistas e a suposta superioridade racial branca através disso. Mas justamente tamanha profusão de informação teria terminado por influenciar intelectuais europeus a questionar suas premissas, por mais que tal processo tenha sido lento e problemático. Intelectuais de origens étnicas não caucasianas também passaram a ter mais visibilidade, como a figura de Web du Bois (2010) nos Estados Unidos. Também na filosofia de Cassirer (2013) há um questionamento em relação à depreciação de outros povos sob a noção de primitivos, tanto que em seu ensaio “Forma e Técnica” publicado pela primeira vez em 1927, o filósofo alemão comenta o quanto aquilo que é chamado de magia, por sua preocupação com fórmulas e sequências exatas para se obter determinado resultado, se aproximaria da experimentação científica e se oporia à crença religiosa²³.

Outro exemplo relevante é o filósofo alemão Oswald Spengler (1880-1936), que teria buscado *“propor uma filosofia da história que procurava entender o Ocidente sob um novo enfoque, vendo cultura como um todo orgânico”* (D'AMBROSIO, 2013, p. 16). Para o matemático e filósofo brasileiro Ubiratan D'Ambrosio, o relevante da obra de Spengler para posteriores contribuições em relação a filosofia da ciência e da cultura teria sido sua tese de que existiriam inúmeras matemáticas possíveis, pois matemática não seria apenas um determinado campo científico com um objeto de estudo definido. Ele considerava formas arquetônicas como matemática petrificada, logo reconhecia a relevância da matemática aplicada e não apenas a formalização teórica. Considerando que os historiadores da ciência até então se focavam na matemática formal tal como desenvolvida na Grécia antiga, o trabalho de Spengler teria aberto caminho para o reconhecimento da sofisticação e contribuição do pensamento abstrato de caráter científico de outras culturas (Ibidem, p.17).

23 *“Na intuição religiosa, o humano é submetido a poderes violentos estrangeiros aos quais confia todo o seu ser. Aqui, ainda não existe um curso natural fixo, por causa da própria figura e de seu próprio poder. Aqui, ainda não existe uma causa natural fixa, para sua própria figura e seu próprio poder; Em vez disso, está jogando nas mãos de forças superiores transcendentais. É, no entanto, exatamente esta visão básica contra a qual a visão mágica do mundo protesta. Esta última entende a natureza como uma sequência de eventos rigorosamente determinados e procura penetrar a essência de tal determinação. Não conhece coincidência; em vez disso, ela alcança a intuição de uma estrita uniformidade de eventos. E, dessa forma, consegue, em contraste com a religião, a primeira etapa do conhecimento científico do mundo. É verdade que a magia difere da ciência em seu resultado, mas não em seus princípios e seu problema ”...“ É 'primitivo' não na sua forma de pensamento, mas na medida e segurança do seu conteúdo de conhecimento.” (CASSIRER, 2013, p.287) – Tradução livre da autora*

Spengler é um caso muito curioso por ter tido um sucesso de público improvável, tendo publicado seu primeiro livro logo ao final da 1ª Guerra Mundial e em um ano ter passado de uma condição de quase anonimidade no mundo acadêmico para a condição de um dos autores contemporâneos mais lidos na Europa (FRYE, 1974, p.1)²⁴.

Mas se do ponto de vista intelectual o eurocentrismo dentro da própria Europa começa a ser questionado, em prática, com a aceleração do processo de industrialização através do globo, inúmeros países passam a adotar manuais técnicos e reformas de currículos escolares baseados nas pedagogias dominantes da Europa Central e Estados Unidos (VITHAL, SKOVSMOSE, 1997). Como o exemplo de Hans Belting (2008, p. 54) a respeito da perspectiva enquanto modelo representacional se tornar realmente mundial a partir da disseminação da fotografia e do cinema, os autores Renuka Vithal da África do Sul e Ole Skovsmose da Dinamarca em trabalho conjunto (1997) comentam o quanto a matemática formal de base europeia passa a estar muito mais presente internacionalmente através das reformas de currículos, e da própria implementação do sistema de escolar do estilo europeu, nos inúmeros países que começaram seu processo de industrialização no século XX.

Segundo Vithal e Skovsmose, na década de 1950, um forçoso desenvolvimento econômico começou a tomar espaço nos contextos europeu e americano, o que passou a ter como contrapartida intelectual uma teoria de modernidade extremamente otimista em relação ao desenvolvimento econômico e político atrelado ao desenvolvimento tecnológico, entendido como a grande marca do progresso civilizatório. Os autores salientam o quanto houve uma concentração de interesse na qualificação da força de trabalho futura, sendo uma questão então interpretada como um problema de educação, e portanto, uma reforma curricular radical teria sido sugerida. Concordando com o sociólogo britânico Anthony Giddens, Vithal e Skovsmose comentam como tal teoria de modernidade dominante no pós

24 Ubiratan D'Ambrosio ressaltava o trabalho de Spengler como um precedente para a abordagem da Etnomatemática, que será discutida ainda nesta seção de capítulo. Vale a pena comentar, no entanto, que apesar da contribuição de Spengler para uma visão menos linear e mais orgânica sobre processos culturais em geral, seus posicionamentos, principalmente raciais, ainda eram suficientemente próximos do nazismo alemão para que ele sequer tenha sido banido do país nos anos 30 e seus livros tenham oscilado entre aceitação e a fogueira. (FRYE, 1974, p.9)

guerra veria na industrialização uma força libertadora e progressista, cujo caminho viria do ilustre modelo das sociedades centrais ocidentais, as quais os os países menos desenvolvidos deveriam simplesmente seguir.

Paralelamente a uma concepção uniforme da tecnologia seguia uma concepção uniforme da educação matemática. Assim, a educação matemática tornou-se uma parte central dessa teoria da modernização.

Tal teoria da modernização foi aplicada aos países do 'Terceiro Mundo'. Para apoiar o progresso nesses países, tornou-se importante apoiar a sua industrialização, e isso incluía apoio à educação, com especial ênfase nas matérias concebidas como essenciais para a industrialização. Como consequência, os países do "Terceiro Mundo" foram inundados por livros didáticos dos EUA e países europeus. A "ocidentalização" na educação tornou-se uma consequência da teoria da modernização.²⁵

(VITHAL; SKOVSMOSE, 1997, p. 132)

O conturbado século XX presenciou a industrialização, junto com a promoção do estado nação laico, este baseado numa certa noção de progresso e Estado de Direito (AKAKPO, 2016), a um nível global, principalmente depois da segunda guerra mundial, quando os impérios coloniais entraram em colapso e passa-se a ter outra configuração da ordem mundial. Todas as nações estariam então interligadas na economia global, mas *“as sociedades desarticuladas vivem no sistema de tecnologias sem poder influenciar seu processo.” (...)* *“Emanação de outra dinâmica intelectual, a alta tecnologia não precisa do serviço do sistema de conhecimento da sociedade de acolhimento.”* (Ibidem, p.28)²⁶. Por isso, Yaovi Akakpo discorre sobre o quanto a tecno ciência é essencial atualmente como poder político, dando o exemplo da Coreia do

25 *“This modernisation theory was applied to 'Third World' countries. To support progress in these countries, it became important to support their industrialisation, and this included support for education, with a special emphasis on subjects conceived as essential to an industrialisation. As a consequence, 'Third World' countries were flooded by (text)books from the USA and European countries. 'Westernisation' in education became a consequence of modernisation theory.”* (VITHAL; SKOVSMOSE, 1997, p. 132) – Tradução livre da autora

26 *“Les sociétés désarticulées vivent dans le système des technologies sans pouvoir influencer leur procès”. (p. 28) “Émanation d’une autre dynamique intellectuelle, les high tech n’ont pas besoin du service du système de savoir de leur société d’accueil.”* (AKAKPO, 2016, p.28) – Tradução livre da autora

Norte como uma nação que consegue inverter papéis tradicionais através do domínio tecnológico militar (Ibidem, p.53).

Como uma resposta a tal uniformização levado a cabo de forma acentuada pelo processo de industrialização e globalização, vários movimentos foram organizados a nível mundial e local. Um dos mais conhecidos é o chamado pós colonialismo, um campo de pesquisa que se propõe enquanto epistemologia, ética e política, protagonizado por intelectuais oriundos das antigas colônias dos impérios europeus do século XIX (CHILDS & WILLIAMS, 1997). Dentre as contraposições críticas ao modelo de conhecimento eurocêntrico mais específicos sobre pensamento científico temos o exemplo da etnomatemática, conceito introduzido pelo brasileiro Ubiratan D'Ambrosio em 1978, que reconhece no trabalho já citado de Claudia Zavlisky um essencial predecessor. A palavra etnomatemática seria uma combinação dos termos *techné*, *mátema* e *etno*, e é proposta principalmente como uma necessidade política de reconhecer outras formas de pensar, uma mistura entre antropologia cultural, história da matemática e teoria cognitiva. Encorajaria portanto, reflexões amplas sobre a natureza do pensamento matemático do ponto de vista cognitivo, histórico, social, pedagógico. D'Ambrosio (1985, p.44) em um de seus artigos mais influentes²⁷, lembra que campos de pesquisa como etnobotânica, etnoquímica entre outros, teriam ganho força ao longo do século XX, mas a matemática costuma ser considerada uma disciplina universal, cujos princípios formais seriam demasiadamente abstratos para serem condicionados a especificidades culturais.

O reconhecimento de intencionalidade na formulação de pensamento abstrato matemático entraria diretamente em confronto com a disseminada concepção determinista que considera diversos povos como 'primitivos', enquanto o reconhecimento do entendimento de tais povos sobre plantas não tem este mesmo efeito (EGLASH, 2006, p.347). Portanto, reconhecer o quanto a matemática formal, e principalmente história mais corrente da

27 Considerado o primeiro tratado compreensivo e teórico, em língua inglesa, do Programa Etnomatemática (POWELL; FRANKENSTEIN, 1997, p. 13)

disciplina, ignora em relação ao que existe de conhecimento estruturado para além de suas definições e fronteiras, seria de relevante e necessário carácter político, além de ser um campo fértil para inovações na própria matemática e nas suas aplicações. Para tal, foram propostas pesquisas e modelos de ensino que destacam as contribuições de muitas culturas diferentes para a matemática como disciplina e validam uma ampla gama de práticas matemáticas.

Metodologicamente, esse programa reconhece que na sua aventura, enquanto espécie planetária, o homem (espécie Homo sapiens sapiens), bem como as demais espécies que a precederam, os vários hominídeos reconhecidos desde há 5 milhões de anos antes do presente, têm seu comportamento alimentado pela aquisição de conhecimento, de fazer(es) e de saber(es) que lhes permitam sobreviver e transcender, através de maneiras, de modos, de técnicas, de artes (techné ou 'ticas') de explicar, de conhecer, de entender, de lidar com, de conviver com (mátema) a realidade natural e sociocultural (etno) na qual ele, homem, está inserido. (Idem, 2005, p. 112)

D'Ambrosio (2013, p.19) explica que os debates ocorridos durante os anos 60 e 70 sobre a natureza do método e da pesquisa científica teriam influenciado fortemente seu interesse em desenvolver a etnomatemática. Neste ponto ele se refere ao famoso embate entre o então jovem físico americano Thomas Kuhn e o quase aposentado filósofo alemão Karl Popper, datado de 1965, cujo desdobramento, segundo o historiador Steve Fuller (2003), é quase universalmente reconhecido como a divisão moderna da filosofia da ciência. A visão relativista de Kuhn de paradigmas mutantes - que supõe que a ciência é apenas outra atividade humana, como arte ou filosofia, apenas mais especializada - teria triunfado sobre a noção mais positivista de Popper do papel revolucionário da ciência em desmistificar os dogmas da sociedade (Ibidem, p.5). A teoria de Kuhn, apesar dele próprio reconhecer a grande influência dos neo kantianos em seu trabalho, se opõe ao trabalho intelectual de Cassirer, pois este buscava conciliar a física de Einstein com a história intelectual até então, enquanto para Kuhn os paradigmas científicos simplesmente partiriam de premissas fundamentalmente

distintas (FRIEDMAN, 2008, p. 239). Justamente por serem as premissas irreconciliáveis que os cientistas seriam obrigados a mudar os paradigmas que fundam sua produção científica, e o fariam a contragosto, pois na visão de Kuhn os cientistas seriam muito menos inovadores e questionadores do que se costuma inferir (FULLER, 2003, p.12).

Também importante como parte dos debates comentados por D'Ambrosio é a oposição entre Imre Lakatos e Paul Feyerabend. Este último se tornou conhecido como defensor de um anarquismo epistemológico devido a suas contínuas críticas ao método científico e ao status social da atividade científica. Apesar de ter sido um aluno muito influenciado por seu mestre Karl Popper, tendendo ao realismo científico no início de carreira, Feyerabend, entre outros motivos, teria sido marcado pelas revoluções estudantis dos anos 60 e pelos projetos democratização racial do ensino universitário, o que teria feito o filósofo se dar conta da falta de diversidade presente no mundo acadêmico e o quanto este funcionava como um braço das potências imperialistas (PRESTON, 2016). *“Suas denúncias do imperialismo ocidental agressivo, suas críticas à própria ciência, sua conclusão de que 'objetivamente' pode não haver nada para escolher entre as reivindicações da ciência e as da astrologia, do vodu e da medicina alternativa, bem como a preocupação com questões ambientais garantiram que ele fosse um herói da contra-cultura anti-tecnologia.”*²⁸ (Ibidem). Não haveria então 'método científico' que pudesse garantir o progresso científico. Já o filósofo húngaro Imre Lakatos, também muito influenciado por Popper e grande amigo de Feyerabend, por mais que constantemente discordasse e se opusesse publicamente a este, ganhou notoriedade por sua visão não formalista da filosofia da matemática. Ele buscava explicar as descontinuidades e continuidades das teorias científicas, como por exemplo, a teoria de Copérnico teria sido aceita por tantos mesmo que tenha nascido de forma aparentemente refutável, pois só teria sido possível provar partes necessárias da sua hipótese séculos depois

28 *“His denunciations of aggressive Western imperialism, his critique of science itself, his conclusion that “objectively” there may be nothing to choose between the claims of science and those of astrology, voodoo, and alternative medicine, as well as his concern for environmental issues ensured that he was a hero of the anti-technological counter-culture.”* (PRESTON, 2016) – Tradução livre da autora

com o desenvolvimento de telescópios e técnicas de medição melhores (Musgrave; Pigden, 2016).

Tais debates foram essenciais por levantar questões sobre o lugar da ciência na sociedade, e o quanto ela poderia ser uma força independente e progressista ou ser simplesmente destinada a continuar a ala técnica do complexo militar-industrial (FULLER, 2003). A contribuição da etnomatemática e de outras propostas com um engajamento político semelhante vem crescendo internacionalmente nas últimas décadas. Segundo o sociólogo jamaicano Stuart Hall, *“a globalização retém alguns aspectos da dominação global ocidental, mas as identidades culturais estão, em toda parte, sendo relativizadas pelo impacto da compressão espaço-tempo”* (1992, p.24). Para tal autor, um dos exemplos mais impressionantes deste aspecto da globalização é o fenômeno da migração, pois a interdependência global atuaria agora em ambos os sentidos; o movimento para fora (de mercadorias, de imagens, de estilos ocidentais e de identidades consumistas) seria correspondido com um movimento de pessoas das periferias para o centro, frequentemente devido a pressões político econômicas, mas também por uma atração cultural. Atualmente, mesmo as maiores universidades americanas, têm uma substancial quantidade de alunos provenientes do que Hall chama de 'periferia' do mundo, tanto alunos, quanto professores, quanto os próprios patrocinadores e mecenas das instituições, tornando as relações de poder e troca de conhecimento bastante mais complexas²⁹. Grandes universidades, museus e laboratórios de pesquisa europeus e americanos, ou seja as mais relevantes instituições de produção de conhecimento do Ocidente, têm aberto filiais no Oriente Médio e na Ásia como forma de expandir sua influência e seu potencial de pesquisa³⁰.

Segundo o matemático holandês radicado moçambicano Paulo Gerdes (Ibidem, p.24), visões monolíticas sobre o que é conhecimento válido ainda são dominantes entre

29 Dados que sustentam tais afirmações podem ser encontrados nas publicações do “Office of Planning, Evaluation and Policy Development Office of the Under Secretary. U.S. Department of Education”, tal qual a citada na bibliografia deste trabalho.

30 Exemplos: abertura da filial do museu do Louvre em Abu Dhabi : <https://www.louvreabudhabi.ae>

educadores, matemáticos profissionais e administradores. Isso levantaria a questão da responsabilidade dos etnomatemáticos, historiadores e filósofos para tentar exercer mais influência sobre seus campos de pesquisa. Uma das tarefas mais urgentes seria o estudo de elementos matemáticos em esferas culturais que estão sob cerco, em particular de culturas do chamado "Terceiro Mundo", onde haveria muito potencial para a ampliação e diversificação do pensamento científico. A busca então seria conseguir falar de processos globais sem manter narrativas que priorizem jogos de poder e hierarquias locais ou globais, em detrimento da inteligibilidade intercultural.

*Em outras palavras, estudos etnomatemáticos podem ampliar a compreensão (intercultural) do que é matemática, do que são idéias e atividades matemáticas. Não pode haver uma única visão unificada da matemática. Para uma visão monolítica e dominante, não há base. Ao mesmo tempo, para o outro extremo, um relativismo cultural em relação à matemática, também não há fundamento: a inteligibilidade intercultural parece possível.*³¹

(GERDES, 2004, p. 20)

³¹ "In other words, ethnomathematical studies may broaden the (intercultural) understanding of what are mathematics, of what are mathematical ideas and activities. There cannot be a sole, unified view of mathematics. For a monolithic and dominant view there is no basis. At the same time, for the other extreme, a cultural relativism concerning mathematics, there is also no ground: intercultural intelligibility seems possible." (GERDES, 2004, p. 20) - Tradução livre da autora

CAPÍTULO 2

Formas simbólicas e algoritmos -

a imagem contemporânea

2.1 O mundo dos softwares

Em 1998 Lev Manovich publicou seu artigo *“Database as symbolic form”* (Banco de dados como forma simbólica) no qual ele defende que os bancos de dados e algoritmos são duas metades da ontologia do mundo de acordo com um computador. Isso implicaria, segundo o autor, que a computerização da cultura envolve a projeção dessas duas partes fundamentais dos *softwares* na esfera cultural. Seguindo o texto, se a novela foi a grande produção cultural do século XIX, o cinema do XX, na Era do Computador o banco de dados seria a principal. No entanto há a particularidade de que este não conta uma história, mas apresenta coleções de itens individuais, onde cada um tem tanto significado quanto qualquer outro - ainda assim, tampouco são simples coleções de itens, eles têm capacidades próprias e diversas de auto organização, pois interagem continuamente com algoritmos.

Manovich compara banco de dados com outras produções culturais, dizendo que cada uma apresenta um modelo diferente do que é o mundo. É neste sentido que ele utiliza como referencia o conceito de forma simbólica, citando o ensaio de 1927 de Erwin Panofsky. Manovich não se aprofunda muito no sentido de tal conceito no artigo citado, parece usá-lo como uma estratégia para dar um peso maior a sua descrição das características distintas de cada mídia e suas interpretações sobre as influencias e configurações destas. A referência de Manovich a Panofsky no título de seu artigo não é incomum, pelo contrário, coloca os bancos de dados dentro de um debate acadêmico mais amplo, pois muitos teóricos já parafrasearam o famoso ensaio *“Perspectiva como Forma Simbólica”* escrevendo artigos com títulos semelhantes, mas trocando a palavra 'perspectiva' por seu objeto de estudo, estes variando desde arte, à Lei (COSKUN, 2007), à soberania (BARTELSON, 2014), à literatura (BUESCH, 1973), à paisagem (GILL, 2002) entre muitos outros possíveis. O relevante para esta pesquisa

é pensar a especificidade principalmente do algoritmo enquanto instrumento de representação e interação com o mundo em relação a modelos representativos anteriores, ou mesmo metodologias de projeto de imagens ou objetos. Passemos então a uma definição de algoritmo, tal como apresentada no livro “Estética Algorítmica” (GIPS, STINY, 1978), o qual foi louvado na época como uma grande contribuição ao campo da estética, seu propósito foi descrito como uma tentativa de *“unificar as teorias da crítica e do design dentro de uma única metatese baseada na noção de algoritmo.”*³² (HARRAH, 1979, p. 471).

Um algoritmo é uma lista finita de instruções que podem ser seguidas mecanicamente. Um algoritmo é aplicado a uma entrada para produzir uma saída. Um algoritmo tem as seguintes propriedades:

- (1) A entrada para um algoritmo é uma seqüência finita de símbolos. Qualquer símbolo que ocorra em uma entrada para um algoritmo particular é um membro de um alfabeto finito e finito. Por exemplo, o alfabeto para um algoritmo poderia ser o alfabeto inglês, os números e algumas marcas de pontuação. Uma possível entrada usando este alfabeto é algum texto em particular em inglês.
- (2) Cada algoritmo consiste em um número finito de instruções. Cada instrução é finita e pode ser executada ou executada em uma quantidade limitada de tempo. Cada instrução é inequívoca e rigorosa nas ações especificadas. As instruções de um algoritmo podem ser executadas ou seguidas mecanicamente por algum agente de computação, por exemplo, uma pessoa com lápis e papel.
- (3) A saída de um algoritmo é uma seqüência finita de símbolos. Qualquer símbolo que ocorra em uma saída de um algoritmo particular é um membro de um alfabeto finito e finito.
- (4) Para cada entrada dada, um algoritmo produz uma saída única. Ou seja, cada vez que um algoritmo recebe uma determinada entrada, o algoritmo sempre produz a mesma saída. Além disso, a seqüência de instruções executadas quando um

32 *“Its main concern is to unify the theories of criticism and design within a single metatheory based on the notion of algorithm.”* (HARRAH, 1979, p. 471) - Tradução livre da autora.

determinado algoritmo é aplicado a uma determinada entrada é sempre a mesma, como é o resultado da execução de cada instrução³³ (GIPS; STINY, 1978, p.205)

No livro citado de Gips e Stiny, os autores propunham modelos algorítmicos capazes não apenas de produzir críticas sobre obras de arte, mas também criá-las. Usavam como exemplo principalmente pinturas abstratas, mas também falam de obras musicais, textuais e escultóricas, chegam a postular que uma criação ou interpretação algorítmica de uma pintura tal como a “Escola de Atenas” de Rafael Sanzio, seria teoricamente possível – mesmo que reconheçam o quanto seria uma tarefa absurdamente difícil com as tecnologias disponíveis quando o texto foi escrito (GIPS; STINY, 1978, p.6). Propunham uma estrutura para algoritmos de crítica e algoritmos de design em que uma variedade de abordagens da arte pudessem ser representadas. Portanto, a partir de uma estrutura fixa, poderia-se experimentar com vários estilos de arte, desde que estes pudessem ser descritos através de uma lista finita de instruções. Partiam do princípio de que o próprio exercício de descrever uma imagem algorítmicamente já era uma experiência rica para compreender melhor obras de arte, conseguindo alcançar uma consciência sobre princípios subjacentes a uma obra, detalhes que não seriam visíveis para métodos menos rigorosos. Ainda afirmavam que o exercício de representar ideias completamente através de algoritmos proporcionaria um teste para a consistência e pertinência delas, além de ser uma forma de identificar suas consequências ao

33 “An algorithm is a finite list of instructions that can be followed mechanically. An algorithm is applied to an input to produce an output. An algorithm has the following properties:

1) The input to an algorithm is a finite sequence of symbols. Any symbol occurring in an input to a particular algorithm is a member of a fixed, finite alphabet. For example, the alphabet for an algorithm could be the English alphabet, the numerals, and some punctuation marks. A possible input using this alphabet is some particular English text. 2) Each algorithm consists of a finite number of instructions. Each instruction is itself finite and can be executed or performed in a finite amount of time. Each instruction is unambiguous and rigorous in the actions it specifies. The instructions of an algorithm can be executed or followed mechanically by some computing agent, for example, a person with a pencil and paper. 3) The output of an algorithm is a finite sequence of symbols. Any symbol occurring in an output of a particular algorithm is a member of a fixed, finite alphabet. 4) For each given input, an algorithm produces a unique output. That is, each time an algorithm is given a particular input, the algorithm always produces the same output. Further, the sequence of instructions executed when a particular algorithm is applied to a given input is always the same, as is the result of executing each instruction” (GIPS; STINY, 1978, p.205) – Tradução livre da autora.

simulá-las num computador³⁴(Ibidem, p.7).

A proposta de Gips e Stiny pode ser resumida na seguinte lógica: um algoritmo crítico tem um receptor que produz uma descrição de um determinado objeto. A descrição é analisada, interpretada e avaliada. Dependendo da avaliação, uma resposta apropriada é produzida, o que os autores comparam a um aplauso. A um design algorítmico é dada a descrição de alguma condição inicial e depois usados vários algoritmos para encontrar a melhor forma de satisfazer aquelas condições. Tanto em algoritmos críticos quanto os de design, há um sistema estético que produz interpretações e avaliações. Cada sistema estético em si consiste em quatro algoritmos, os dois centrais sendo um algoritmo interpretativo e um algoritmo avaliador. Há dois tipos de interpretação: o tipo em que um objeto é compreendido em termos de como ele pode ser construído, e o tipo em que um objeto é compreendido em termos das ideias que ele evoca. Em tudo isso há uma ideia principal: que o sistema funciona não sobre os objetos, mas sobre as descrições de objetos e que cada objeto é discriminável por uma descrição finita (Ibidem, p.110). Os conceitos desenvolvidos por Stiny e Gips, em particular a ideia de 'gramática da forma', acabaram tendo uma influência maior no campo de design computacional de arquitetura do que na pintura, apesar dos autores terem originalmente se focado em exemplos de pinturas abstratas generativas³⁵. Stiny e Gips se colocam como parte de uma discussão mais ampla de estética visual, dialogando com autores do século XX como o filósofo americano Monroe Curtis Beardsley, o primeiro a publicar uma filosofia da arte e sistema estético dentro da tradição da filosofia analítica³⁶, o que propunha para a estética uma abordagem semelhante ao que era então discutido sobre a linguagem por Wittgenstein e Noam Chomsky (WREEN, 2014).

34 *"In order to specify an algorithm that performs some process, it is necessary to specify unambiguously and deterministically every step in the process. Nothing about the process can be left to chance or the imagination of the computing agent. Because an algorithm must be specified in such detail, just the attempt to construct an algorithm for a given process provides an excellent means of exploring the process in all its aspects and features."* (GIPS, STINY, 1978, p.7) – Tradução livre da autora.

35 Mais informações em <http://www.shapegrammar.org/intro.html>

36 A proposta de Gips e Stiny em dividir as operações da crítica algorítmica em descrição, interpretação e avaliação está diretamente baseada na estética de Beardsley, o qual por sua vez muito se assemelha ao trabalho de Wittgenstein sobre análise da linguagem, segundo a análise de Michael Wreen(2014).

Propostas filosóficas para além da filosofia analítica apresentam visões bem distintas sobre as especificidades das imagens contemporâneas. Alguns teóricos, como Flusser (2008) e Couchot (1993) vêem nos bits, ou nos *pixels*, e não nos bancos de dados ou nos algoritmos o eixo principal da mudança nas formas de pensar e representar o espaço, ou a própria linguagem, nos dias de hoje. No entanto, entre as tantas abordagens mais discutidas atualmente, o que se pode perceber como uma constante é o entendimento do quanto nossa forma de representar e impactar a realidade está numa longa tendência de tornar-se mais complexa e abstrata, cada vez mais baseada no pensamento matemático científico. Lev Manovich defende que para entender a especificidade do fenômeno digital contemporâneo e suas formas de representar e impactar a realidade é necessário estudar os próprios *softwares* (2012), pois cada um segue princípios distintos, tanto do ponto de vista das escolhas matemáticas que os sustentam quanto dos objetivos e entendimentos sociais daqueles que os criam. *Softwares* poderiam então ser pensados enquanto premissas conceituais, pois algoritmos escolhidos refletiriam determinadas concepções culturais, tais como: quais parâmetros são considerados relevantes, quais dados são utilizados, quais operações são realizadas, como é feita a análise de resultados e de impacto, e etc.

Conceitos matemáticos como vetores, os quais já existiam na física desde a antiguidade mas tiveram grande desenvolvimento a partir do século XVII (STRUICK, 1987, p.54), foram utilizados desde os primeiros softwares de desenho em computador. Quando Ivan Sutherland criou o software Sketchpad em 1963, este utilizava um sistema de coordenadas para orientar os pontos do objeto e tinha suas linhas baseadas em vetores. Já apresentava uma interação entre desenho original, como *master drawing*, e inúmeras cópias que seriam alteradas automaticamente se fosse decidido fazer alguma mudança no original (SUTHERLAND, 2003, p.27). Ivan Sutherland (Fig. 10) defendia que os gráficos de computador poderiam ser utilizados para propostas tanto artísticas quanto técnicas, através de seus *software* que se configurava como um método novo de interação entre humanos e computadores (Ibidem, p.3). Desde o início dos *softwares* ficou claro que da mesma forma que

se pode gravar as 2 dimensões a respeito de um determinado ponto, poderia-se gravar 3, logo a limitação secular que os desenhos bidimensionais sobre papel atribuíam a projetos arquitetônicos, de design ou de engenharia se tornou obsoleta, mesmo que ainda tenha demorado até as interfaces gráficas realmente potencializarem tal capacidade (CARPO, 2011, p.33). Na lógica de projeto arquitetônico na visão do grande teórico renascentista Leon Battista Alberti, só se poderia construir o que se pudesse desenhar num papel, bidimensionalmente, e mesmo durante os grandes debates do modernismo, as ferramentas para concepção de projetos ainda obedeciam tais limitações (Ibidem, p.32).



Fig. 10– Ivan Sutherland e o Skecthpad. Fonte:Wiki Commons

Softwares são baseados em inúmeros conceitos matemáticos, e tem sua performance sustentada justamente pelas funções e geometrias que os constituem. O pesquisador americano Neil Gershenfeld (2005, p.124) aponta como a representação matemática da lógica

feita por George Boole, comentada no primeiro capítulo por ser a base do desenvolvimento das tecnologias digitais, também se transformou numa série de operações de edição digital, conhecidas como '*Boolean transformations*'. O mesmo se deu com as teorias de matemáticos como o alemão Euler do século XVIII e do francês Bézier do século XX, que passaram a estar presentes em vários *softwares* de modelagem tridimensional como ferramentas, sendo o software *Rhinoceros* um dos exemplos mais conhecidos (GUPTA; NEUMANN, 2016, p.20). Outra grande contribuição dos *softwares* utilizados no que passou a ser chamado como CAD (*Computer aided design*), são as suas capacidades paramétricas. Eles especificam os aspectos essenciais de um design de uma forma que os permite serem modificados posteriormente, não apenas porque uma pessoa decide alterar cada informação sobre o design, mas porque estão baseados mais no comportamento de funções do que em quantidades específicas para seus vértices (GERSHENFELD, 2005, p.127). O design é criado a partir de relações associativas. Os programas CAD podem estar integrados com sistemas CAM (*Computer aided manufacture*), tendo então uma continuidade da produção (Ibidem, p.40) que chama-se atualmente de fabricação digital.

O *Rhinoceros*, muito utilizado para projetos de design paramétrico, está baseado nas NURBS (*Non-uniform rational basis spline*) (MCNEEL&ASSOCIATES, 2017), um sistema matemático gerador e representador de curvas e superfícies, o qual foi inicialmente inspirado nas ferramentas utilizadas por artesãos para poderem realizar curvas mais orgânicas e livres na construção de barcos e outros objetos (SCHNEIDER, 2014). Curvas estas que não conseguiam ser adequadamente representadas nos projetos desenhados bidimensionalmente com as ferramentas tradicionais de compasso, esquadros e réguas, pelo menos não de uma forma que fosse prática de reproduzir fisicamente (CARPO, 2011). O *Rhinoceros* tem como *plugin* o *Grasshopper* (DAVIDSON, 2017), que é um editor gráfico de algoritmos generativos, funcionando a partir da conexão entre diversos algoritmos já oferecidos pelo programa, utilizando um formato que os faz parecer diagramas. O usuário define os parâmetros

referência para as funções algorítmicas, tendo também o poder de importar dados para alimentar as funções. No caso de projetos de *design* interativo, normalmente muito menores e mais flexíveis do que projetos arquitetônicos, pode-se conectar um sensor a um microprocessador, para que este alimente funções algorítmicas que tornarão a estrutura, ou as imagens, sons, e etc, do produto final em algo responsivo (GLYNN, 2014).

A visualização 3d em perspectiva ou os cortes frontais e laterais que o *Rhinoceros* gera a partir do código montado pelos diagramas do *Grasshopper* funciona como um *feedback* em tempo real. Esta é uma vantagem deste software em relação a outros também relacionados ao design algorítmico, tais como *Melscript*, *Rhinoscript* ou *Processing* (NATIVIDADE, 2018). Em termos de processos, para um desenhista, a diferença de projetar com o *Grasshopper* em relação ao desenvolvimento de um desenho bidimensional é bastante nítida, requerindo conhecimentos de geometria descritiva muito mais aprofundados para saber como conectar as funções dos diagramas. Se o designer entender de programação e cálculo, suas habilidades de brincar com as possibilidades do *Grasshopper* crescem consideravelmente (GLYNN, 2014).

Uma distinção chave para se entender o potencial de ferramentas tais como o *Grasshopper* foi definida por Kostas Terzidis em seu livro "Arquitetura Algorítmica" (2006). Haveria a informatização e a computação (*computerization* e *computation* na versão original). A informatização implica o ato de inserir, editar e armazenar informações em um computador, se referiria à automação, mecanização, digitalização. A concepção já estaria pronta, seria como passar as informações de projetos desenhados pelos métodos tradicionais, ou formulados seguindo a lógicas destes, para um computador. Como parte de um processo de design, diz-se que foi na indústria automobilística francesa dos anos 1960 o momento de introdução da informatização, com invenções tais como a curva Bezier. A computação, por outro lado, significa a exploração de processos indeterminados, vagos e indefinidos. "[...] a computação visa emular ou ampliar o intelecto humano. Trata-se de racionalização, raciocínio, lógica, algoritmo, dedução, indução, extrapolação, exploração e estimativa. Em suas múltiplas

*implicações, envolve a resolução de problemas, estruturas mentais, cognição, simulação e inteligência baseada em regras, para citar alguns*³⁷ (Ibidem, p.11).

Outro ponto relevante levantado por Neil Gershenfeld, se refere a habilidade de alguns sistemas de *softwares* de poder modelar o comportamento tanto quanto as partes da forma. A técnica matemática FEA (*finite element analysis*, análise de elementos finitos) permite checar como um design vai responder a quase qualquer situação: forças, vibrações, calor, fluidos, campos elétricos e magnéticos podem ser simulados (GERSHENFELD, 2005, p.128). A estrutura imaginada ou reproduzida nas simulações digitais é coberta por pontos, chama-se isso de *mesh*, ou malha, e a característica relevante é que todos os pontos estão associados numa rede, mas guardam informações específicas (Ibidem, p.129). Ou, no caso dos modelos BIM (*Building Information Modeling* ou Modelagem de Informação da Construção), pode-se ter informações sobre as várias fases e dimensões (tempo, materiais, relações espaciais e financeiras) de produção constituindo o próprio desenho de projeto, articulando por exemplo, o cronograma de execução da construção ao pedido de compra de determinado material e o orçamento total do projeto (NATIVIDADE, 2010, p.172). Portanto, a matematização da representação contemporânea vai muito além da questão do espaço.

O teórico de arquitetura italiano Mario Carpo deixa claro em seus escritos (2011, 2016) que os programas de computador dos últimos 50 anos representariam uma ruptura metodológica em relação a concepção de projeto arquitetônico, e de design em geral, comparável apenas à Renascença. Os programas reconhecidos como CAD teriam possibilitado aos projetistas desenhar objetos não-euclidianos com a ajuda do repertório de linhas NURBS e de modelagem poligonal entre outras técnicas de representação tridimensional, além de descrever geometricamente as formas complexas através da topologia (que substituiria a

37 “[...] computation aims at emulating or extending the human intellect. It is about rationalization, reasoning, logic, algorithm, deduction, induction, extrapolation, exploration, and estimation. In its manifold implications, it involves problem solving, mental structures, cognition, simulation, and rule-based intelligence, to name a few” (TERZIDIS, 2006, p11) – Tradução livre da autora

geometria descritiva) e teriam permitido a manipulação holística de objetos arquitetônicos por meio de parametrizações (NATIVIDADE, 2010, p.113). Segundo Manuel Castells (1989, apud NATIVIDADE, 2010, p.63), uma característica fundamental das revoluções tecnológicas seria que os principais efeitos das inovações de técnicas recairiam sobre os processos e não sobre os produtos. Para Mario Carpo (2011), Schumacher (2008), Kolarevic (2003), apesar da história das interfaces gráficas ter começado nos anos 60, apenas nos 90 reconhece-se que se teria alcançado uma maturidade em relação à arquiteturas digitais. Ainda assim, em muitas escolas de arquitetura e mesmo de design, é a didática dos modernistas que prevalece neste princípio de século XXI; os *softwares* são acessórios, ferramentas, a teoria ensinada teria mudado pouco e o conhecimento de matemática costuma ser consideravelmente limitado, constantemente o computador velaria a presença da matemática por trás de suas ferramentas (PICON, 2011, p.35).

Deparamo-nos então com um impasse na sociedade contemporânea: enquanto há uma tendência à valorização financeira e simbólica da inovação científica e suas tecnologias, há também a tendência à especialização, com engenheiros, designers, artistas e arquitetos sendo cobrados conhecimentos e resultados muito distintos, tanto nas escolas quanto nos trabalhos. Inovação e especialização não necessariamente funcionam bem em conjunto. Pesquisadores como Neil Gershenfeld (2005, p.31-34) admiram e defendem o modelo do homem renascentista, um homem universal dotado de inúmeras habilidades, como os pintores/arquitetos/engenheiros do século XVI. Com o modelo educacional atual mais frequente, por seu foco na especialização, isto se torna uma tarefa hercúlea. Pensadores como Vilém Flusser (2008) ponderam sobre a necessidade de compreensão das linhas matemáticas que compõem a 'caixa preta', metáfora que começou a ser utilizada para se referir à fotografia, mas que agora se tornou um termo generalizante para se referir ao mundo de tecnologias que regem nossa interação cotidiana. Tendo ou não acesso e interesse de conhecer os códigos das caixas pretas, o que é nítido é o quanto a expectativa sobre o

trabalho do projetista mudou com a difusão das tecnologias digitais, forçando a todos a se manterem num aprendizado constante.

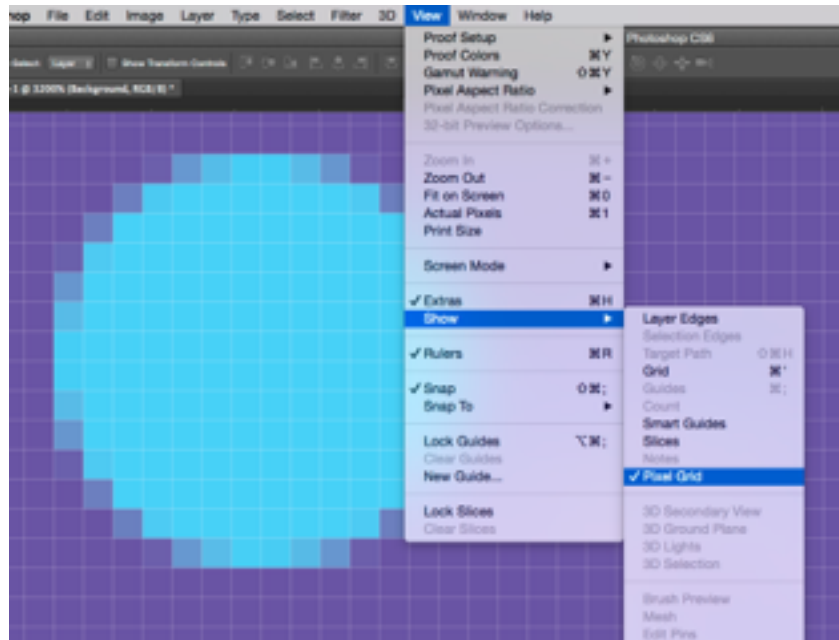


Fig. 11 – A pixel grid no programa Photoshop. Fonte: Wiki Commons



Fig. 12 – Foto da City Hall (prefeitura) de Londres, projeto de Foster and Partners. Tal edificação é famosa por ser baseada em design paramétrico, sua forma foi concebida de acordo com análise sobre otimização do comportamento dos fluidos e temperaturas. Fonte: Foster and Partners

2.2 Imagem algorítmica, design e modelos de produção

O livro *“The Alphabet and The Algorithm”* do pesquisador italiano Mario Carpo (2011) começa com uma discussão em torno do reconhecimento de valor atribuído a símbolos monetários através da História. Se por milênios o valor de um tipo de moeda era compreendido através da similaridade visual, além de material, que mantinham umas com as outras, após a revolução industrial o valor passou a estar baseado numa identidade, pois os produtos da era industrial eram radicalmente idênticos, pelo menos no momento de sua produção. Já na era digital, a forma do objeto importa muito pouco, o reconhecimento se dá através da leitura de mecanismos digitais de códigos individualizados. O valor está no código, que costuma ser único, mas ainda assim faz parte de uma série de códigos, série praticamente infinita em suas variedades, as quais não deixam de guardar alguma semelhança lógica entre si. A questão do dinheiro é usada como ponto de partida para falar das mudanças nos modos de produção destes três períodos e nas inúmeras consequências culturais de tais processos.

Segundo Carpo, a cultura européia desde o proto renascimento vivia uma tendência à reprodutibilidade mecânica (Ibidem, p.19). A invenção e difusão da prensa de tipos móveis teria sido um dos mais relevantes marcos deste processo, os desenhos de Alberti e seus métodos de notação arquitetônica estariam na mesma tendência. O paradigma albertiano, mais do que uma concepção de imagem e de realidade física, tinha principalmente consequências sociais, colocando em foco a noção de autoria enquanto desvalorizava o trabalho manual dos construtores. A implementação em larga escala de tal paradigma só teria mesmo ocorrido no século XVIII com o que chamamos de primeira revolução industrial, pois, como Alberti teria tristemente se dado conta, os mestres de obra não estavam dispostos a

seguir cegamente cada instrução do grande autor, o arquiteto, principalmente se este não estivesse presente na obra (Ibidem, p.22). Foi necessário uma melhoria ainda mais significativa dos desenhos técnicos de projeto, uma lógica produtiva seriada baseada na identidade entre os produtos e uma grande mudança de papéis sociais para que se tivesse uma separação bem definida entre projetar e construir, mas apenas com os sistemas CAD/CAM teríamos alcançado as últimas consequências da ideia de Alberti sobre projeto e construção (Ibidem, p.78).

No livro “Uma Introdução à História do Design”, o historiador da arte brasileiro Rafael Cardoso (2008) defende que o momento inicial costumeiramente reconhecido para a História do Design, o século XVIII na Inglaterra, teria tido como impulso transformador sobretudo uma mudança na organização de trabalho, com os projetistas responsáveis por desenhos técnicos cada vez mais claros. Seguindo o argumento de Mario Carpo (2011), as teorias de Alberti já apresentariam as ideias base da Revolução Industrial, mas o impressionante é que iriam mesmo além delas. Considerando que Alberti viveu logo antes da difusão da prensa móvel, ele evitaria ao máximo reproduzir imagens em seus livros, pois se o trabalho dos copistas já costumava apresentar alguns erros na transcrição escrita, as cópias das imagens não eram reconhecidas como confiáveis (Ibidem, p.24-26). O livro mais relevante sobre arquitetura da antiguidade, o tratado de Vitruvius, tampouco apresentava imagens, precisava se limitar a descrições verbais, haveria uma tradição de livros sobre imagens sem conter imagens, mas o trabalho de Alberti se destacaria pelos sistemas que inventou para fornecer informações imagéticas (Ibidem).

Alberti teria desenvolvido formas de descrever imagens através de espécies de coordenadas numéricas, ou mesmo explicar objetos tridimensionais separando-os por partes que possam ser montadas, encaixadas umas nas outras, além de uma série de aparelhos para direcionar o olhar e interpretar seus sistemas. Suas invenções seriam, na visão de alguns de seus contemporâneos e principalmente para o próprio Carpo, desastradas, mas nem por isso

menos interessantes (Ibidem, p.54-58). Ao tentar descrever imagens através de sistemas numéricos, ao tentar levar a importância que dava à notação técnica a tal nível de abstração, Alberti se aproximaria da lógica atual das descrições digitais. Uma relevância semelhante é atribuída a Albrecht Dürer, com seus estudos pormenorizados sobre as proporções humanas em diversos tipos de corpos, que se assemelhavam às inúmeras medições que baseiam a modelagem tridimensional atualmente (CARPO; LEMERLE, 2008). Ou ainda, segundo Hans Belting, *“A cultura visual ocidental encontrou seu paradigma na 'imagem visual' matemática da perspectiva. Assim, Piero”* della Francesca [*“antecipa os processos digitais quando submete o mundo físico a um processo rigoroso de desconstrução matemática, apenas para então ser reconstruída no meio desencarnado da pintura.”*³⁸ (BELTING, 2011, p.30). Neste ponto, o autor alemão compara Piero della Francesca aos animadores contemporâneos que trabalham com modelagem tridimensional.

Seguindo a argumentação de Carpo (2011), no modo de produção artesanal, a energia gasta para produzir cada objeto é alta, e cada produto final tem suas particularidades, mesmo que sejam semelhantes uns aos outros. A organização social em torno da produção de grandes empreitadas costumava estar baseada numa lógica cooperativa, pois vários participantes poderiam acrescentar algo à construção. Na era industrial, todos os objetos se tornam iguais, e o custo é proporcionalmente menor quanto mais se produz. O gasto energético da produção na era industrial está no fazer dos moldes, mas depois chega a ser preferível produzir centenas de milhares de objetos para serem vendidos em qualquer parte do mundo do que produzir algumas dezenas. Passa-se a ter uma economia de escala, que já se anunciava na grande empreitada logística desenvolvida nas colônias de exploração das Américas. A questão de autoria também é muito definida no modelo industrial, principalmente nos projetos de arte e arquitetura o ‘autor’ ganha um status quase religioso, a

38 *“Western visual culture found its paradigm in the mathematical “visual image” of perspective. Thus Piero anticipates digital processes when he subjects the physical world to a rigorous mathematical deconstruction only to then reconstruct it in the disembodied medium of painting.”* (BELTING, 2011, p.30) - tradução livre da autora.

criatividade sendo uma admirável qualidade de alguns gênios que estariam à parte da sociedade³⁹. No entanto, os equipamentos da lógica digital possuem uma integração entre projeto e manufatura sem precedentes, como o sistema CAD/CAM ou mesmo uma impressora digital revela, em que não há diferença de custo ou tempo se produzimos 1000 páginas iguais ou 1000 páginas diferentes.

O livro de Deleuze (1988) sobre Leibniz e a estética barroca, teria sido extremamente influente para o que Carpo considera como uma revolução na arquitetura, ocorrida nos anos 90, quando arquitetos e designers começaram a utilizar ferramentas digitais não apenas como auxílio em seus projetos, mas parte fundante da concepção dos mesmos. O livro em questão, citado por Carpo como essencial mas também visto com destaque na narrativa de Branko Kolarevic (2003), introduz a noção de *Objet éternels* (DELEUZE, 1988, p.108), a qual ficou conhecida como *objétel*, e passou a referenciar o pensar não no objeto em si, mas sim a série de objetos semelhantes, entretanto variados, que seriam resultados de uma função (CARPO, 2011, p.99). Com a integração CAD/CAM, não haveria mais erros ou dificuldades entre notação e execução, pois estas se tornam um processo ininterrupto. Com a variabilidade digital não há mais necessidade de se reproduzir sempre o mesmo modelo, por mais que os algoritmos mantenham uma semelhança entre os produtos finais.

Na visão de Carpo (Ibidem, p.113), enquanto a tal revolução dos anos 90 estaria baseada principalmente em ambientes de redes privadas e controladas, a partir dos anos 2000 vê-se o aparecimento dos movimentos *open source*, da noção de interatividade, compartilhamento P2P, na bidirecionalidade da informação, sendo difícil definir quem era o autor original de uma ideia. Carpo então conecta as mudanças da arquitetura dos anos 2.000 com o que é comumente chamado de internet 2.0. Este termo foi cunhado por Dale Dougherty, na época um executivo da firma de comunicação especializada em meio digital

39 Em seu livro "Mozart - A Sociologia de Um Gênio", o sociólogo alemão Norbert Elias (1994) discorre sobre a criação do conceito moderno de gênio durante o século XVIII, num momento de mudança de organização social em torno da arte, principalmente em relação a sua forma de fruição.

O'Reilly Media e posteriormente fundador da *Maker Media*, ambas empresas pioneiras, a primeira em mídia e conteúdo para internet e a segunda no campo da fabricação digital (GERSHENFELD et al, 2017, p.130). Tim O'Reilly teria popularizado a expressão em um texto de seu blog em 2005, quando ele apresenta argumentos sobre de que modos a internet florescida após o estourar da bolha financeira sobre o *dot-com* no ano 2001 seria mais democrática do que a rede dos anos 90 (O'REILLY, 2017). Esta nova internet apresentaria sites como plataformas para interação dos usuários e não conteúdos fixos, conceitos como *user experience*, plataformas de dados crescendo de acordo com os acessos e sendo vistas como produtos, *softwares* adaptados a diferentes dispositivos, ou seja, muito do que marca a internet contemporânea como coordenadora da atividades sociais e produtivas humanas passa a tomar forma. Tim O'Reilly também é reconhecido como um agente que popularizou o movimento *open source* (Ibidem).

Na visão do pesquisador americano Neil Gershenfeld (2017), se a invenção da internet inicialmente teria sido uma revolução da comunicação, os *personal computers* e *smartphones* representariam uma revolução da acessibilidade da computação, e atualmente estaríamos no início de uma terceira revolução, protagonizada pelas técnicas de fabricação digital⁴⁰. Com um tom consideravelmente profético, o pesquisador docente do MIT estipula que a fabricação digital, ao se tornar massificada e, tal como os *personal computers* se difundir como *personal fabrication*, irá trazer a programabilidade do inventado mundo digital para o mundo físico que habitamos (GERSHENFELD, 2005, p.17). Desta forma, haveria pouca distinção entre o modelo de uma coisa e a própria coisa. Tal como Carpo ao falar das consequências dos modelos de produção ao incorporarem a lógica digital, Gershenfeld afirma que mais do que uma revolução tecnológica, seria também uma revolução social, e argumenta que as pessoas voltariam a ter

40 No campo da arquitetura e da indústria automobilística, um conceito mais debatido que é semelhante ao que Gershenfeld chama de 3a. Revolução digital, é a noção de "Indústria 4.0". Considera-se a inserção de máquinas a vapor no século XVIII como o início da indústria moderna, a divisão do trabalho especializado do início do século XX como uma segunda fase, a introdução de controladores lógicos programados (PLC, *programmable logic controllers*) durante os anos 1970 como uma terceira fase. A quarta fase, Indústria 4.0, estaria ainda em desenvolvimento e seria atrelada a comunicação entre humanos e máquinas através de grandes redes dentro de sistemas físicos e cibernéticos (*Cyber-Physical-Systems ,CPS*) (BRETTEL et al, 2014, p.37)

controle daquilo que elas consomem ao ter os meios de produção e a possibilidade de alterar os designs a sua disposição. É neste ponto que Gershenfeld levanta sua admiração pela Renascença, com suas oficinas misturando artesãos, artistas e cientistas, uma época áurea da criatividade humana, quando havia afastamento suficiente do mundo medieval para se poderem experimentar, mas ainda não havia a produção seriada e especialização da revolução industrial. Além disso, as pessoas seriam muito mais inventivas em seu cotidiano antes de poderem desfrutar da infra estrutura que usufruímos hoje. A experimentação artística deveria ser um exemplo para os cientistas e engenheiros (GERSHENFELD, 2005, p.114).

*“O universo é literalmente tanto quanto metaforicamente um computador. Átomos, moléculas, bactérias e bolas de bilhar podem todos guardar e transformar informação”*⁴¹ (GERSHENFELD, 2005, p.4). A busca de Gershenfeld seria conseguir lidar com os átomos da mesma forma que lidamos e pensamos nos bits: com total controle e de modo a poder fabricar qualquer coisa imaginável. A fabricação digital cada vez mais se aproximaria da maneira como seres vivos se reproduzem, a inovação compondo o próprio material de que são feitos, capazes de reproduzir a si mesmo com uma margem de erro muito pequena e capazes de evoluírem através de pequenas alterações em seu próprio código. Gershenfeld fala com um tom de admiração sobre a análise do funcionamento do ribossomo, organelas celulares responsáveis pela síntese protéica, conseguindo seguir instruções genéticas para montar a sequência perfeita dos aminoácidos (Ibidem, p.238-240). O funcionamento de tais organelas em termos de interpretação de código é tão perfeito que sua margem de erro é irrisória, mesmo se a célula em si apresenta uma série de imperfeições. Inventores como von Neumann, um dos pioneiros mais influentes da história da computação, mostraram que *digital coding* permite que circuitos imperfeitos calculem respostas perfeitas, portanto, com a fabricação digital, Gershenfeld espera que máquinas imperfeitas façam partes perfeitas e extremamente complexas.

41 *“The universe is literally as well as metaphorically a computer. Atoms, molecules, bacteria, and billiard balls can all store and transform information”* (GERSHENFELD, 2005, p.4) -Tradução livre da autora.

As tecnologias da informação que se desenvolveram em cima do trabalho de von Neumann e Claude Shannon tornaram possíveis engenharias de complexidade sem precedentes (GERSHENFELD, 2005, p. 244). *“No entanto, as melhorias exponenciais nas quais viemos confiar, como as velocidades de processadores dobrando a cada poucos anos, devem parar quando os padrões de escala atuais alcancem limites físicos básicos. Os circuitos não podem ter fios menores do que átomos, sinais mais rápidos do que a luz, ou portar menos carga energética do que um elétron.”*⁴² (GERSHENFELD, 2000, p.1). Logo, por mais que as tecnologias atuais estejam evoluindo rapidamente, estas ainda são limitadas pelas leis conhecidas da física, e os usos atuais de comunicações e computação em manipulação de informação já operam perto de muitos limites físicos⁴³. Mais inovação também requer novas teorias científicas. Novas teorias científicas, segundo Kuhn, precisam de mudanças de paradigmas que apenas ocorrem quando as teorias anteriores chegam a uma exaustão (FULLER, 2003). Ou segundo Cassirer, as mudanças nas teorias gerais da ciência estariam ligadas a transformações culturais mais amplas, que alterem as estruturas simbólicas de uma sociedade (CASSIRER, 1996a.).

Na busca por catalisar o desenvolvimento de projetos inovadores a partir das tecnologias de fabricação digital, Gershenfeld chegou a conclusão que era importante prover acesso a tais equipamentos nos contextos sociais mais variados possíveis. Afinal, pessoas com origens e necessidades distintas poderiam entender e criar funções para a ainda principiante fabricação digital que os alunos e docentes de grandes centros universitários não seriam capazes de cogitar (GERSHENFELD, 2005, p. 32). Além disso, ao analisar os impactos negativos da incorporação das tecnologias digitais na sociedade, em termos do aumento da desigualdade entre grupos sociais, pesquisadores como Gershenfeld e seus irmãos passaram

42 *“However, the exponential improvements that we’ve come to rely on, such as processor speeds doubling every few years, must stop when current scaling trends run into basic physical limits. Circuits cannot have wires smaller than atoms, signals faster than light, or charge carriers less than an electron.”* (GERSHENFELD, 2000, p.1)-Tradução livre da autora.

43 Atualmente se fala em diversas soluções para tais limitações, por exemplo, a utilização de verticalização de memórias computacionais. Estas seriam melhorias de design visando eficiência e ainda haveria muito espaço para desenvolvimento. No entanto, deixariam de ser melhorias exponenciais (GERSHENFELD et al, 2017).

a defender como uma necessidade política a democratização das novas tecnologias (GERSHENFELD et al, 2017, p.170). Por tais motivos iniciou-se em 2002 o projeto conhecido como fab lab (GERSHENFELD, 2005, p.11-13), o qual visa criar laboratórios de fabricação digital com pelo menos um kit básico de máquinas e uma estrutura de mentores capazes de ensinar qualquer um a usá-las. Laboratórios estes que podem ser implementados em qualquer lugar do mundo, mas que desde o início do projeto tiveram foco em áreas com dificuldades materiais, tais como escasso acesso à energia elétrica. A presença de um habitante da região que tivesse avançado conhecimento tecnológico e fizesse a ponte com o MIT parece ter sido essencial nas primeiras experiências de fab labs em lugares como o interior do sul de Gana e uma área rural do oeste da Índia, na escola Vigiam Ashram. O tom do texto de Gershenfeld ao escrever sobre suas experiências em 2005 deixa claro uma esperança de que tais projetos pudessem levar a transformações econômicas impactantes, como poderia ter sido o caso do instrumento desenvolvido em Gana para refrigerar alimentos através de um sistema de captação da luz solar sem precisar transformá-la em energia elétrica primeiro. Numa região em que muitos alimentos eram desperdiçados por dificuldades de conservação, tal empreitada poderia ter consequências relevantes se realmente continuar a ser desenvolvida (Ibidem, p. 80-88).

Mais de 15 anos depois de iniciado o projeto fab lab, há atualmente mais de 1000 Fablabs espalhados pelo mundo (FABFOUNDATION, 2016), foi fundada a FabAcademy como uma estrutura não fixa de suporte ao aprendizado necessário para expandir os fab labs (FABACADEMY, 2017), além da criação dos projetos como o Fabcity, idealmente cidades capazes de fabricar e reciclar tudo o que consomem e que apenas importam dados (FABCITY, 2017), entre outros. A fabricação digital ainda é em grande parte uma tecnologia experimental, principalmente no ponto de vista do grande público consumidor, apesar de começar a ser mais acessível nos últimos anos (GERSHENFELD et al, 2017). A publicação mais recente de Gershenfeld (Ibidem) foi feita em colaboração com seus dois irmãos, que

contrabalançam o otimismo do físico do MIT com leituras críticas do ponto de vista das ciências sociais, tentando analisar o cenário atual de laboratórios de fabricação digital, tanto *fab lab* quanto os que se designam pelos termos mais amplos como *Makerspaces* ou *Hackerspaces*. Se o impacto social dos fab lab ainda parece bastante restrito, seu crescimento de influência entre governos, empresas e diversos projetos sociais é significativo (Ibidem, p. 10). Na visão do próprio Gershenfeld (2005), o impacto da fabricação social seria realmente relevante na medida em que estiver conectada a mudanças na organização social, com o controle da produção voltando para a mão dos consumidores. Para tal é necessário ir muito além de questões puramente tecnológicas, ou melhor, é necessário tornar o próprio debate em torno da tecnologia mais diverso.

2.3 Algoritmos e propostas pedagógicas voltadas para a multiculturalidade

Segundo a tese de Hans Belting (2008), por suas diferenças culturais, oriente e ocidente apresentam historicamente utilizações distintas da geometria na arte: no ocidente se encontra a 'geometria representativa', como a perspectiva linear, sendo utilizada para criar uma imagem supostamente realista da realidade, enquanto no oriente, no caso no mundo árabe, prepondera uma 'geometria representada', a geometria em si seria o objeto de interesse artístico (Ibidem, p.68). A matemática e ótica árabe até o século XV falava sobretudo de uma teoria da luz, enquanto no ocidente esta ganhou o cunho de olhar ativo, de representação da percepção visual deste olhar. É também durante a Renascença que se forma a noção de arte aplicada e arte como atividade intelectual, ligando a segunda a uma ideia de autoria e representação/conhecimento da realidade. A ornamentação árabe teria então continuado influente no ocidente, sendo muito copiada pelos italianos, e até mesmo Albrecht Dürer, mas esta era compreendida com uma arte menor, pois a grande arte era a representação, principalmente a representação das grandes cenas bíblicas (Ibidem, p. 70).

No entanto, ambas são geometrias, ambas afirmam imagens construídas sobre lógicas matemáticas. Seguindo a argumentação apresentada por Belting no livro "Florença e Bagdad", pode-se dizer então que a noção árabe de que o mundo das imagens é enganoso, e por isso a harmonia abstrata e perfeita da geometria seria essencial para 'purificar' o olhar, tivesse sido subvertida pela Itália renascentista. A geometria se torna a própria estrutura da imagem com a perspectiva linear, tornando o poder da representação bidimensional de confundir os sentidos ainda mais potente e convincente através do rigor matemático. No contexto das imagens digitais, temos este mesmo processo levado a outro nível: são necessárias

geometrias poligonais⁴⁴ de grande complexidade para poder-se apresentar um modelo tridimensional da realidade. Descrições matemáticas do mundo são a base do complexo de tecnologias de simulação e manipulação da atualidade, tais como, o reconhecimento de voz através de técnicas de inteligência artificial num *smartphone*, o design de foguetes, ou qualquer ambiente numa Realidade Virtual. Matemática da ilusão.

Como discutido anteriormente neste trabalho, para Manovich a lógica do computador está baseada na interação entre banco de dados e algoritmos. Toda simulação matemática que irá representar um determinado fenômeno dependerá então da transformação do *input* inicial através de tal interação. Por isso foi abordada a discussão sobre estética algorítmica e sobre o uso de algoritmos em muitos *softwares* de frequente utilização atualmente para arquitetos, designers e animadores. Mas algoritmos, como aparece mesmo na definição apresentada, de autoria de Gips e Stiny (1978), não necessariamente precisam ser realizados por processos computacionais, uma pessoa com um lápis pode perfeitamente executar uma determinada sequência de instruções. Muitas atividades humanas seguem instruções finitas e ordenadas, ou seja, sistemas estéticos baseados em processos algorítmicos estão presentes na história humana desde muito antes da Era do Computador. Poderíamos então falar de algoritmos presentes em uma variedade de tradições de arte geométrica pelo globo, como a ornamentação árabe entre muitos outros exemplos.

O etnomatemático moçambicano Paulus Gerdes é responsável por uma vasta produção acadêmica sobre o que ele considera como algoritmos geométricos produzidos por diversas culturas. Ele descreve sua prática enquanto uma forma de 'descongelar' a matemática dos povos que foram colonizados, pois se muito foi perdido do conhecimento de tais grupos, seria ainda possível reconstruir, ou 'descongelar', o pensamento matemático que está escondido nas técnicas tradicionais, tais como pintura mural, tecelagem e diversas ornamentações (GERDES, 2004). Como pesquisador visitante no Museu do Homem em Paris,

⁴⁴ Inúmeras são as abordagens para imagens algorítmicas atualmente. No caso de gráficos computacionais 3D, pode-se falar de modelagem poligonal, ou superfícies NURBS, superfícies de subdivisão e representações baseadas em equações usadas em traçadores de raios (*ray traces*).

Gerdes desenvolveu uma compilação de práticas de tecelagem de cestos através da África, América, Ásia e Oceania, analisando os conceitos matemáticos por trás deles e suas semelhanças e diferenças (GERDES, 2000). Já o seu livro *“Women, art and geometry in Southern Africa”* ('Mulheres, arte e geometria na África do Sul', GERDES, 1998) apresenta produções tradicionalmente feitas por mulheres, colocando em questão a baixa representatividade do gênero feminino na história da ciência enquanto prova quão inventivas são suas soluções de design. Em suma, Gerdes dedicou sua vida a organizar um banco de dados sobre algoritmos geométricos de culturas longevas espalhadas pelo globo, além de desenvolver metodologias de ensino baseadas em tal pesquisa.

O trabalho de Gerdes partiu da necessidade num país recém independente, Moçambique nos anos 80, de formar professores do ensino básico em diversas áreas. Se havia escassez de professores em todas as disciplinas no país que penava para criar sua própria estrutura de ensino público, na área de matemática a falta era ainda mais grave, não apenas porque esta é uma disciplina vista como estratégica no processo de industrialização de uma nação, como a própria disciplina era compreendida como algo de estrangeiro à cultura local (GERDES, 2010, p.18). Os alunos entendiam matemática como uma matéria européia, desassociada de seus cotidianos e de suas tradições. Portanto, desenvolver uma metodologia de ensino que partisse de atividades tradicionais, desde tecelagem à contação de história, era uma estratégia para engajar os alunos e fazê-los perceber a riqueza da sua própria história.

Mas o trabalho de Gerdes consegue ir mesmo além de uma didática apropriada para compreensão de conceitos básicos; em seu estudo sobre os desenhos de areia dos Chokwe de Angola, que veremos no próximo capítulo, Gerdes consegue associar os desenhos tradicionais a matrizes circulantes⁴⁵ e discute a relevância de tais matrizes em pesquisas realizadas durante os anos 2000 sobre genética (GERDES, 1999,2000,2010). Algo semelhante é apresentado quando o autor parte do estudo de técnicas de tecelagem de cestas piramidais,

⁴⁵ No livro de Gerdes (2010) publicado sobre o tema no Brasil, usa-se o termo matrizes cíclicas. No entanto, o nome mais comum para este tipo de matriz no Brasil é matriz circulante, por isso foi escolhida esta grafia.

usadas em Moçambique e na Tanzânia como um funil no processo de produção de sal, para a estrutura dos cinco poliedros regulares (sólidos de Platão), e o quanto a partir de tais conceitos e exercícios propostos se pode chegar a discussões da química contemporânea.

Os artesãos criadores de tais cestas utilizavam uma técnica de entrelaçamento hexagonal e introduziam alguns furos pentagonais para poder criar curvaturas sobre as faces planares nas dobras do cesto. Gerdes também acrescenta o exemplo da tradição milenar da bola do jogo '*sepak raga*' da Malásia, em que todos os furos têm forma pentagonal, doze no total (GERDES, 1999, p.113). O autor conta que até 1985, só se conheciam duas formas cristalinas de carbono, a da grafite e a do diamante, quando então Curl, Smalley e Kroto teriam descoberto uma terceira forma, C₆₀, nomeada '*buckminsterfullerene*', em homenagem ao arquiteto vanguardista americano R. Buckminster Fuller (1895-1983) famoso por seus design de domos geodésicos. Eles fizeram a conjectura de que tal molécula teria a estrutura simétrica de um icosaedro truncado, ou seja, de uma bola do jogo '*sepak raga*'. Esta teoria foi o motivo dos três cientistas terem sido distinguidos, em 1996, com o Prémio Nobel de Química (GERDES, 1999, p.119-125). Gerdes apresenta como exercício para alunos de ensino médio uma explicação da técnica de tecelagem de cestas piramidais, para então construir poliedros e por fim compararem tais poliedros aos modelos de moléculas de carbono '*buckminsterfullerene*' (Fig. 13).



Fig 13 – À esquerda, uma representação da molécula de carbono conhecida como 'buckminsterfullerene'. No centro, uma bola do tipo 'sepak raga'. À direita, uma representação da técnica de tecelagem e da bola feita pelos alunos de Ron Eglash seguindo o exercício de Gerdes.

Fonte: <https://csdt.rpi.edu/culture/legacy/african/hex/intro.html>

Os modelos de hexafitas de fullerenes e as estruturas de carbono relacionadas não são apenas bonitos e relativamente fáceis de fazer a partir de materiais baratos, - e, como tal, são atraentes de um ponto de vista didático - mas também dão uma imagem clara da situação de ligação” dos átomos[“: as bordas dos furos representam as ligações simples e as dobras (ou seja, onde os hexágonos trançados são adjacentes) as ligações duplas. Dado um modelo de hexafitas, não é difícil determinar o número de contagem de vértices. "... É interessante notar que eu introduzi modelos de hexafitas no início da década de 1980 - antes da descoberta de fullerenes - durante a exploração de possibilidades de incorporação da técnica de tecelagem hexagonal de cestas na disciplina de geometria em Moçambique.⁴⁶

(GERDES, 1999, p. 123-124)

Gerdes descreve uma série de exercícios possíveis a partir da tecelagem hexagonal, sugerindo perguntas a serem feitas pelos professores aos seus pupilos, numa tentativa de

⁴⁶ "Hexastrip models of fullerenes and related carbon structures are not only beautiful and relatively easy to make from inexpensive materials – and as such are attractive from a didactic viewpoint – but also they give a clear picture of the bonding situation: the edges of the holes represent the single bonds and the folds (that is, where woven hexagons are adjacent) the double bonds. Given a hexastrip model, it is not difficult to determine the number counting of vertices..." "It is interesting to note that I introduced hexastrip models in the early 1980's – before the discovery of fullerenes – during the exploration of possibilities of incorporating the hexagonal basket weaving technique into the teaching of geometry in Mozambique" (GERDES, 1999, p. 123-124) – Tradução livre da autora

fazer estes deduzirem propriedades dos polígonos montados e se perguntarem que outras formas também seriam possíveis com processos semelhantes. Tal abordagem pedagógica que consegue discutir e conectar características de materiais, técnicas de tecelagem e conceitos químicos e matemáticos tem semelhanças com as propostas de Neil Gershenfeld para os *fab labs*. O pesquisador americano comenta diversas vezes o quanto humanos em áreas com escassa infra estrutura são com freqüência mais inventivos do que estudantes em condições privilegiadas, ou o quanto a conexão entre áreas do saber e o entendimento de todas as etapas do processo produtivo, desde a tecelagem dos tecidos ao design do produto final, são vantagens para uma boa pesquisa científica ou projeto de design (GERSHENFELD, 2005, 2017).

No final do livro de Gershenfeld produzido em conjunto com seus irmãos (GERSHENFELD et al, 2017, p.199-201), há uma seção com exemplos sobre atividades realizadas por membros da comunidade *fab lab* e hipóteses para futuros impactos da rede *fab lab* no mundo, dentre as quais destaca-se: “*E se tecnologias avançadas preservassem e ampliassem culturas antigas?*”⁴⁷ Narra-se então a história da comunidade indígena Iñupiat do Alaska, baseada em Anchorage, cujo conselho administrativo realizou uma parceria com uma companhia de videogames, a E-line Media, para produzir um produto comercial que compartilhasse e celebrasse a sua cultura nativa para uma audiência global. Alan Gershenfeld, um dos irmãos de Neil que assina o livro citado, é um dos fundadores da E-Line Media, que se apresenta como uma empresa pioneira no setor de *games* por seu foco em impacto positivos sociais e educativos⁴⁸. Adaptando histórias tradicionais e a estética dos entalhes de marfim chamados *scrimshaw*, o videogame *Never Alone*, ou *Kisima Innitchuna* na língua Iñupiat, foi criado de forma colaborativa com mais de 30 anciãos, escritores e contadores de história indígenas, além de desenvolvedores de videogame de renome internacional (Fig. 14-15). O

47 “*What if advanced technologies preserved and extended ancient cultures?*” (GERSHENFELD et al, 2017, p.199) – Tradução livre da autora

48 Mais informações sobre a empresa de Alan Gershenfeld em <http://elinemedia.com/about/>

sucesso comercial desta empreitada, que gerou mais de 3 milhões de downloads, financiou mais projetos voltados ao ensino e desenvolvimento de novas tecnologias para a comunidade, incluindo um *fab lab*. Os irmãos Gershenfeld então se perguntam como projetos semelhantes aos *fab labs* poderiam ir mais fundo na conexão entre culturas tradicionais e desenvolvimento tecnológico na busca de garantir o futuro de tais culturas. Descrevem um cenário hipotético datado em 2030 em que uma rede de *fab labs* é acessível a populações indígenas de todo o Alaska, o conhecimento tradicional sobre materiais locais é utilizado dentro da rede para reduzir a dependência de produtos externos e as ineficiências das cadeias produtivas;

O design e a operação de um *fab lab* também estão agora integrados perfeitamente com antigas tradições culturais. O uso de uma cortadora a laser para produzir *scrimshaw* é entendido como parte de uma longa progressão do uso de pedras, para facas metálicas, para ferramentas elétricas Dremel no processo de esculpir *scrimshaw*. As crianças que aprenderam pela primeira vez a desenhar e esculpir *scrimshaw* com uma cortadora a laser também estão interessadas em dominar o uso de ferramentas antigas. Isso não é um acidente. O design dos *fab lab* inclui espaços de trabalho tanto para produtos e serviços modernos, quanto para artesanato e práticas tradicionais. Uma combinação de práticas similares é compartilhada com outras culturas em todo o mundo, desde as partes mais remotas do planeta até os novos centros urbanos. Além de ser o lugar onde os artesanatos antigos são apreciados e praticados, os *fab lab* são onde histórias e tradições são transmitidas de geração em geração. "... Em última análise, o que está sendo fabricado nestes laboratórios é a continuidade na própria cultura.⁴⁹ (GERSHENFELD et al, 2017, p.201)

49 "The design and operation of a *fab lab* is also now seamlessly integrated with ancient cultural traditions. The use of a laser cutter to produce *scrimshaw* is understood as part of a long progression from the use of stones, to metal knives, to electric Dremel tools in carving *scrimshaw*. Kids who first learned to design and carve *scrimshaw* on a laser cutter are also interested in mastering the use of older tools. This is not an accident. The design of the *fab labs* includes workspaces for both modern products and services, as well as traditional crafts and practices. A mix of similar practices are shared with other cultures around the world, from the most remote parts of the planet to teeming urban centers.

Beyond being the place where ancient crafts are appreciated and practiced, *fab labs* are where stories and traditions are passed down from generation to generation. "...Ultimately, what is being fabricated in these labs is continuity in the culture itself." (GERSHENFELD et al, 2017, p.201) – Tradução livre da autora



Fig. 14 : Personagens principais do jogo 'Never Alone'. Fonte: e-line Media



Fig. 15 : Jogo 'Never Alone', gráficos baseados na técnica tradicional do Alasca conhecida como 'scrimshaw'. Fonte: e-line Media

Nas propostas educacionais do *fab lab*, parte-se do princípio de que o conhecimento sobre a diversidade de técnicas de produção pode facilitar o processo de inovação. Ideias semelhantes aparecem na tese de doutorado da americana Netrice Gaskin (2014), na qual ela descreve suas experiências pedagógicas com alunos de grupos étnicos sub representados, no caso principalmente negros no Estado da Geórgia nos Estados Unidos. Seu método pedagógico parte das técnicas chamadas 'aprendizado baseado em arte' (*art based learning*) e da 'criatividade técnico-vernacular', por exemplo, a capacidade inventiva de djs rappers em

utilizar eletrônicos descartados para criar sistemas de som. Trabalhando sob a supervisão do etnomatemático americano Ron Eglash, Netrice parte de operações simples de rotação e repetição para criar padrões, depois transcreve com os alunos tais operações em termos de linguagem algorítmica, criando novos padrões, para por fim mostrar aos alunos uma série de aplicações possíveis com tais padrões, desde projetos pictóricos de artistas célebres a experimentações de realidade aumentada sobre pinturas murais. Os alunos chegaram a ter palestras e acompanhamento de artistas durante o Phd de Netrice, assim como puderam participar da criação de *apps* de realidade aumentada (Ibidem). Gaskins passou a ser diretora de um laboratório de fabricação digital em Boston logo após terminar seu Phd e atualmente está a trabalhar para a FabFoundation (KLIMCZAK, 2014).

Ron Eglash é um etnomatemático de relevância especial, pois além de ser bastante atuante como pesquisador, devido a suas colaborações com artistas de considerável reputação (GASKINS, 2014, p.44), e principalmente por sua palestra no TED global de 2007 (TED, 2017), ele é o etnomatemático que mais conseguiu visibilidade para além das fronteiras acadêmicas a nível internacional. Ele também se considera um representante da cibernética, definida como o estudo interdisciplinar da estrutura de controle de comportamento humano ou societário por regras ou restrições (BERT et al, 2009, p.1). Tal como Gerdes, Eglash também busca trabalhar com conceitos matemáticos complexos a partir de culturas tradicionais africanas, tendo se focado inicialmente em questões relativas a geometrias fractais (1999). Foi a partir de sua pesquisa sobre a preponderância dos fractais como tema de design nas produções culturais em várias regiões da África que Eglash começou a desenvolver as ferramentas chamadas “*culturally situated design tools*” (CSDTs ou “ferramentas de design culturalmente situadas”).

Eglash faz o movimento da etnomatemática em direção ao que ele chama de etnocomputação. As CSDTs são *softwares* acessíveis *online* que permitem aos estudantes criarem simulações a partir de princípios matemáticos de produções culturais diversas, principalmente de grupos culturais frequentemente vistos como primitivos. São mídias

computacionais expressivas que permitam novas oportunidades de se explorar relações entre identidade e cultura, ou sobre a construção cultural da matemática e da computação. O objetivo de Eglash e seus colaboradores seria criar um meio computacional enriquecido em termos culturais que ofereça aos alunos novas oportunidades de autoconstrução identitária, através do contato com ferramentas e perspectivas críticas para os domínios sociais e técnicos, bem como as inter-relações entre os dois (Ibidem, p. 352)⁵⁰. “A etnografia computacional nos ajuda a tornar visíveis nossos próprios pressupostos; começamos a ver que alguns aspectos 'auto-evidentes' de matemática ou tecnologia são realmente escolhas que poderiam ter sido feitas de outra forma.”⁵¹(EGLASH et al, 2006, pág. 350).

Eglash contrapõe o desenvolvimento das CSDTs ao que ele considera como pedagogia de “matemática multicultural”, a qual apenas usaria a estrutura pedagógica já existente e trocaria alguns nomes e exemplos. No seu entender as CSDTs se distinguem primeiro por reconhecerem temas de design profundos, tais como o sistema de grid para muitas produções européias e as geometrias fractais para africanas, em suma, estruturas coerentes dos sistemas de conhecimento de uma determinada sociedade. Segundo, seriam uma forma anti-primitivista de representação, ao revelar a sofisticação matemática de tais grupos culturais, a etnomatemática desafiaria estereótipos epistemológicos sobre minorias étnicas. Terceiro, as ferramentas buscariam fazer uma tradução dos princípios matemáticos presentes nas diversas culturas e não apenas analisá-los do ponto de vista ocidental, reconhecendo a intencionalidade e originalidade dos grupos culturais em seu desenvolvimento de conceitos abstratos. Quarto, as CSDTs apresentariam uma concepção dinâmica e não estática sobre cultura, portanto buscariam trazer tais produções culturais para o cotidiano dos alunos, além de reconhecer também as práticas contemporâneas de minorias étnicas, tais como a cultura

50 Para saber mais sobre as características das CSDTs e a avaliação de sua implementação em escolas no EUA nos últimos anos, recomenda-se a leitura de : “Standardizing Culturally Situated Design Tools” de Christina Bert, Keshia King, Aiyana Brown, Deanna Watkins, 2009, vide bibliografia.

51 “Computational ethnography helps us make our own assumptions visible; we begin to see that some “self evident” aspects of math or technology are actually choices that could have been otherwise.” (EGLASH et al, 2006, p. 350) – Tradução livre da autora

de djs, rappers, graffiti, vendedores de rua e etc. Para tal, foram desenvolvidas diversas CSDTs, cada uma mais apropriada a um determinado exercício, muitas delas funcionando de modo parecido ao *Grasshopper*, plugin do *Rhinoceros* comentado na seção 2.1, como editores gráficos de algoritmos (Ibidem, p. 349).

Eglash, assim como a maior parte dos etnomatemáticos, se foca nas produções culturais de grupos freqüentemente vistos como 'primitivos' justamente devido a escassez de pesquisa e sobretudo de reconhecimento quanto à sofisticação e intencionalidade na formulação de conceitos abstratos matemáticos por estes povos. Portanto, trata-se de uma confrontação política sobre as noções muito difundidas de determinismo cultural, as quais no meio educacional, para diversas minorias étnicas, acabam se tornando profecias que se auto realizam (Ibidem, p.355). A questão da África sub saariana é de relevância extrema devido às consequências catastróficas do tráfico de escravos para a preservação das culturas locais e do reconhecimento por outros povos da cultura dos escravizados enquanto algo de inferior, o que tentava justificar a continuidade da escravidão. Além disso, como Eglash e Gerdes mostram em suas pesquisas, a África sub saariana seria extremamente rica em termos de técnicas e conceitos matemáticos diversos daqueles encontrados com maior assiduidade em outras partes. O livro que originalmente deu repercussão à pesquisa de Eglash, "African Fractals" ("Fractais Africanos", 1999), defende a geometria fractal como algo desenvolvido na África muito antes e de forma distinta do que foi tardiamente 'descoberto' na Europa, onde seus princípios começam a ser discutidos na matemática formal apenas no final do século XIX com Georges Cantor e sua formalização, o nome 'geometria fractal', aparece já na segunda metade do século XX com Benoît Mandelbrot. Ao escrever sobre o desenvolvimento das CSDTs, Eglash também comenta o quanto alguns algoritmos utilizados tradicionalmente por grupos indígenas se mostraram mais eficientes do que seus correspondentes mais utilizados no meio digital atualmente (EGLASH et al, 2006, p. 353). O estudo da etnomatemática seria também relevante para a inovação tecnológica.

Uma questão grave quanto a necessidade e dificuldade da democratização em larga

escala das novas tecnologias é a contínua necessidade de inovação ser uma característica clara dos conhecimentos e pressupostos que as sustentam. Precisa-se de toda uma estrutura social capaz de desenvolver constantemente inovações e dispendiosos institutos de pesquisa são ainda os agentes mais relevantes neste processo. Mesmo no caso da etnomatemática, seu florescimento se deu atrelado a grandes centros universitários, e seu desenvolvimento no sentido da etnocomputação e novas tecnologias está centrado principalmente nos EUA. Segundo Yaovi Akakpo (2016), a própria lógica da inovação como um fim em si entra em conflito com organizações sociais tradicionais, com modelos produtivos baseados no artesanato, que cada vez parecem satisfazer menos as necessidades da sua população em se adaptar ao ritmo de mudanças mundiais. *“A escolha da inventividade ativa exige que as artes e ofícios os quais servem as tecnologias tradicionais sejam transformadas. Também exige que as categorias intelectuais que produzem tecnologias tradicionais sejam transformadas.”*⁵² (Ibidem, p. 71)

Akakpo analisa o processo europeu de modernização das oficinas de artesãos na Europa dos séculos XVII e XVIII para discutir as dificuldades dos países da África Ocidental atual de acompanharem as transformações globais nas cadeias produtivas. O filósofo togolês traz o exemplo de Francis Bacon o qual sugeria durante o século XVII que as práticas dos artesãos fossem estudadas cientificamente e que os próprios artesãos fossem para a escola de ciência. Ideias semelhantes também foram defendidas por Descartes, Akakpo considera tais pensadores como os 'pais anunciantes' do projeto tecnológico do Ocidente e narra brevemente a história das “Escolas de Artes e Ofícios”. Na sua argumentação a revolução industrial no Ocidente teria começado com o nascimento de escolas de engenharia e de formação profissional, que inicialmente incorporavam a indústria nos conhecimentos das artes e ofícios. Conclui então que a lição a ser aprendida é o quanto a ligação do destino da indústria ao trabalho intelectual, às artes e às práticas dos artesãos é essencial para o bom

52 *“Le choix de l'inventivité active demande que les arts et les métiers que servent les technologies traditionnelles soient transformés. Cela requiert aussi que les catégories intellectuelles qui produisent les technologies traditionnelles soient transformées.”* (AKAKPO, 2016, p.71) – Tradução livre da autora

desenvolvimento da própria indústria.

As sociedades em desenvolvimento podem adequar a racionalidade tecnológica, melhorando as práticas seculares que as artes e ofícios oferecem. Isso pode ser entendido considerando a importância numérica de homens e mulheres que estão satisfeitos com tecnologias tradicionais por falta de qualquer coisa melhor. Mas também é verdade que a mera melhoria das práticas tradicionais é justificada apenas quando satisfaz as necessidades econômicas e de sobrevivência. É por isso que o futuro das tecnologias tradicionais deve ser negociado com o destino político e econômico das nações.⁵³ (AKAKPO, 2016, p.72)

Entretanto, o filósofo argumenta que é também importante que as novas tecnologias escolhidas a serem desenvolvidas nos países em desenvolvimento sejam aquelas que gerem relações econômicas menos alienantes. Pois a tecnologia não poderia ser uma questão simples, ela seria sobretudo uma arma de lutas econômicas e reconhecimento da soberania e autonomia das nações (Ibidem. p. 66). Os países em desenvolvimento, por não conseguirem acompanhar o ritmo das inovações tecnológicas, se mantêm na posição de consumidores e fornecedores de material primas na economia mundial, mantendo também, e por vezes acentuando, sua dependência em relação aos interesses políticos dos países centrais (Ibidem, p.62). *“Era necessário indicar que a tecnologia é um instrumento político e econômico para poder sublinhar por que, embora tenha a vocação de ser universalizada, a escolha das nações e dos grupos econômicos não é feita sem jogos”*(Ibidem, p.60). E complementa posteriormente dizendo que *“os detentores de tecnologia não têm nenhuma vocação em compartilhar seu*

53 *“Les sociétés en développement peuvent s'approprier la rationalité technologique par une amélioration des pratiques centenaires qu'offrent les arts et métiers. Cela peut se comprendre en considérant l'importance numérique des hommes et des femmes qui se contentent des technologies traditionnelles faute de mieux. Mais il est aussi vrai que la simple amélioration des pratiques traditionnelles ne se justifie que lorsqu'elle donne satisfaction aux besoins économiques et de survie. C'est pourquoi le devenir des technologies traditionnelles doit se négocier avec le destin politique et économique des nations.”* (AKAKPO, 2016, p.72) – Tradução livre da autora

*monopólio*⁵⁴ (Ibidem, p.61).

Ainda assim, Akakpo reconhece que a multiculturalidade crescente presente nos próprios países centrais atuais seria um motivador para a reflexão sobre diversidade e representatividade dentro do discurso e das práticas de desenvolvimento tecnológico (Ibidem, p.130). As ideias defendidas pelo campo da etnomatemática parecem estar de acordo com a noção de Akakpo sobre tecnologias capazes de gerar menos relações alienantes para o meio social em que são implementadas. De forma semelhante, os irmãos Gershenfeld defendem o como necessário ser feito um esforço o quanto antes para que as próximas revoluções tecnológicas não acentuem a desigualdade já existente em relação ao acesso à tecnologia. Para tal, argumentam que as ciências sociais precisam tomar uma papel mais ativo enquanto criadores de caminhos e alternativas, pois atualmente boa parte dos cientistas sociais e de outras disciplinas correlatas estariam mais preocupados em reagir e lidar com as consequências da implementação de tecnologias do que desenhar modelos possíveis de desenvolvimento e integração destas no meio social (GERSHENFELD et al, 2017, p.123). Argumentam que é mais fácil ter influência sobre as consequências das tecnologias quando estas ainda são experimentais do que alterar aquilo que já foi está incrustado na sociedade e já foi controlado pelo grande capital (Ibidem, p.125). Precisaríamos então de todos os esforços possíveis para pensar as tecnologias desde sua base conceitual no sentido das suas possibilidades de libertação e democratização do conhecimento, para tentar desenhar um futuro mais igualitário.

54 “Il fallait indiquer que la technologie est un instrument politique et économique pour pouvoir souligner pourquoi, tout en ayant la vocation à s'universaliser, son choix par les nations et les groupes économiques ne se fait pas sans enjeux...” “Les détenteurs de la technologie n'ont aucune vocation à partager leur monopole” (AKAKPO, 2016, p. 60-61) – Tradução livre da autora

CAPÍTULO 3

Exercícios de Design Algorítmico

3.1 Pesquisas e aplicações da etnomatemática : Paulus Gerdes e os “sona”

O povo cokwe, originário da atual Angola, tem uma tradição de se reunir em torno de uma fogueira ou à sombra de árvores frondosas para desfrutar de boas conversas enquanto as ilustram com desenhos na areia. Um destes contos narra o encontro entre um caçador e uma galinha no mato; a galinha vê o homem se aproximando e começa a correr. Na história, a ave é um símbolo de esperteza e inteligência, logo, apesar de estar consideravelmente próxima da entrada da sua casa, ela decide correr em largos ziguezagues, pois se corresse em linha reta seria apanhada ou o homem saberia a localização de seu esconderijo. No entanto, correr em ziguezague não é o suficiente, ela apenas se afastaria de casa e o caçador eventualmente entenderia sua tática, conseguindo então apanhá-la. Por isso a galinha muda de direção, passa a correr em um ziguezague mais estreito, muda mais uma vez, acelerando a corrida numa linha reta. Ela chega perto de casa e constata que o caçador ainda a segue, então ela recomeça o ziguezague, de forma paralela ao primeiro momento da corrida. Mais uma vez ela muda de direção e acelera, alternando entre ziguezagues e linhas retas aceleradas, até conseguir voltar para sua casa enquanto o caçador está cansado e confuso.

Esta história é parte do livro "Da etnomatemática a arte-design e matrizes cíclicas" de Paulus Gerdes (2010, p. 34-38), mas também aparece em outros formatos várias outras publicações do mesmo autor (1999, 2004). No primeiro livro citado, o pesquisador narra em primeira pessoa sua experiência em contar tal história para diversos públicos, enquanto os faz acompanhar a execução de um algoritmo geométrico que ilustra a saga da galinha. Eis a representação das corridas:

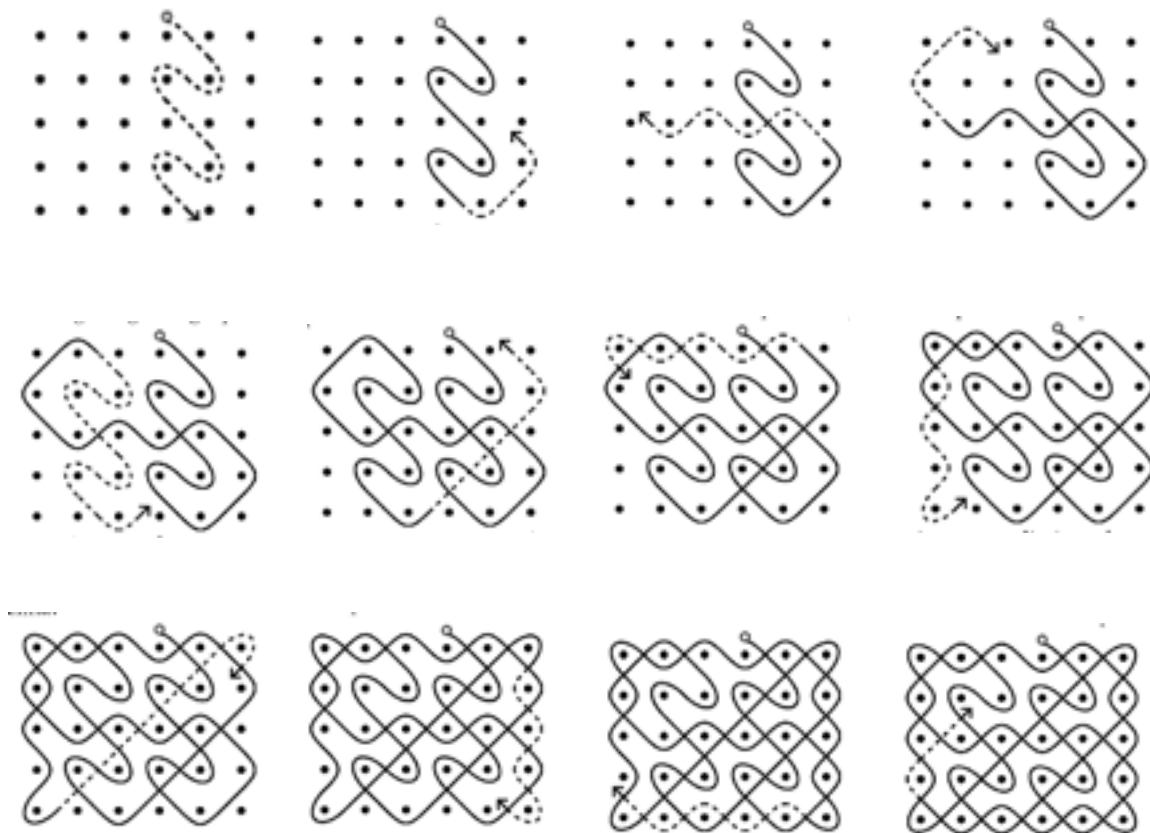


Fig. 16: Algoritmo geométrico do tipo 'galinha em fuga' em execução. Fonte: GERDES, 2010, p.35-38

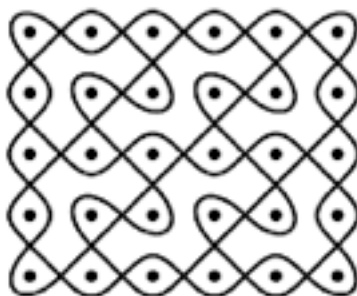


Fig. 17 : Algoritmo geométrico do tipo 'galinha em fuga' completo. Fonte: GERDES, 2010, p. 38

Segundo Gerdes, centenas de desenhos como estes, todos algoritmos geométricos, métodos para construir o que os *cokwe* chamam de desenhos "sona"⁵⁵, geralmente simétricos e monolineares, “desempenhavam um papel importante na transmissão do conhecimento e da sabedoria de uma geração para a seguinte” (GERDES, 2010, p. 34). Gerdes começa a explicação sobre os “sona” a partir da “menor esteira retangular que se pode trançar com uma única tira”, apresentando um tipo de nó que corresponderia a um desenho ‘sona’. O nó entrançado corresponderia a ideia de amizade em varias culturas africanas, seria um símbolo de união. Mas os desenhos "sona" também eram utilizados para representar uma série de animais, histórias ou ações, tais como a corrida da galinha. Gerdes aponta para diferenças entre os padrões de cada tipo de representação, cada um seguiria um algoritmo específico, podendo variar de acordo com as dimensões.

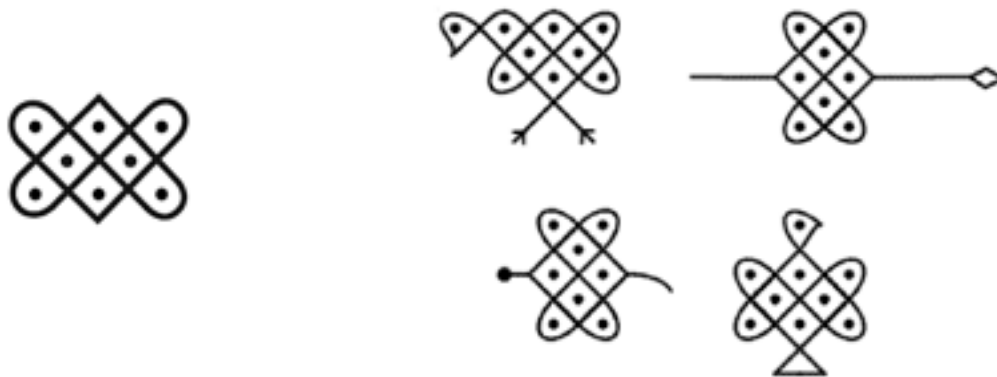


Fig. 18 : Desenho "sona" representativo de amizade à esquerda e desenhos de animais que são construídas a partir dele, adicionando algumas linhas. Fonte : GERDES, 2010, p. 33-34

⁵⁵ A grafia da palavra "sona" estará sempre apresentada entre apóstrofes, respeitando o destaque gráfico dado à palavra nas publicações de Paulus Gerdes citadas. O mesmo ocorre com outros termos, tais como 'Lunda-design'.

Há um algoritmo para desenhos do tipo “galinha em fuga”, outro para desenhos do tipo “estômago de leão”, ou para contar a história da luta entre dois chefes rivais, um algoritmo faz desenhos que representam fogo, outro armadilhas de formiga. O autor comenta o trabalho do etnógrafo português chamado Fontinha, que conseguiu publicar 287 desenhos diferentes de "sona", coletados durante os anos 1940 e 1950, quando a cultura dos desenhos de areia já estava em processo de desaparecimento (Idem, 1999, p.159). O tráfico de escravos teria sido responsável pela quase erradicação dos "sona", pois estes dependiam da transmissão oral do conhecimento, passado apenas para os homens e dominado plenamente apenas por alguns anciãos especializados, os quais desfrutavam de grande prestígio social, chamados *akwa kuta sona*. Os povos Ngangela e Luchazi, localizados entre Angola, Zambia, Congo e Zaire, também tinham produções semelhantes. Os Cokwe são conhecidos pela variedade de sua arte decorativa, a qual inclui desde ornamentação em tapetes e cestas, obras de ferro, cerâmica, escultura e gravuras em calabaza até tatuagens, pinturas nas paredes de casas e os desenhos na areia chamados 'sona', ou 'lusona' (Idem, 2004, p.10).

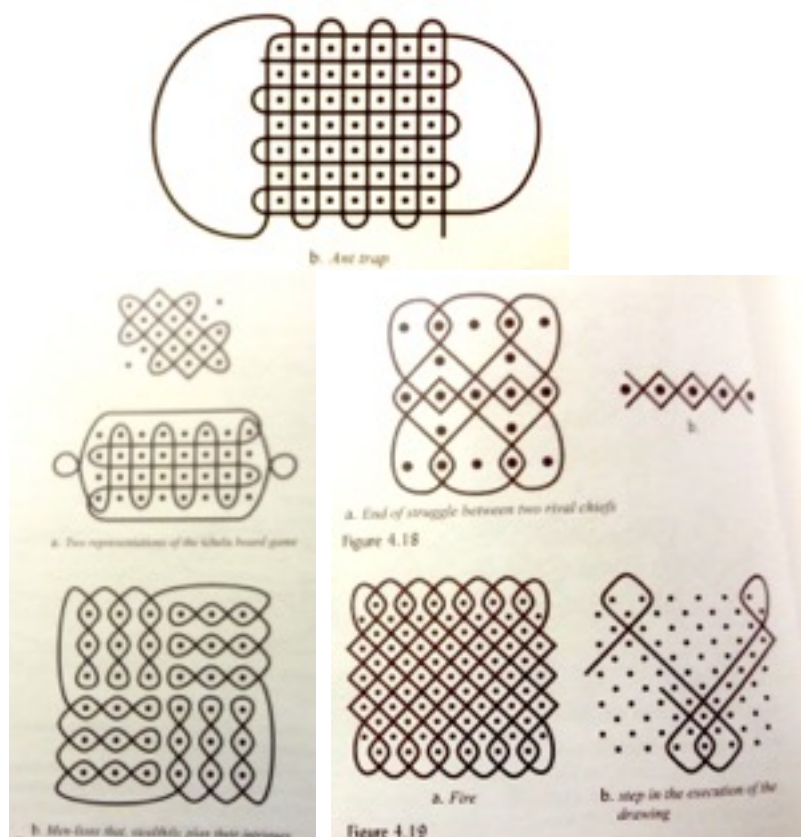


Fig. 19– 21 : Desenhos "sona" feitos através de diferentes algoritmos. Cada um representa uma história, ação ou animal/objeto. Fonte: GERDES, 1999, p. 162-166

Gerdes explica como os *akwa kuta sona* primeiramente limpavam e suavizavam o chão de areia antes de marcarem com seus dedos uma rede ortogonal de pontos equidistantes. Para facilitar a memorização de seus desenhos, foram inventados sistemas mnemônicos:

Muitas vezes, uma série adicional de pontos é marcada no centro das unidades da primeira grade. Depois de contar e verificar os vários pontos em cada linha, o desenhista traça uma linha com a ponta do dedo. Normalmente, o desenho é composto de uma ou mais linhas que abraçam os pontos da rede.

Tanto o número de linhas como o número de colunas da matriz de pontos e as regras para executar desenhos dependem do padrão a ser representado. Ao aplicar seu método - um exemplo do uso de um sistema de coordenadas - o *akwa kuta sona* reduziu, em geral, a memorização de um design de alguns números da rede de pontos e de um algoritmo geométrico para a construção da curva.⁵⁶ (GERDES, 1999, p.158)

O matemático esclarece que a maioria dos "sona" exibiam simetrias bilaterais e/ou rotacionais (90° ou 180°), o que facilitava sua execução. Os desenhos deveriam ser executados de modo contínuo e com movimentos limpos, pois qualquer hesitação seria vista como falta de conhecimento pelo público. Gerdes ainda informa que os desenhos mais simples eram realizados enquanto se contava uma história, enquanto os mais complexos precisavam de momentos de silêncio. Concluída a história e o desenho, estes eram apagados da areia, uma arte extremamente efêmera.

Cada algoritmo teria propriedades diferentes, que são trabalhadas por Gerdes no sentido de encontrar fórmulas de funções e tabelas que representem cada uma. A simetria e a

56 "To facilitate memorizing their standardized drawings the *akwa kuta sona* invented the following mnemonic device: after cleaning and smoothing the ground, a drawing expert fingers of his right-hand an orthogonal net (grid or array), of equidistant points or dots.

Often an additional series of points is then marked in the centers of the unit squares of the first grid. After counting and checking the various points in each row, the drawer traces a line figure with the tip of his right index finger. Normally the drawing is composed of one or more lines that embrace the points of the net.

Both the number of rows and the number of columns of the array of points as well as the rules for executing drawings depend on the motif to be represented. By applying their method - an example of the use of a coordinate system - the *akwa kuta sona* reduced, in general, the memorization of a complete design to that of a few numbers (the dimension of the lattice of points) and of a geometric algorithm for the construction of the curve." (GERDES, 1999, p.158) – Tradução livre da autora

monolinearidade desempenharam um papel importante como valores culturais. Monolinear significa composto de apenas uma linha; uma parte da linha pode atravessar outra parte da linha, mas nunca uma parte da linha pode tocar outra parte. Assim, o matemático moçambicano propõe ao leitor exercícios matemáticos a serem trabalhados a partir dos padrões. Para tal ele explica que os desenhos "sona" funcionam como as chamadas 'curvas de espelho'.



Fig. 22 : Representação de pequenos espelhos duplos colocados entre os pontos da grade de forma transversal. Fonte: GERDES, 2010, p. 45

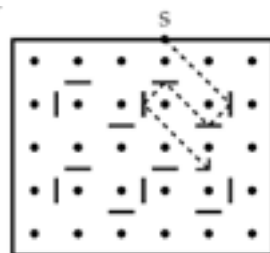


Fig. 23 : Representação do algoritmo do tipo 'galinha em fuga' seguindo a lógica do espelhamento dos espelhos. O retângulo que envolve a grade também seria espelhado. Fonte: GERDES, 2010, p. 44

Imaginando que cada linha representa espelhos duplos e que o retângulo em torno da rede de pontos também funciona como um espelho, pode-se entender o caminho feito pelos desenhos "sona" como se fossem um raio de luz sendo continuamente refletido até reencontrar seu ponto de origem.

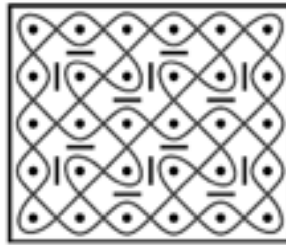


Fig. 24: Representação do algoritmos 'galinha em fuga' com suas curvas de espelho. Fonte: GERDES, 2010, p. 45

O matemático conseguiu analisar durante sua vida algoritmos geométricos semelhantes no antigo Egito, imagens monolineares da Mesopotâmia antiga, desenhos das mulheres tamil na Índia, decorações celtas de nó, desenhos de areia das ilhas do Vanuatu (Oceania) e alguns projetos de padrões de outras partes da África (GERDES, 2004, p. 13). Ele sugeria que a metodologia utilizada na reconstrução da tradição "sona" fosse desenvolvida no estudo das outras tradições. Marcia Ascher (2002), uma etnomatemática americana e frequente colaboradora de Gerdes, desenvolveu ampla pesquisa sobre desenhos similares na cultura Tamil do sul da Índia.

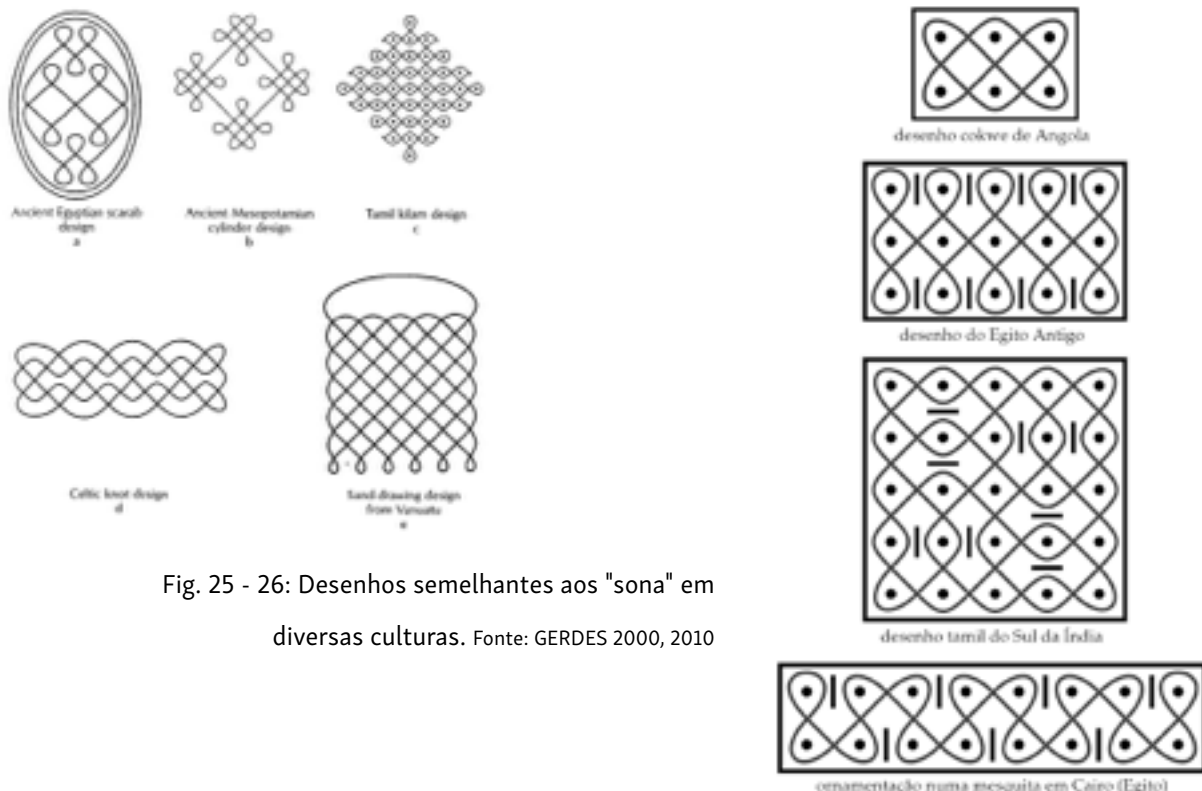


Fig. 25 - 26: Desenhos semelhantes aos "sona" em diversas culturas. Fonte: GERDES 2000, 2010

Ao comparar os "sona" com desenhos celtas, encontrados em decoração de pedras, manuscritos e jóias nas Ilhas Britânicas, Gerdes reconhece curvas de espelho diferentes, com um outro tipo de posicionamento dos pequenos espelhos entre os pontos da grelha, o que o matemático chamada de 'curva-de-espelho' generalizada, enquanto a maioria dos "sona" seria 'curvas-de-espelho' regulares. (GERDES, 2010, p. 60)



Fig. 27 : Desenhos do tipo 'curva-de-espelho generalizada' e o posicionamento de seus espelhos. Fonte: GERDES, 2010, p. 60-61

Entrando mais a fundo na análise matemática dos algoritmos, Gerdes propõe enumerar o caminho feito pelas curvas-de-espelho dos desenhos "sona" do tipo 'galinha em fuga' formando a seguinte tabela.

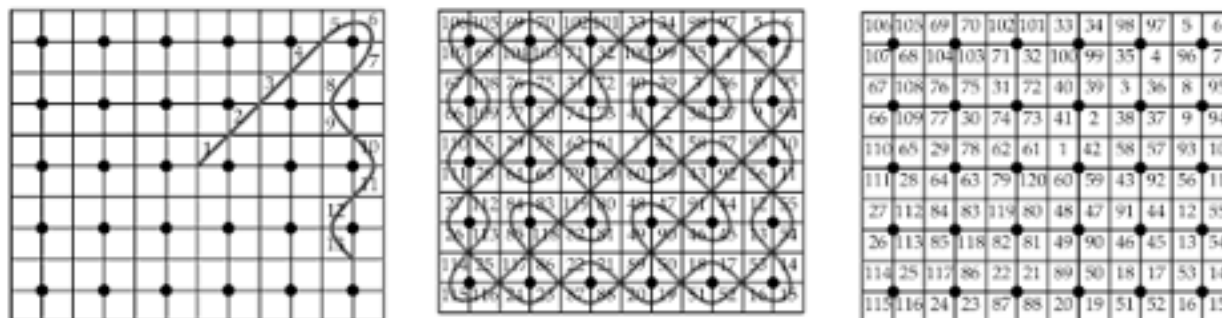


Fig. 28 : Caminho da linha do desenho 'galinha em fuga' sendo enumerado e transformado numa tabela. Fonte: GERDES, 2010, p. 50-51

“O primeiro número da primeira fila, 106, corresponde ao último número da última fila, 15; o segundo número da primeira fila, 105, corresponde ao penúltimo número da última fila, 16. Em ambos os casos, a soma dos números dos dois quadradinhos correspondentes é igual a 121” (GERDES, 2010, p. 51) Isso acontece com todos os quadradinhos correspondentes da tabela, a qual Gerdes considera como uma matriz matemática. Gerdes passa então a jogar com as possibilidades matemáticas da matriz apresentada, se perguntando se ela poderia ser um retângulo numérico mágico, ou seja, para todas as filas e para todas as colunas as somas dos números dos seus quadrados constituintes são iguais. Ao demonstrar que no caso não todas as filas e colunas apresentam números iguais, mas há diversas somas repetidas, Gerdes propõe o exercício de analisar a matriz através da aplicação de um módulo. “Seja m um número natural qualquer maior que 1. Dois números inteiros p e q são chamados equivalentes ou iguais módulo m , se $p - q$ for um múltiplo de m .” (Ibidem, p.54)



Fig. 29 : Representação da contagem das somas dos quadradinhos aplicando módulo 8 e representação de como funciona uma contagem módulo 4. Fonte: GERDES, 2010, p.54-55

Após apresentar a enumeração da matriz seguindo alguns números como possíveis módulos, Gerdes conclui que o retângulo numérico é 'mágico' com módulo 8, uma vez que $28=20=36=4$ e $11=27=19=3$ módulo 8. Ao constatar que, em vários casos, se encontram quatro números consecutivos em torno de um mesmo ponto da grelha, o matemático propõe

enumerar a matriz segundo o módulo 4. Desta forma, ele demonstra que ao utilizar módulo 4 passa-se a encontrar os números 0, 1, 2 e 3 em torno de todos os pontos da grelha, alternando a disposição destes no sentido horário e anti-horário, além de que em cada quadrado formado por 4 pontos vizinhos se encontram números iguais (Ibidem, p. 57).

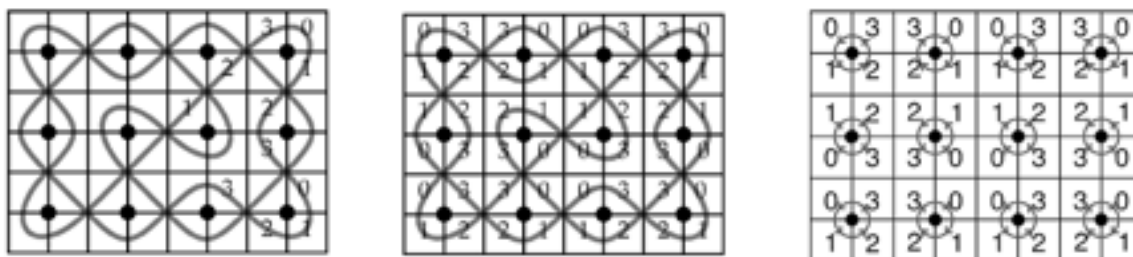


Fig. 30 : Representação da contagem de um algoritmo do tipo 'galinha em fuga' usando o módulo 4. Fonte: GERDES, 2010, p. 56-57

Em outra parte do seu livro “Da etnomatemática a arte design e matrizes cíclicas” (Ibidem), Gerdes propõe a análise da matriz formada a partir de processo semelhante aplicado a um desenho de 'curvas-de-espelho' de origem tamil, India, usando módulo 2.

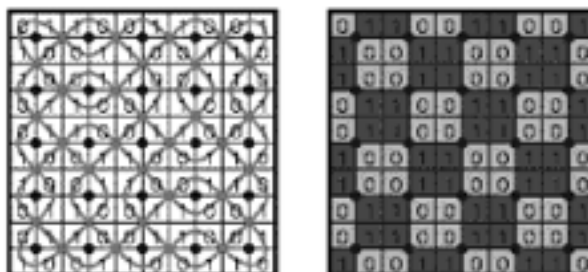


Fig. 31: Desenho tamil enumerado a partir do módulo 2. Coloca-se quadradinhos claros para o número 0 e escuros para o 1, formando um padrão. Fonte: GERDES, 2010, p. 64

Conclui que “*pode-se demonstrar que todas as curvas-de-espelho regulares geram matrizes e padrões escuro-claro similares*” (Ibidem, p.64).

Então ele apresenta desenhos que combinariam as curvas-de-espelho regulares e as generalizadas e aplica o módulo 2 à matriz de tal desenho:

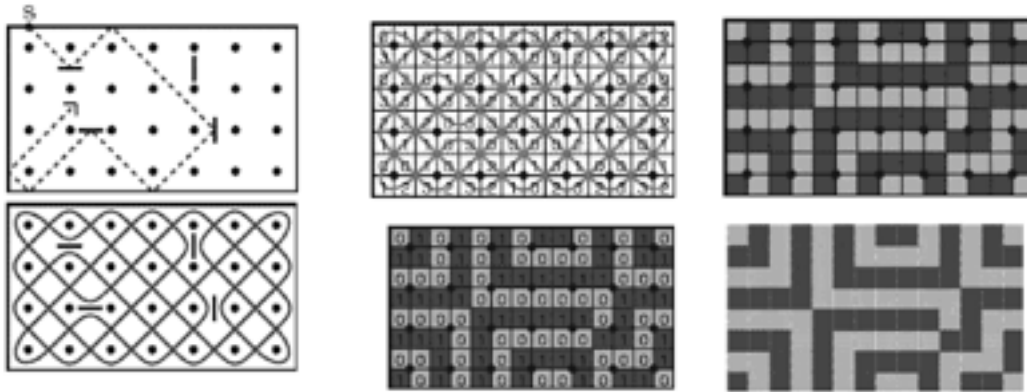


Fig. 32 : Desenho misturando os tipos de curva-de-espelho, criando um novo tipo de padrão. Fonte: GERDES, 2010, p. 65-66

Substituindo os números 0 e 1 por cores diferentes representando cada um, vemos a aparição de um novo tipo de padrão, que Gerdes nomeia de 'Lunda-design', em homenagem a região no nordeste de Angola onde vivem os Chokwe. As propriedades dos 'Lunda-design' seriam:

- 1) Em cada fila, o número de quadradinhos escuros é igual ao número de quadradinhos claros.
- 2) Em cada coluna, o número de quadradinhos escuros é igual ao número de quadradinhos claros
- 3) Seja M um ponto qualquer da margem da grelha. Os dois quadradinhos encostados ao rebordo que tocam o ponto M têm cores diferentes: um é claro enquanto o outro é escuro.
- 4) Dos quatro quadradinhos encaixados entre dois pontos (horizontal ou verticalmente) vizinhos da grelha, sempre dois são claros enquanto os outros dois são escuros.

(GERDES, 2010, p. 71-72)

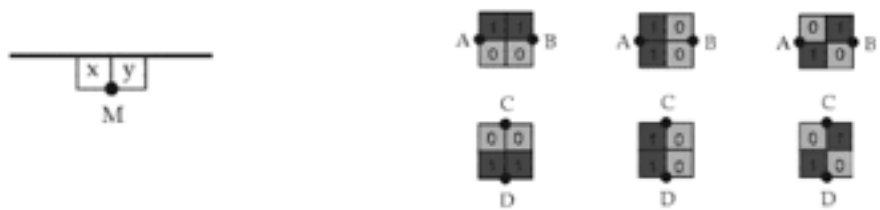


Fig. 33 – Representação das propriedades dos 'Lunda-design'.

Fonte: GERDES, 2010, p. 72-73

Pode acontecer de várias curva-de-espelho gerem o mesmo Lunda-design.

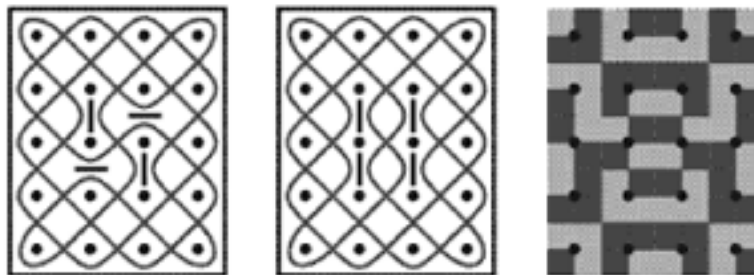


Fig. 34: Dois desenhos de curva-de-espelho formam o mesmo 'Lunda-design'.

Fonte: Gerdes, 2010, p.74

Gerdes faz experimentações com fractais e com aplicações de mosaicos utilizando os Lunda-design:

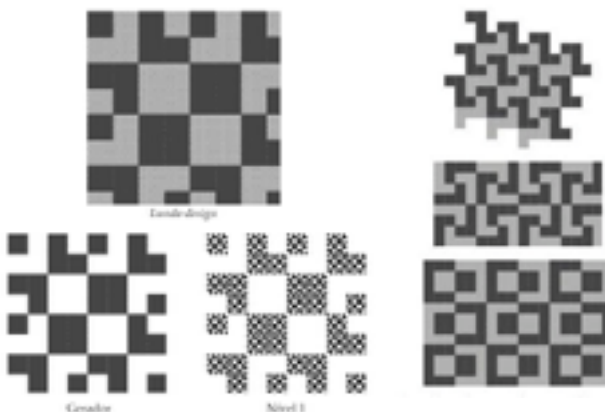


Fig. 35 : Geração de fractais a partir dos Lunda-design e de mosaicos. Fonte: Gerdes, 2010, p. 84, 90

E inventa os Liki-designs, que seriam Lunda-designs acrescentando a seguinte restrição: *“Dos quatro quadradinhos encaixados entre dois pontos quaisquer, horizontal ou verticalmente vizinhos da grelha, sempre dois quadradinhos adjacentes são claros, enquanto os outros dois são escuros”* (GERDES, 2010, p. 94)

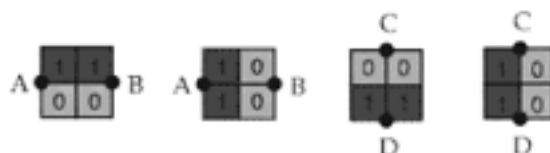


Fig. 36 : Representação da disposição de cores dos Liki-designs. Fonte: Gerdes, 2010, p. 94

Gerdes mais uma vez se inspira nos desenhos "sona" para analisar as propriedades das estruturas cíclicas dos Liki-designs. Parte de um desenho Cokwe de uma tartaruga, o qual não é monolinear, apresenta três curvas fechadas e depois se acrescenta as quatro patas e a cabeça. Cada curva fechada é considerada um ciclo. Cada ciclo terá duas colorações possíveis. *“Em geral, um Liki-design de dimensões $m \times m$ é composto por m ciclos. Existem 2^m Liki-designs de dimensões m por m ”* (Ibidem, p.101).

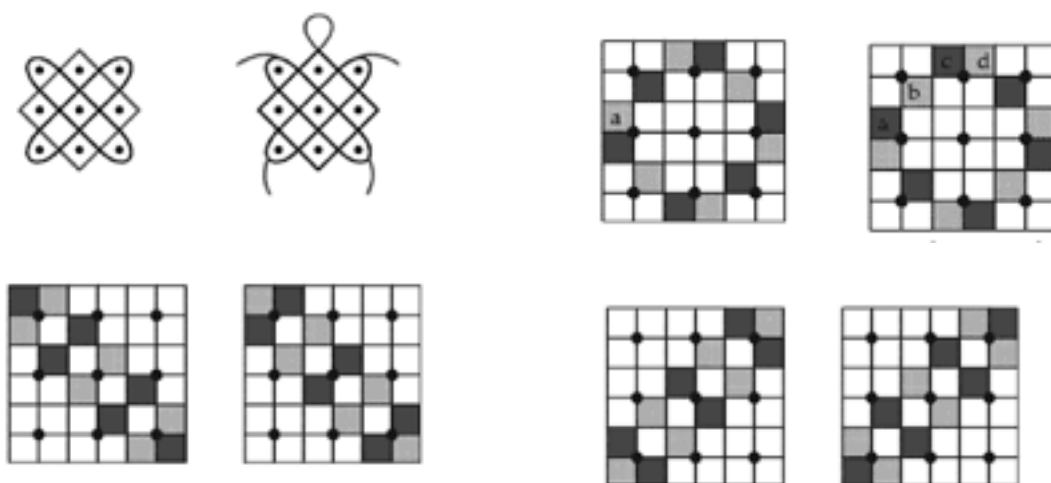


Fig. 37 : Desenho "sona" de uma tartaruga e colorações possíveis para cada um de seus ciclos constituintes. Fonte:

GERDES, 2010, p. 99-100

Já ao utilizar como base um desenho "sona" monolinear, como o que representa o símbolo da amizade, este apresentará apenas um ciclo e só serão possíveis dois Liki-designs. *“Os mestres cokwe sabem que só se precisa duma única linha fechada do tipo considerado para abraçar todos os pontos duma grelha de dimensões de m por n, se m e n forem números primos entre si. Por outras palavras, Liki-designs de dimensões m por n têm apenas um único ciclo, se o máximo divisor comum (mdc) de m e n for igual a 1”* (Ibidem, p.102).

Portanto Gerdes chega a conclusão que existem $2^{\text{mdc}(m,n)}$ Liki-designs de dimensões m por n. A partir disso, o matemático começa a manipular as matrizes que formam os Liki-designs, a multiplica-las entre si e ao analisar a constância dos resultados, passa a considerar um tipo de matriz como positiva e seu oposto como negativa:

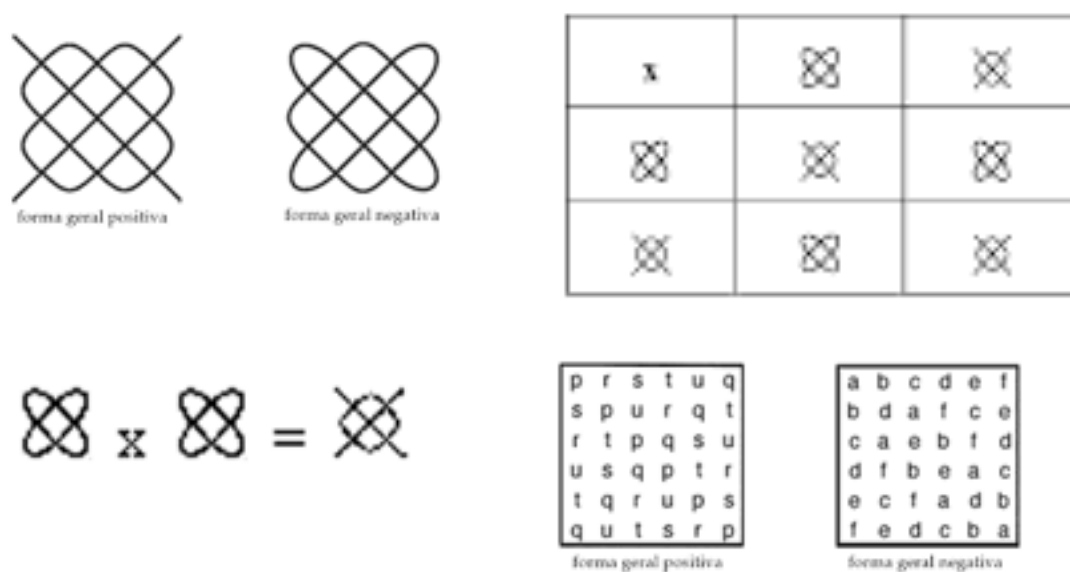


Fig. 38: Representações de Liki-design e a simulação da multiplicação dos mesmos seguindo as regras das matrizes. Fonte: GERDES, 2010, p. 112,113

Após uma série de operações e testes que não iremos nos aprofundar nesta pesquisa, o pesquisador moçambicano chega a definição de matrizes circulantes e passa a descrever suas propriedades. Há uma breve elucidação do quanto as matrizes circulantes seriam uma categoria nova nos estudos matemáticos, dando como exemplo as pesquisas de matrizes

genéticas do biólogo russo Sergei Petoukhov e do matemático chinês-americano Matthew He publicadas no início dos anos 2000 (Ibidem, p. 149). Segundo Gerdes, várias propriedades interessantes das matrizes genéticas surgem diretamente das propriedades gerais de matrizes circulantes, que podem utilizar qualquer número racional, real ou complexo. Nos seus exemplos, Gerdes compara as formas positivas e negativas das matrizes não só aos desenhos "sona" como também as esteiras trançadas feitas por mulheres makwe do Nordeste de Moçambique, pois estas sempre funcionariam dos dois lados do material, cada lado sendo uma inversão do outro, e seus padrões apresentariam um comportamento semelhante às matrizes. Segundo o físico americano Steven G Johnson (2017, p.2), a multiplicação de vetores por uma matriz cíclica seria relevante para muitas aplicações, entre elas: processamento de sinal digital, compressão de imagem, simulações de física / engenharia, teoria dos números e criptografia.

Aprofundando suas experiências com os Lunda-design, Gerdes (1999, p.197-200) também apresenta designs hexagonais e com três simetrias de cores, Lunda-poliedro-designs e Lunda-designs simétricos circulares, deixando claro a variedade de efeitos gráficos possíveis através do jogo com estes mesmos princípios.

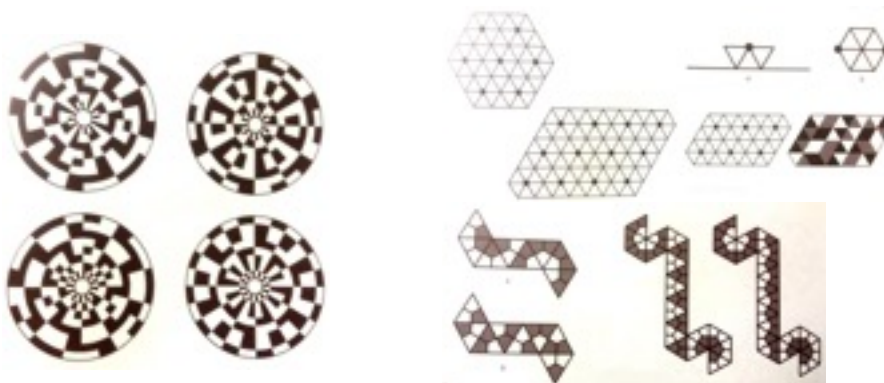


Fig. 39 Lunda-design hexagonais, poliedro, simétricos circulares, três cores.

Fonte: GERDES, 1999, p.197-200

Gerdes estimula seus leitores a utilizarem *softwares* como o Excel para tornar o cálculo das matrizes mais rápido e para que se possa experimentar deduzir propriedades dos padrões

e matrizes apresentados. No entanto, utilizando linguagens computacionais e *softwares* mais desenvolvidas para expressões gráficas, tais como *Processing*, seria possível criar animações a partir das operações matemáticas entre as matrizes por trás dos padrões, além de muitas outras possibilidades. As análises de Gerdes são extremamente ricas para experimentações com programação criativa, tais como as que serão apresentadas na próxima seção deste capítulo.

Para Gerdes, o estudo dos padrões como os "sona" é uma prova da matemática como atividade universal, uma defesa da tese historiográfica do desenvolvimento multilinear da Matemática, além de proporcionar uma abordagem da matemática e da educação como processos socio-culturais (GERDES, 2010, p. 159-161). A presença dos desenhos em 'curva-de-espelho' em várias partes do globo mostrariam, como seria o caso do antigo Egito para o moçambicano, que várias tradições matemáticas distintas podem coexistir na mesma sociedade, inter-relacionados ou não. Nesse sentido, ele afirma que se tornaria difícil, senão impossível, falar da matemática do antigo Egito, da matemática da Grécia, etc.

Do ponto de vista etnomatemático, a matemática torna-se o produto de todas as culturas, sendo a experiência matemática acadêmica de um pesquisador apenas uma forma de experiência matemática. A matemática não é o produto de uma esfera de cultura particular, "ocidental", mas uma experiência humana comum. No processo de estudo de ideias matemáticas em vários contextos culturais, a compreensão do que é a matemática, ou melhor, do que constitui a atividade matemática, pode ser aprofundada. O pensamento matemático é apenas inteligível do ponto de vista intercultural. E há um desafio para a filosofia em geral e para a filosofia da matemática em particular: contribuir para o desenvolvimento dos meios necessários para inteligibilidade intercultural.⁵⁷ (GERDES, 2004, p. 20)

57 *"From an ethnomathematical perspective, mathematics becomes the product of all cultures, being the school mathematics experience of a researcher only one form of mathematical experience. Mathematics is not the product of a particular culture sphere, 'western', but a common human experience. In the process of studying mathematical ideas in diverse cultural contexts, the understanding of what mathematics is, or better of what constitutes mathematical activity, may be deepened. Mathematical thinking is only interculturally intelligible. And there lies a challenge for philosophy in general and for the philosophy of mathematics in particular: to contribute to the development of the means for intercultural intelligibility"* (GERDES, 2004, p. 20) – Tradução livre da autora

3.2 Estudo de Caso: Infinity Game -

Experimentando artisticamente o design algorítmico multicultural

Esta seção de capítulo se dedicará a análise de uma exposição de artes desenvolvida a partir do estudo da etnomatemática e de design algorítmico. Tal projeto se intitulou “*Infinity Game*” (“Jogo do Infinito”) e é fruto de uma colaboração entre a artista visual Vanessa Rosa, autora desta dissertação, a arquiteta especializada em design paramétrico Veronica Natividade e o *creative coder* chinês Wenqi Li. Foi exibida pela primeira vez na galeria *Babycastles*, uma organização sem fim lucrativos voltada para experimentação com *video games*, localizada em Manhattan NYC, agosto de 2017. Tal projeto pode ser visto no link va2rosa.com/Infinity-Game, no qual se encontram fotos e vídeos de autoria dos artistas. Vanessa Rosa e Veronica Natividade já haviam desenvolvido outros projetos com uma proposta similar. Em 2016, os alunos de Veronica criaram estênceis cortados a laser com ferramentas de design paramétrico, em especial o *Grasshopper*. Os estênceis foram utilizados para fazer uma pintura mural coletiva inspirada na arte tradicional de pintura mural Yoruba, usando a pesquisa do acadêmico nigeriano Bolagi Campbell como referência pictórica (CAMPBELL, 2008). Este trabalho foi intitulado Projeto Sankofa⁵⁸ e teve como objetivo reivindicar o reconhecimento político de um grupo quilombola no Rio de Janeiro e chamar a atenção para a negligência do poder público e privado para a herança cultural e patrimonial afrodescendente na zona portuária da cidade. Considerando que o projeto foi realizado durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, tratava-se de um momento essencial para dar visibilidade a vozes dissidentes em relação ao projeto político e

⁵⁸ Sankofa faz parte do sistema de pictogramas chamado Adinkra, da cultura Ashanti. Representa uma ave que olha para trás e segue em frente. Isso significaria aprender com o passado para construir o futuro (GÁ; LARKIN, 2009, p.40)

urbanístico em implementação na cidade (Fig 3.24 – 3.26). No site va2rosa.com/Pedra-do-Sal-Visible-Memories há fotos de autoria dos artistas e links para reportagens sobre o Projeto Sankofa.



Fig. 40 : Estênceis cortados a laser, desenvolvidos pelos alunos de Verônica.

Fonte: Arquivo pessoal Verônica Natividade

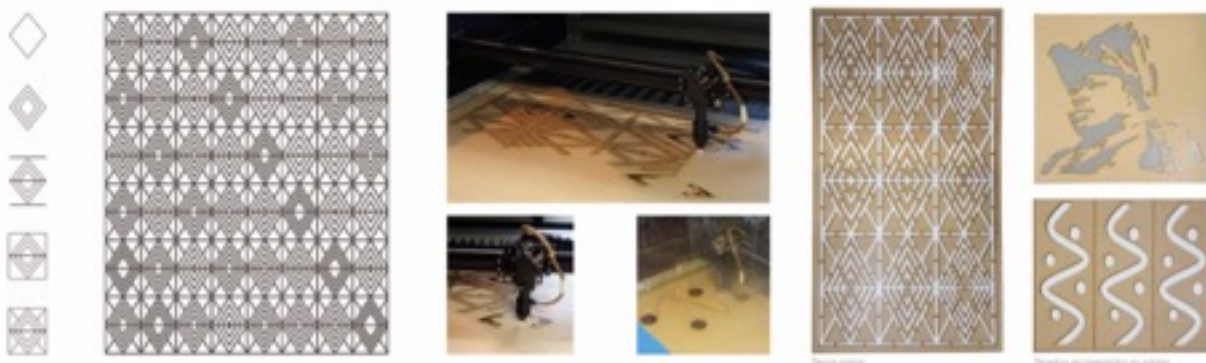


Fig. 41: Desenvolvimento do padrão fractal a partir do código em Grasshopper. À direita, dois outros estênceis

feitos para o projeto. Fonte: Arquivo pessoal Verônica Natividade

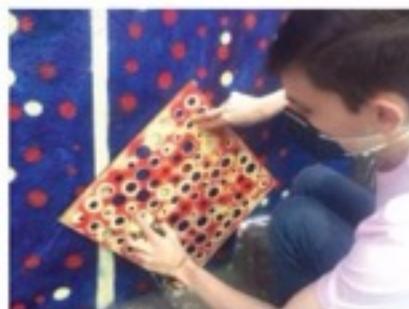


Fig. 42 : Fotos da pintura mural final e seu processo.

Fonte: Arquivo pessoal Verônica Natividade

Abaixo, um comentário técnico de Veronica Natividade sobre o processo de design desenvolvido com os alunos da Faculdade de Arquitetura da PUC Rio de Janeiro, escrito especificamente para esta dissertação:

Os alunos estudaram e replicaram as lógicas constitutivas dos padrões por meio de linguagem de programação visual com *Grasshopper*.

O padrão de losangos concêntricos foi criado a partir de um grid retangular. A subdivisão em células é organizada em linhas e colunas, numeradas de 0 a n . Cada elemento do grid corresponde a uma célula com quatro linhas e quatro vértices, também numerados de 0 a 3. A organização “em árvore” do *Grasshopper* facilita a repetição de operações em elementos similares. Portanto, se for dado o comando “ligar ponto médio 0 ao ponto médio 1”, o *Grasshopper* vai repetir a operação em todos os pontos denominados 0 e 1 que estiveram no mesmo nível hierárquico, ou, como se diz, no mesmo galho da árvore.

No caso do padrão losangular, primeiro encontrou-se o ponto médio de cada linha. Depois, os pontos foram interligados gerando um losango. Cada losango foi escalado x vezes a partir do centróide de cada célula. O número de operações de escala realizado em cada célula obedeceu a uma lógica de proximidade por um ponto de referência, ou seja, quanto mais o centróide de célula estiver perto do ponto de referência, mais operações de escala foram realizadas. Finalmente, os pontos médios de cada lado do losango foram novamente extraídos e conectados ao vértice mais próximo, gerando uma “cruz” entre os losangos escalados.

Para o padrão monolinear visto no canto direito da Fig. 41 utilizou-se uma função de curva senóide, onde as variáveis de amplitude e frequência foram parametrizadas, ou seja, no lugar de se estabelecer um valor fixo, um componente chamado “*slider*” fornecia um conjunto de valores com um domínio. Ao alterar o valor do *slider*, a curva era redesenhada automaticamente. Os centros dos círculos que completam o padrão foram posicionados em função do alinhamento entre os pontos máximo e mínimo da curva obtida. (NATIVIDADE, 2018)

O projeto “*Infinity Game*”, no entanto, tinha uma abordagem mais ampla, explorando de forma visual os cruzamentos entre culturas espalhadas por todo o mundo. Através da

combinação de formas arquitetônicas e padrões geométricos usualmente utilizados para ornamentação, criou-se representações interativas e surrealistas, pretendia-se assim falar sobre a universalidade da linguagem matemática. Propôs-se uma narrativa visual compartilhada, um lembrete de quão importante é a troca de influência livre e aberta para a formação de identidades coletivas. A concepção do projeto partia do estudo de representações visuais e numéricas do infinito através dos olhos de diferentes culturas, propondo uma exposição que também era um jogo. Um jogo feito por pinturas, programação, projeção mapeada e caixinhas de infinito. Um ambiente imersivo. Os visitantes foram convidados a procurar números escondidos no espaço expositivo, dentro das caixinhas de infinito. Cada número era capaz de transformar a instalação de projeção mapeada de uma forma única e se o visitante encontrasse-os todos, ele ganhava um prêmio: um estêncil feito com corte a laser e um e-mail com a pesquisa por trás do projeto.

O interesse da análise deste projeto para esta dissertação recai sobre a proposta de diversidade cultural através de padrões geométricos e os exercícios de design algorítmico necessários para o desenvolvimento dos padrões. Estes foram apresentados tanto enquanto gravações a laser nas caixinhas de infinito, quanto nos estênceis usados para as pinturas e na programação das animações de Processing que compunham as projeções mapeadas. Além dos três artistas citados, houve a participação dos orientandos de Veronica Natividade na Faculdade de Arquitetura da PUC do Rio de Janeiro, em especial Camila Rodriguez e Marcelo Chaves, os quais também haviam participado do Projeto Sankofa.

O ponto de partida para o desenvolvimento do *"Infinity Game"* foi a escolha de quais culturas seriam utilizadas como referência. Uma grande referência para o projeto e para a escolha das geometrias foi o livro *"African Fractals"* de Ron Eglash (1999), pois fractais seriam uma representação visual do conceito de infinito e a pesquisa de Eglash revelava a sofisticação do pensamento abstrato por trás de expressões visuais de origem africana.

Tal leitura inspirou os criadores do projeto a se perguntarem como o conceito de infinito estaria também representado em outras culturas, ou como mesclar os padrões de diversas origens. Foi então realizado um levantamento sobre padrões que poderiam representar o conceito, tanto por seu significado simbólico quanto por suas características geométricas, privilegiando aqueles que constituíam fractais, tais como a cruz etíope. As culturas escolhidas, a grosso modo, foram: cristianismo católico, chinesa (han), cristianismo etíope ortodoxo, Cokwe, Iorubá, Hindu e islamismo (em especial os muçulmanos Nazarí e seus padrões presentes na Alhambra). A partir desta escolha, foi realizada uma pesquisa de imagens para serem usadas como referência estética, organizada num álbum do site *Pinterest* na conta de Vanessa Rosa (Fig. 43).

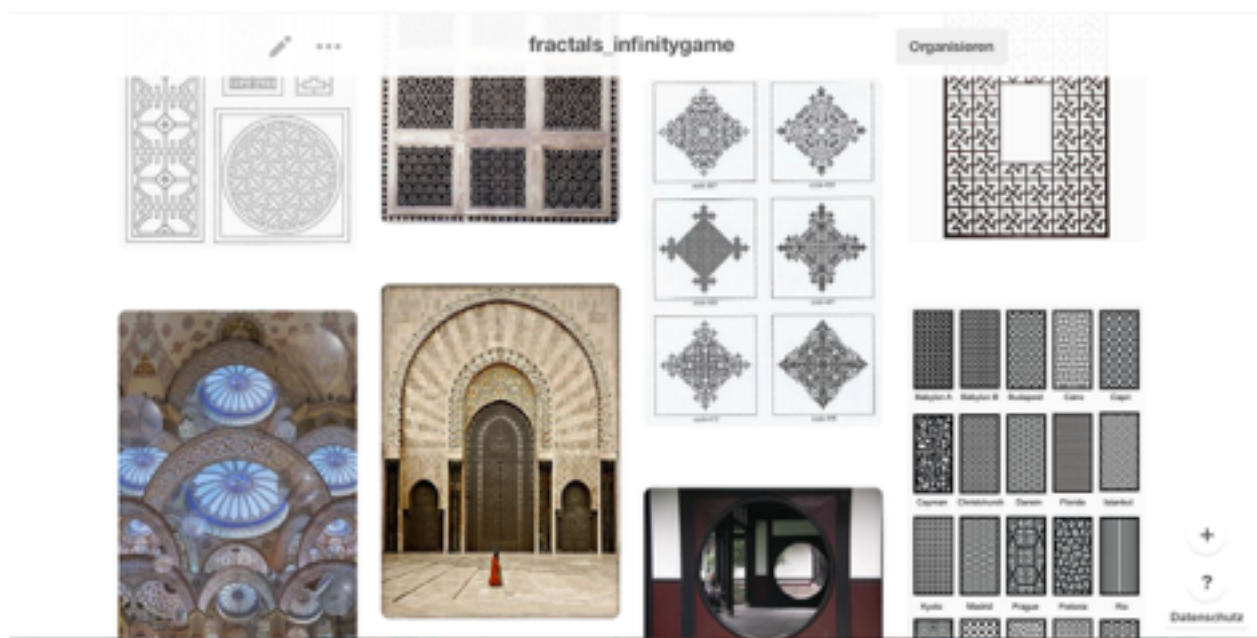
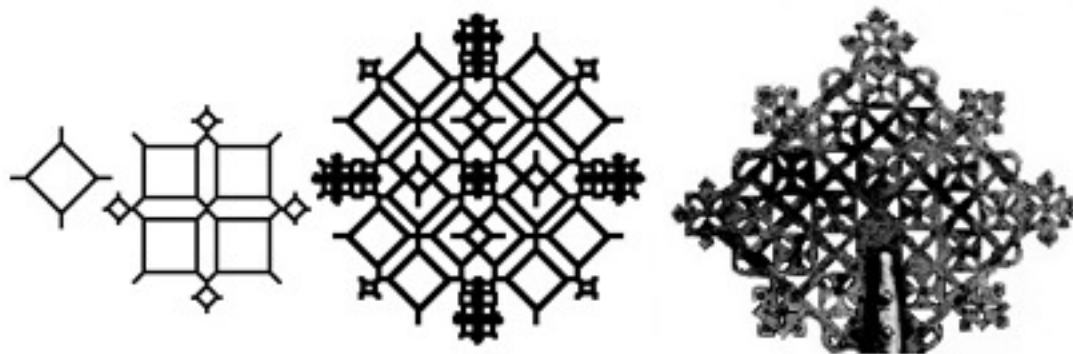


Fig. 43 : *Printscreen* do álbum da rede social *Pinterest*, mostrando uma parte das referências de imagens usadas no projeto. Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa



Foram realizados diversos estudos de como os padrões poderiam interagir. Na Fig. 46 apresenta-se alguns dos exemplos iniciais, que não foram utilizados porque não apresentavam uma interação harmônica, que desse a impressão de continuidade, entre as diferentes geometrias.

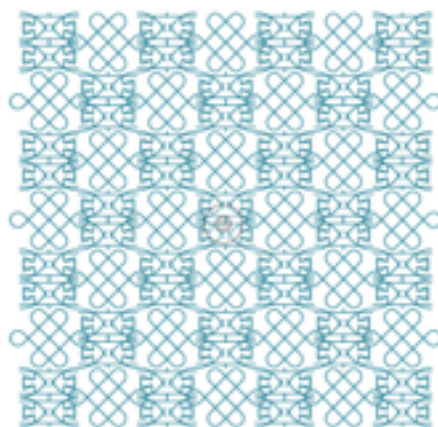


Fig. 46: Interação de padrão inspirado na cultura ashanti com padrão cokwe.

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Passou-se então para o exercício de composição de fractais.

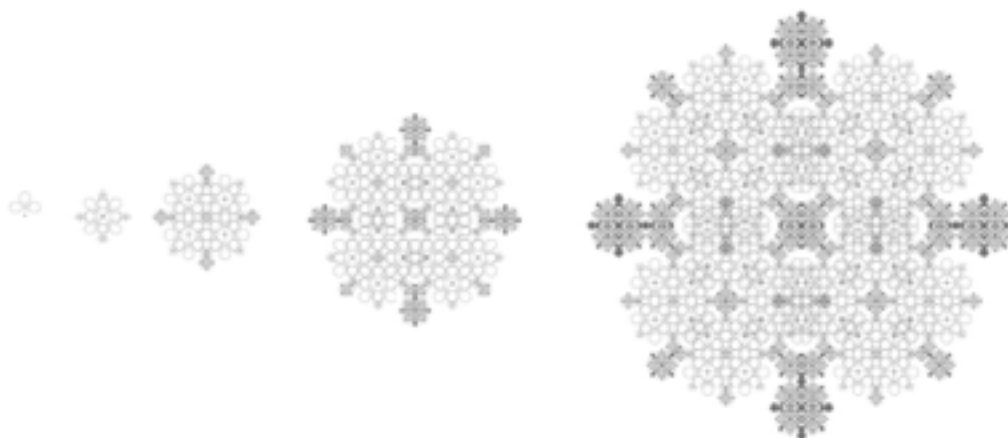


Fig. 47 : Fractais desenvolvidos a partir de um padrão do tipo trevo.

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

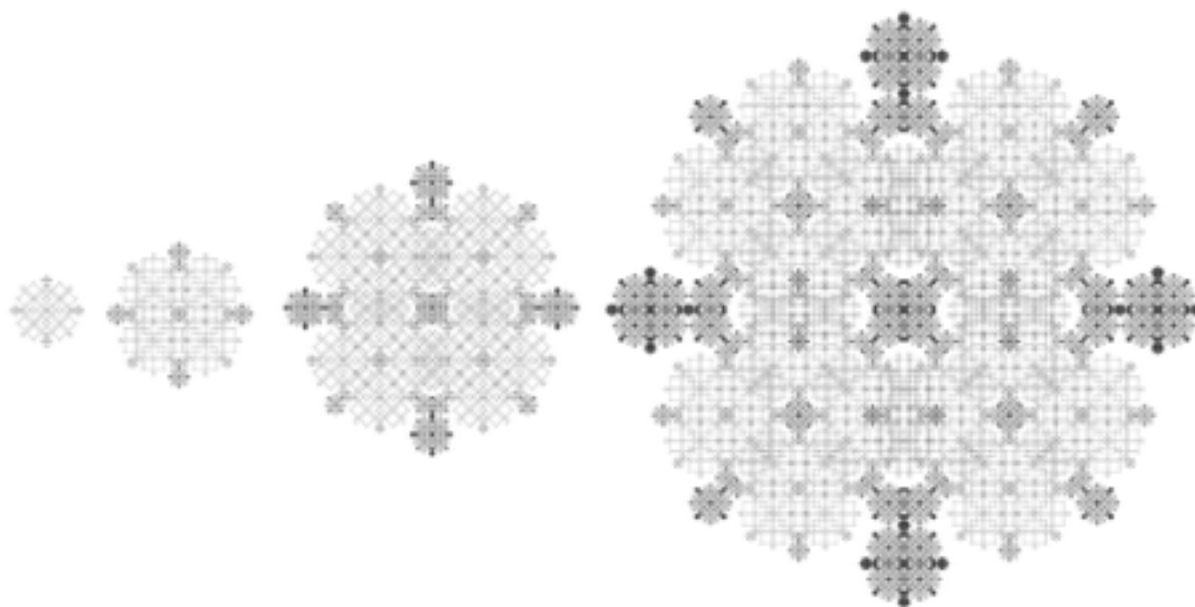


Fig. 48 : Fractais desenvolvidos a partir de um padrão do tipo cruz etíope.

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

A seguir, mais um comentário de Verônica a respeito do seu processo de design para a exposição “Infinity Game”.

A primeira etapa do trabalho consistia em descobrir o processo generativo por trás de cada padrão ou símbolo escolhido. Era necessário identificar e isolar cada elemento do desenho, assim como a combinação entre as partes para formação do todo. Em alguns casos, como o padrão gerado a partir de uma interpretação da cruz etíope ilustrado na Fig. 48, um único elemento foi escalado e reposicionado de diversas maneiras de modo a gerar um padrão. Em outros casos, como nos padrões árabes, os prolongamentos e intersecções dos segmentos de uma figura geravam a figura seguinte e assim sucessivamente.

Na primeira tentativa, ilustrada na Fig. 46, o elemento básico constituinte de cada padrão foi desenhado isoladamente, depois combinados em um grid padrão. O procedimento se revelou problemático, porque falhava na continuidade entre os elementos, gerando padrões truncados e desarmônicos. A partir desse primeiro

experimento, ficou claro que seria mais eficiente e interessante combinar a lógica generativa dos padrões entre si e não os seus elementos. Essa decisão, no entanto, se revelou igualmente difícil de implementar em *Grasshopper*. Os padrões mais pautados em operações geométricas, como no caso dos padrões árabe e chinês, se mostraram mais complicados de manipular do que aqueles baseados em funções, como o indiano e o "sona", devido às próprias limitações do *software*. Ao se trabalhar com operações estritamente geométricas, é muito comum ocorrer certas "quebras" na parametrização em função de perda de referência na transição de coordenada cartesiana para o espaço paramétrico. Esse problema é bem mais fácil de ser contornado utilizando-se descrições de funções matemáticas dos elementos e não descrições geométricas. (NATIVIDADE, 2018)

Estas composições foram depois utilizadas para decorar as caixinhas de infinito, acrescentando os seguintes números: 0, 2, 4, 11, 12, 42, 969, 1729, tanto devido a suas propriedades matemáticas quanto pelas utilizações simbólicas de cada um. 12, 4 e 2 representavam simetrias constantes na descrição dos padrões, 1729 é o menor número que pode ser escrito de duas formas distintas a partir da soma de dois cubos segundo o matemático indiano Ramanujan, ou seja, uma curiosidade matemática. Já o número 42 foi adicionado como uma brincadeira, uma referência ao livro popular de ficção fantasia intitulado "O guia dos mochileiros da galáxia" (ADAMS, 2004), muito conhecido dentro do contexto social de jogadores de video game. 969 seria a idade final de Matusalém, o mais velho personagem bíblico do Antigo Testamento (Gênesis 5:21-27), mas seria também um número importante para o budismo, para o qual o número representaria as virtudes de Buda, das práticas budistas e da comunidade budista (BOOKBINDER, 2013). Números e palavras que sejam palíndromos são com frequência usados para representar o infinito.

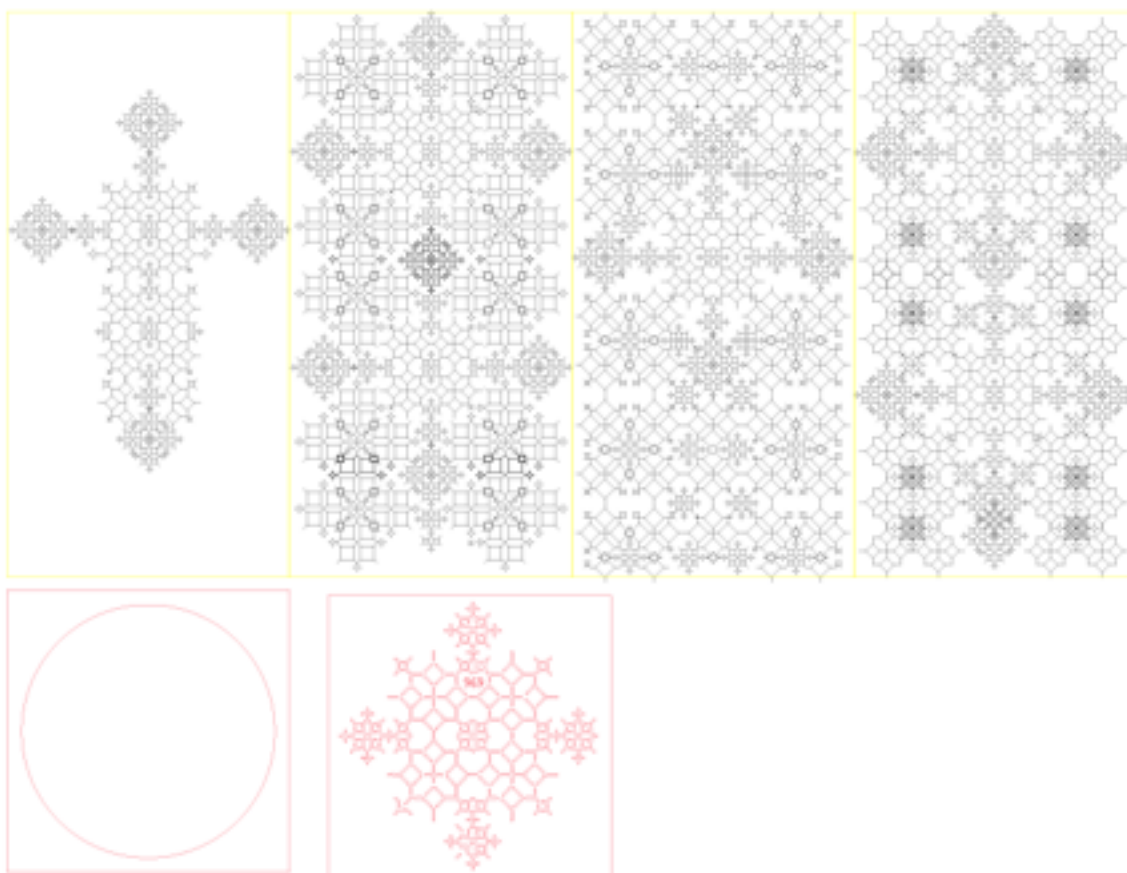


Fig. 49: Layout de uma caixinha de infinito, usando o design algorítmico baseado na cruz etíope.

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Os padrões da Fig. 49 foram geradas a partir de diversas operações de escala e rotação do elemento básico da cruz etíope. O método utilizado respeitou a lógica original: 1. Partir de um quadrado; 2. Rotacionar o quadrado a 45°; 3. Criar um prolongamento a partir de cada vértice do tamanho do lado do quadrado, alinhado com o quadrante correspondente; 4. Posicionar um elemento original com metade da escala nas intersecções dos prolongamentos; 5. Repetir a série. Para a composição da caixinha de infinito, novas regras de rotação e escala foram incorporadas para gerar novos desenhos. (NATIVIDADE, 2018)

O desenvolvimento da interação dos visitantes com as projeções, ou seja, o elemento de jogo da exposição, foi realizado principalmente por Wenqi Li. Foi criado um sistema de *software* personalizado com base na linguagem de programação *open source* voltada para artistas visuais chamada *Processing*, assim como na linguagem *Javascript* para os comandos entre servidor e tablet, e também no *software* de projeção mapeada *Madmapper*. Usa-se *JavaScript* e *Websocket*, este último sendo “uma tecnologia que permite a comunicação bidirecional por canais full-duplex sobre um único soquete Transmission Control Protocol (TCP)” (KAAZING, 2017), para direcionar dados de interação do usuário para o servidor e verificar se eles são a resposta correta de cada etapa do jogo. Todo o processo do jogo acontece num servidor. Uma vez que os dados terminam o processo, o servidor os enviará para a aplicação *Processing*. Nesta, foram utilizados diversos algoritmos para desenhar todos os padrões de forma generativa, utilizando alguns sistemas de *grid* básicos, inspirados em fractais de uma determinada referência. Então, os resultados foram combinados com mais padrões generativos de inspirações diferentes, usando o mesmo sistema de *grid* nesta mistura.



Fig. 50 – Caixinha de infinito, design inspirado na Cruz Etíope. Fonte: Wenqi Li

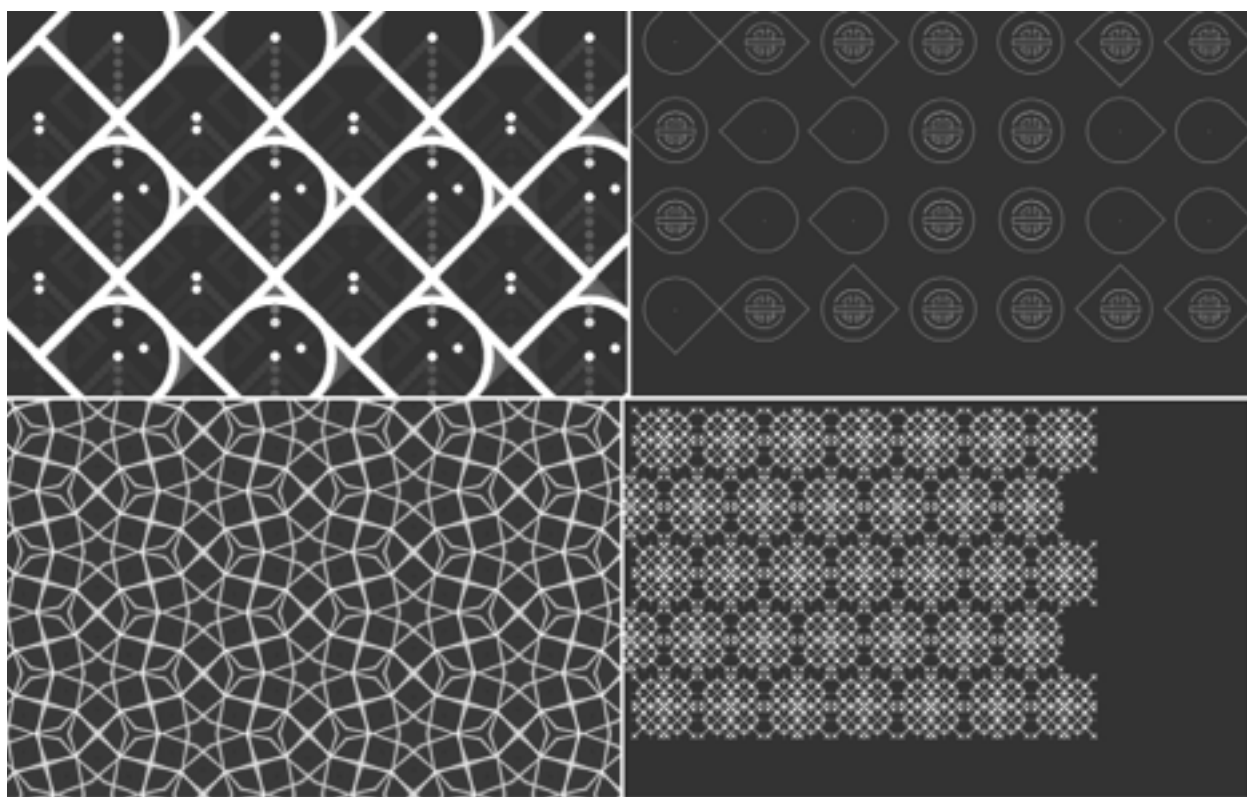
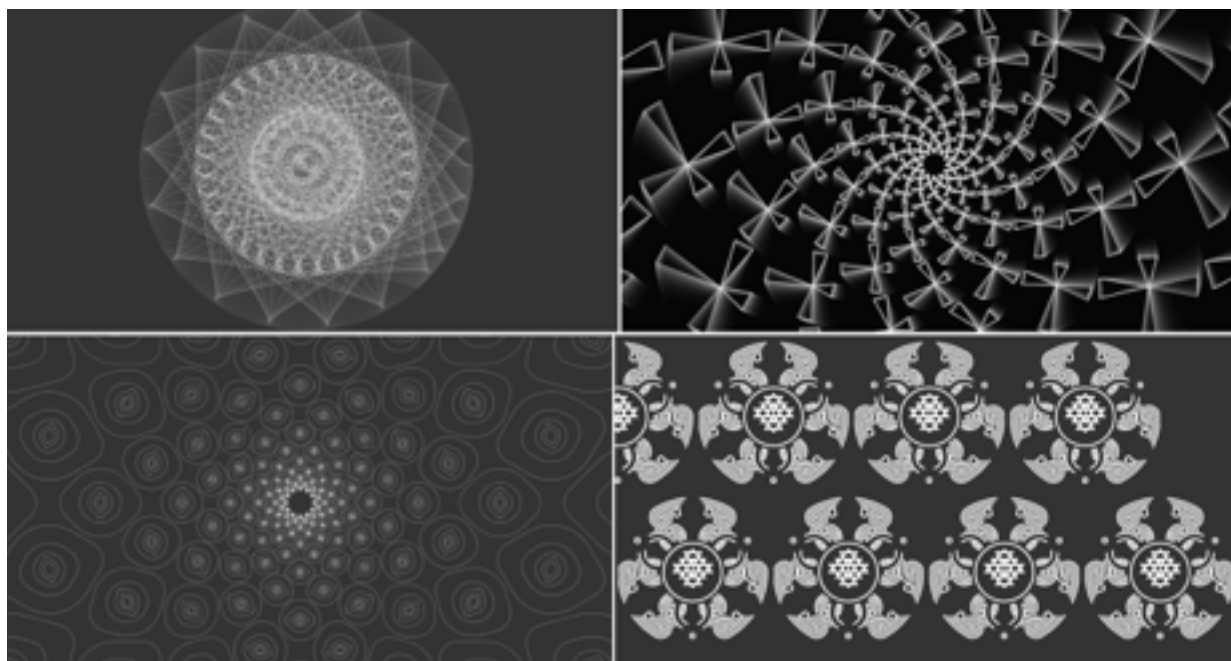


Fig. 51 - 52 : Animações de Wenqi Li feitas no *Processing*. Cada figura apresenta 4 composições diferentes que precisavam ser colocadas em sequências de 4 na linha de código para facilitar a entrada de múltiplas imagens no software *Madmapper*. Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Era possível acessar o servidor e jogar de qualquer aparelho com acesso a internet, no entanto, foi providenciado um tablet para os visitantes, apenas para facilitar a interação. A interface do jogo apresentava uma estrutura bastante simples: partia-se da pergunta “Você gostaria de jogar o Jogo do Infinito?”, dando a opção de apertar Y para responder afirmativamente e N para a negativa. Apertando Y apareceria texto explicando as regras do jogo; encontre os números escondidos nas caixinhas de infinito, escreva-os um a um, encontre-os todos e ganhe um prêmio. Os artistas e os funcionários da galeria eram responsáveis por entregar os estênceis como prêmios. O visitante também poderia escrever seu e-mail no dispositivo ao terminar o jogo para receber um pdf com explicações sobre a pesquisa.



Fig. 53 : Instalação da exposição “Infinity Game”

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

Quanto à instalação de pinturas com projeção mapeadas, para tal foram pregadas telas pintadas diretamente contra a parede, sem chassi. As pinturas foram feitas numa mistura de técnica de mão livre com uso de estênceis desenhados algorítmicamente cortados à laser, os quais deixavam suas marcas sobre as telas ao ser aplicada tinta de aerossol. Foram 5 telas cada uma de 2,3 x 1,20 m, dispostas de modo que parecem continuar umas as outras, totalizando quase 6m de pinturas. 2 projetores do tipo IN124ST InFocus foram dispostos aproximadamente a 2,5m de distância das telas, presos ao teto. Os projetores foram conectados aos computadores *Mac Mini* nos quais rodava o sistema customizado de *software*.

A exposição foi compreendida por seus criadores como um protótipo bem sucedido. A proposta seria continuar a desenvolver o projeto, tanto a nível de pesquisa histórica e design algorítmico quanto a nível de solução visual e de interatividade. A solução do jogo, principalmente, se mostrou como algo a ser aprimorado, pois os visitantes não entendiam rapidamente como eles deveriam interagir com as projeções, portanto era necessário alguém para guiá-los. Quanto ao design algorítmico, os criadores avaliaram ser importante experimentar mais formas de combinar padrões de culturas diversas de modos conceitualmente interessantes, indo mais a fundo nas possibilidades de criação de animações a partir da transição entre eles, seguindo uma lógica mais estrita entre as propriedades e semelhanças geométricas destes padrões.

Em termos conceituais, tal projeto estava diretamente relacionado às leituras e à conexão de ideias elaboradas nesta dissertação. A contraposição entre “geometria representativa” e “geometria representada” comentada na seção 1.2 a partir do trabalho de Hans Belting (2008, 2011), aparece nas pinturas sobre telas e nas “caixinhas de infinito”, havendo um diálogo entre estes elementos quando um número encontrado nas caixinhas é escrito no tablet e os padrões animados são ativados sobre as pinturas. As “caixinhas de infinito”, feitas por espelhos falsos com gravações a laser, estariam próximas da noção árabe da luz como um elemento transcendental. A geometria seria uma forma de

purificar a luz e revelar a harmonia subjacente do mundo, uma harmonia matemática e divina. Na versão original das “caixinhas de infinito”, não apenas elas criariam um infinito repleto de padrões encerrado num pequeno espaço iluminado, quanto elas também funcionariam como as tradicionais janelas de treliça árabes, pois seus fundos são feitos de estêncils. Como se pode ver na Fig. 56 (final do capítulo), a luz passa pelo fundo e cria novos padrões no chão, feitos apenas de luzes e sombras que recriam as formas vazadas do estêncil com o efeito de infinidade de reflexos, fruto dos espelhos. Foi escolhida uma luz halógena 60W, por sua qualidade luminosa e por apresentar melhores resultados para manter a nitidez das sombras. No entanto, no contexto da exposição *“Infinity Game”*, havia demasiada luz no espaço para que tal efeito das caixinhas pudesse ser visível.

Já as pinturas seriam uma alusão à ideia de “geometria representativa”, colocando o efeito ilusivo da perspectiva linear em evidência. Para tal foram escolhidas fotografias de arquiteturas pertencentes às culturas escolhidas, sempre imagens com profundidades pronunciadas, com forte contraposição entre diversos planos (Fig. 55). Ao desenho das arquiteturas foram adicionados inúmeros padrões (pertencentes ao mesmo complexo cultural da edificação) feitos a partir dos estêncils de padrões distorcidos em perspectiva, cortados à laser. Muitas arquiteturas tradicionais eram revestidas de ornamentações detalhadas, mas o interesse de tal prática recaiu sobre o efeito expressivo resultado da intensificação da ilusão de profundidade que tais padrões em perspectiva proporcionavam. Há também a sensação de que as arquiteturas são construídas não de materiais sólidos, mas que os padrões as constituem.

Se as pinturas renascentistas eram pensadas como janelas para um outro mundo, que enquadravam uma cena, uma peça teatral condensada em uma única imagem paralisada na visão de Alberti (BELTING, 2008, p. 102), no caso deste projeto, as pinturas em perspectiva são portais para um mundo não definido. A perspectiva em si, a ilusão de entrada na tela, é o foco desta prática de pintura enquanto representação, sempre com horizontes difusos no final dos inúmeros planos inclinados. A projeção mapeada entra

justamente nestes horizontes difusos, preenchendo-os com mais padrões, estes animados, vivos, mutantes e interativos.

Toda a estética do projeto está baseada em símbolos religiosos e geometrias seculares presentes em templos. Ao se trabalhar com estéticas de espaços de poder, tais como os templos e palácios feitos de materiais nobres o suficiente para resistirem por muitos séculos até terem sido fotografados, constata-se a centralidade do simbolismo religioso. De acordo com o filósofo togolês Yaovi Akakpo, tal simbolismo, enquanto elemento básico da organização e coesão social, entra frequentemente em contraste com a noção de racionalidade, o “*paradigma organizacional que é a encarnação da racionalidade em relação a um fim*”⁵⁹ (AKAKPO, 2016, p. 20), característica essencial das sociedades modernas. Um outro atributo central de tais sociedades, fruto também desta noção de racionalidade, é o poder da tecnologia como organizador de todas as atividades, processo cada vez mais nítido com as ferramentas de gerenciamento e design digitais, as quais necessariamente são baseadas em algoritmos e bancos de dados. Algoritmos podem ser criados para descreverem um procedimento mágico ou uma simulação pragmática de determinado fenômeno da realidade física. Algoritmos não trazem em si, enquanto método de descrever operações, uma visão de mundo. O mesmo se pode dizer da matemática, apesar da mesma ser constantemente conectada a uma noção de universalidade desconectada de particularidades culturais.

Portanto, a combinação de técnicas tradicionais como pintura e desenhos de luz baseados nos princípios das janelas de treliças, de geometrias sagradas e criações autorais inspiradas em tais formas, com softwares interativos, projetores, tablets, internet e outros dispositivos necessários para se criar o “*Infintiy Game*”, era uma forma de trazer à tona em termos de imagens este complexo de símbolos da história da humanidade. Uma história compreendida sem um começo, sem um fim, rica em suas contradições.

59 “*La société moderne met en honneur un paradigme d'organisation qui est l'incarnation de la rationalité par rapport à une fin.*” (AKAKPO, 2016, p. 20-21) – Tradução livre da autora



Fig. 54 : Detalhe da instalação da exposição “Infinity Game”, pintura com *video mapping*.

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa



Fig. 55: Layout da instalação composta de pinturas sobre telas

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa



Fig. 56 : Testes de luz para as “Caixinhas de Infinito”.

Fonte: Arquivo pessoal de Vanessa Rosa

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No livro “*The second digital turn*”, Mario Carpo (2016) argumenta que o alfabeto é um sistema de compressão de informação de grande utilidade para o modelo industrial de produção. Utilizar apenas 30 símbolos como elementos de uma máquina de escrever ou de um teclado era uma vantagem considerável em relação aos sistemas de ideogramas das línguas orientais. No entanto, na medida em que as possibilidades de computação atuais cada vez nos oferecem menos necessidade de compressão de informação para produzir objetos e conteúdo, Carpo se pergunta se sistemas linguísticos com maior diversidade de símbolos constitutivos poderão apresentar algum tipo de vantagem em termos de possibilidades expressivas. O pesquisador coloca como exemplo os milhares de emojis disponíveis em *smartphones* atualmente, usados de formas muito inventivas, principalmente pela juventude, para comunicação (Ibidem, p. 22).

O relevante do exemplo apresentado por Carpo para esta dissertação é levantar a questão do quanto modelos diversos de comunicação, baseados em culturas distintas, interagem com a implementação de novas tecnologias. Cada sistema cultural poderia trazer vantagens ou perspectivas distintas que gerem formas outras de pensar e desenvolver tecnologicamente. Se os ideogramas chineses ainda precisam ser transcritos para os caracteres ocidentais através do sistema chamado *pinyin* para poderem ser escritos num teclado atual, esta necessidade se transforma na medida em que são desenvolvidas novas ferramentas de escrita, tal como transcrição de voz em texto ou o aprimoramento de ferramentas de desenho em *touchscreen*. Carpo ressalta que sistemas de comunicação através de gestos podem também ter um reflorescimento no meio digital (CARPO, 2016, p.23). Ideogramas, letras e gestos são simplesmente sistemas distintos,

cada um pode apresentar suas vantagens, o interessante seria então defender a diversidade de modelos e ferramentas, como uma forma de estimular a possibilidade de inovação. Por conseguinte, acaba incentivando questionamentos ao modelo eurocêntrico de conhecimento.

Quando falamos do papel essencial dos algoritmos nos modelos de representação e projetividade da sociedade contemporânea, trazer à tona a enorme diversidade cultural por trás de sistemas algorítmicos pode não apenas ser relevante em termos de uma representatividade política mais igualitária, ou de inteligibilidade intercultural na visão de Gerdes, como também em termos de potenciais de inovação. Se vivemos uma tendência à matematização do mundo, torna-se essencial poder questionar de todas as formas possíveis o que esta matematização significa e de que modos ela ainda poderá ter impacto sobre nossa realidade. É de grande relevância pensar a tecnologia como uma produção humana dentro do campo ampliado da cultura, que não existe de forma autónoma, logo, ela seria sempre influenciada por transformações do contexto social.

Tomando-se em consideração os escritos dos irmãos Gershenfeld (2017), precisamos do máximo de pessoas possíveis engajadas em ter um papel ativo no design do futuro que desejamos, sobretudo no desenvolvimento e implementação das tecnologias que darão forma às interações sociais vindouras. Pensar a matemática ou os processos criadores de imagens e objetos sob o ponto de vista da diversidade cultural, em outras palavras, da diversidade de narrativas e premissas existentes na nossa sociedade multicultural, torna-se uma defesa de valores de igualdade para a humanidade. Vivemos uma época de efervescência no florescimento de discursos sobre multiculturalidade, o que fica claro quando a nação mais rica do mundo, os Estados Unidos da América, apresenta segundo análises de seus censos

populacionais⁶⁰ uma tendência demográfica nítida em tornar-se um país realmente multi-étnico, sem uma maioria absoluta de etnia caucasiana (Fig. 57). No entanto, este processo não ocorre sem lutas e sem retrocessos, como as posições da administração de governo atual americana deixam perceber através de sua política de restrição à imigração (JORDAN, 2017), ou da visibilidade recente dos movimentos chamados “supremacia branca”(NEWKIRK, 2017).



Fig. 57 – Mudanças demográficas nos EUA.

Fonte: <https://newrepublic.com/article/120370/five-graphics-show-why-post-white-america-already-here>

Para finalizar, retoma-se uma obra apresentada no projeto “*Infinity Game*” (Fig. 58). Uma “caixinha de infinito” cujas laterais foram gravas a laser com padrões desenhados algoritmicamente, baseados na cruz etíope. O infinito é encerrado num objeto, um espaço finito, observável de qualquer ângulo em torno do objeto. Os padrões ficam em destaque

60 Referências: 2010 Census Demographic - Profile Summary File. U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, U.S. CENSUS BUREAU .

Há artigos com análises dos resultados publicados (CNN WIRE STAFF, 2011). Um dos pontos levantados pelo censo e discutidos no artigo da CNN citado, é que o crescimento populacional da etnia branca nos Estados Unidos está calcado na contribuição dos grupos latinos que se identificam como brancos. Brancos de origem latina, no entanto, representam um grupo político bastante distinto dos brancos de origem centro ou leste europeu.

pois as gravações a laser refletem mais a luz do as laterais espelhadas. Os padrões em si são uma representação geométrica do infinito. A luz é um dos elementos expressivos centrais da obra. Pelo contexto cultural dos padrões e a própria composição da obra, o caráter espiritual do trabalho é nítido, mas por ser apresentado junto com mais “caixinhas de infinito”, cada uma desenhada com padrões de uma religião, a noção de espiritualidade aparece menos como uma afirmação de uma religião específica do que como uma busca em comum presente em diversas culturas. Em algumas “caixinhas”, há também uma combinação entre símbolos de religiões distintas, como a islâmica com a cruz cristã, numa referência aos compartilhamentos históricos e filosóficos de tais culturas.



Fig. 58 – Caixinha de infinito, design inspirado na Cruz Etíope.

Fonte: Arquivo pessoal Vanessa Rosa

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Comentário Técnico

NATIVIDADE, Verônica. Comentário técnico feito especificamente para a dissertação de Vanessa G. A. Rosa, na data 15 de janeiro de 2018

Dissertações e teses

GASKINS, Nettrice R. Techno-vernacular creativity, innovation and learning in underrepresented ethnic communities of practice. 2014. Tese (Doutorado em Filosofia e Mídia Digital). Georgia Institute of Technology, Atlanta, EUA

NATIVIDADE, Veronica. *Fraturas Metodológicas nas Arquiteturas Digitais*. 2010. 302 páginas. Dissertação - FAU USP. São Paulo, 2010. Disponível online <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-16062010-153027/pt-br.php>>. Acessado em maio 2016.

Documentos institucionais

U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION. Advancing diversity and inclusion in higher education: key data highlights focusing on race and ethnic and promising practices. Washington, E U A , nov. 2016, 95p

Enciclopédias

FRIEDMAN, Michael. "Erst Cassirer". In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edição outono 2016, Edward N. Zalta(ed.) . Disponível em <<https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/cassirer/>>. Acessado em fevereiro 2017

MUSGRAVE, Alan; PIGDEN, Charles. Imre Lakatos. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edição inverno 2016, Edward N. Zalta (ed.). Disponível em <<https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/lakatos/>>. Acessado em novembro 2017

PRESTON, John. Paul Feyerabend. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edição inverno 2016, Edward N. Zalta (ed.). Disponível em <<https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/feyerabend/>>. Acessado em novembro 2017

WREEN, Michael. "Beardsley's Aesthetics". In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Edição inverno 2014, Edward N. Zalta (ed.). Disponível em <<https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/beardsley-aesthetics/>>. Acessado em dezembro 2017

Homepages institucionais e site de artista

DAVIDSON, Scott. Página oficial do plugin *Grasshopper*. Disponível em <<http://www.grasshopper3d.com>>. Acessado em 01 abril de 2017

FAB CITY – Página oficial do projeto FabCity Global Initiative. Disponível em < fab.city/ >. Acessado em 01 de Dezembro de 2017

LOUVRE ABU DHABI – Página oficial do museu. Disponível em <<https://www.louvreabudhabi.ae>>. Acessado em 01 Dezembro 2017

FABFOUNDATION – Página oficial da Fundação Fab. Disponível em < <http://fabfoundation.org>>. Acessado em 01 abril de 2017

KAAZING – Página oficial do software Websocket, desenvolvido pelo grupo Kaazing.

Disponível em <<https://www.websocket.org>>. Acessado 20 Dezembro 2017

MCNEEL&ASSOCIATES, 2017 – Página oficial dos desenvolvedores do software Rhinoceros.

Disponível em <<https://www.rhino3d.com>>

ROSA, Vanessa – Página da artista visual Vanessa Rosa. Disponível em < <http://va2rosa.com>>

Livros

ADAMS, Douglas. O Guia do Mochileiro das Galáxias. São Paulo, SP: Sextante 2004

AGAMBEN, Giorgio. Potentialities. Stanford, EUA: Stanford University Press, 1999

AKAKPO, Yaovi. Science et Reconnaissance. Paris, França: Presence Africaine, 2016

ALBERTI, L. B. *Da pintura*. Campinas, SP: Edunicamp, 1989

ALLOA, Emmanuel (org). *Penser l'image*. Paris, França: Les presses du réel, 2010

ASCHER, Marcia. Mathematics Elsewhere. Princeton, EUA: Princeton Press, 2004

BARTELSON, Jens. Sovereignty as Symbolic Form. Londres, Inglaterra: Routledge, 2014

BAZIN, Germain. *A História da História da Arte*. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1989

BELTING, Hans. *Florenz und Bagdad: eine westöstliche Geschichte des Blicks*. Munique, Alemanha: Beck, 2008.

BELTING, Hans. *Florence and Baghdad : Renaissance art and Arab science*. Cambridge, EUA : Belknap Press of Harvard University Press, 2011

BELTING, Hans. *An anthropology of images : picture, medium, body*. Princeton, EUA : Princeton University Press, 2011

BOAS, Franz. *Race and Democratic Society*. New York, EUA: Biblo and Tannen, 1945

CAMPBELL, Bolaji. *Painting for the Gods : Art and aesthetics of yoruba religious murals*. Trenton, EUA: Africa World Press, 2008

CARDOSO, Rafael. *Uma introdução à história do design*. São Paulo, SP: Blucher, 2008

CARPO, Mario. *The Alphabet and the Algorithm*. Cambridge, EUA: The MIT Press, 2011

CARPO, Mario(org); LEMERLE, Frédérique (org). *Perspective, projections and design : technologies of architectural representation*. London, UK : Routledge, 2008

CARPO, Mario. *The second digital turn : design beyond intelligence*. Cambridge, EUA : The MIT Press, 2017

CASSIRER, Ernst. *An essay on man; an introduction to a philosophy of human culture*. New Haven, EUA: Yale University Press, 1974

CASSIRER, Ernst. *The philosophy of symbolic forms v.1*. New Haven, EUA: Yale University Press, 1996

CASSIRER, Ernst. *The philosophy of symbolic forms v.3*. New Haven, EUA: Yale University Press, 1996

CASSIRER, Ernst. *Descartes : doctrine, personnalité, influence*. Paris, França : Les éditions du Cerf, 2008

CASSIRER, Ernst. *The Warburg years (1919-1933) : essays on language, art, myth, and technology*. New Haven, EUA : Yale University Press, 2013

CASSIRER, Ernst. *Zur Einstein'schen Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische Betrachtungen*. Berlin, Alemanha: CreateSpace IPP, 2017

CHILDS, Peter; Williams, Patrick. *Introduction to Post-Colonial Theory*. Londres, UK: Routledge, 2014

COUCHOT, Edmond. *Da representação à simulação*. In PARENTE, André (org). *Imagem-máquina. A era das tecnologias do virtual*. São Paulo, SP: 34, 1993.

CRARY, Jonathan. *Techniques of the observer*. London, UK: MIT Press, 1992

D'AMBROSIO, Ubiratan. *Etnomatemática – elo entre as tradições e a modernidade*. 5ed. Belo Horizonte, Brasil: Autêntica Editora, 2013. Disponível em: <<https://ler.amazon.com.br/?asin=B01MS01HPV>>. Acesso em: dezembro 2017

DELEUZE, Gilles. *Le Plis: Leibniz et le Baroque*. Paris, França: Éditions de Minuit, 1988

DIDI-HUBERMAN, Georges. *La imagen superviviente: historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madri, Espanha: Abada Editores, 2009

DU BOIS, W.E.B. *The Soul of Black folk*. New York, EUA: Dover Editions, 2010

EGLASH, Ron. *African Fractals: Moderns Computing and Indigenous Designs*. New Brunswick, EUA: Rutgers University Press, 1999

FLUSSER, Vilém. *O universo das imagens técnicas*. São Paulo, SP: Annablume, 2008

FRANKOPAN, Peter. *The Silk Roads – A New History of the World*. New York, EUA: Penguin Books (Vintage Editions), 2017

FRIEDMAN, Michael. *A parting of the ways : Carnap, Cassirer, and Heidegger*. Chicago, EUA : Open Court, 2000

FRIEDMAN, Michael, in GUTTING, Gary (org). *Continental Philosophy of Science*. New York, EUA: John Wiley & Sons, 2008b

FULLER, Steve. *Kuhn vs Popper: The Struggle for the Soul of Science*. London, UK: Icon Books, 2003

GÁ, Luiz Carlos; LARKIN NASCIMENTO, Elisa. *Adinkra*. Rio de Janeiro, RJ: Pallas/Ipeafro, 2009

GERDES, Paulus. *Women, art and geometry in Southern Africa*. Trenton, EUA : Africa World Press, 1998

GERDES, Paulus. *Geometry from Africa : mathematical and educational explorations*. Washington, DC, EUA : Mathematical Association of America, 1999

GERDES, Paulus. *Le cercle et le carré : créativité géométrique, artistique et symbolique de vannières et vanniers d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie*. Paris, França : L'Harmattan, 2000

GERDES, Paulus. *Ethnomathematics as a new research field, illustrated by studies of mathematical ideas in African history*. In: KJELDSEN, Tinne Hoff; PEDERSEN, Stig Andur; SONNE-HANSEN, Lise Mariane (ed). *New Trends in the History and Philosophy of Mathematics (Studies in Philosophy)*. Odense, Dinamarca: University Press of Southern Denmark, 2004. Disponível em: <<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.551.2369&rep=rep1&type=pdf>>. Acessado em novembro 2017.

GERDES, Paulus. *Da etnomatemática a arte-design e matrizes cíclicas*. São Paulo:

Autêntica, 2008

GERSHENFELD, Neil. The physics of information technology. Cambridge, EUA : Cambridge University Press, 2000

GERSHENFELD, Neil. *Fab: The coming revolution on your desktop - From personal computer to personal fabrication*. New York, EUA: Basic Books, 2005

GERSHENFELD, Alan; GERSHENFELD, Neil; CUTSCHER-GERSHENFELD, Joel. Designing reality: how to survive and thrive in the third digital revolution. New York, EUA : Basic Books, 2017

GIPS, George; STINY, James. Algorithmic Aesthetics: Computer Models for Criticism and Design in the Arts. Berkeley, EUA: University of California Press, 1978

HILDEBRAND, Hermes Renato; VALENTE, José Armando. A Matemática e as Artes através das Mídias. Disponível em <>

HOLT, Michael. *Mathematics in art*. London, UK: Studio Vista, 1971

LEGENDRE, George. *Mathematics of Space*. New York, EUA: John Wiley & Sons, 2011

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade, Rio de Janeiro, Brasil: DP&A Editora, 1992

MACHADO, Arlindo. *Arte e Mídia*. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 2007

MAUSS, Marcel. Les fonctions sociales du sacré. In: Oeuvres 1. Paris, França: Les Éditions de Minuit, 1968, p. 73-86

O'REILLY, Tim. WTF? What's the Future and Why It's Up to Us. New York, EUA: Harper Business, 2017

PANOFSKY, Erwin. *Perspective as symbolic form*. New York, EUA: Zone Books, 1991

PANOFSKY, Erwin. *Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance*. Oxford, UK: Icon Editions, 1972

PECKHAUS, Volker. The Reception of Leibniz's Logic in 19th Century German Philosophy. In: KROMER, R. ; DRIAN, Y.C. (org), New Essays in Leibniz Reception in Science and Philosophy. Basel: Springer Basel, 2012

PREPARATA, Franco P. ; SHAMOS, Michael. *Computational Geometry: An Introduction*. New York, EUA: Springer Science & Business Media, 2012

SALIBA, Georges. *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*. Cambridge, EUA: MIT Press, 2007.

STRUIK, Dirk J. A Concise History of Mathematics. New York, EUA: Dover Publications, 1987

TERZIDIS, Kostas. *Algorithmic Architecture*. New York, EUA: Routledge, 2006.

ZASLAVSKY, Claudia. *Africa counts : number and pattern in African cultures*. Chicago, EUA : Lawrence Hill Books, 1999

WARBURG, Aby. *Lê Rituel du Serpent*. Paris, França: Macula, 2003

Periódicos científicos e artigos online

ALLOA, Emmanuel. *Could perspective ever be a symbolic form? Revisiting Panofsky with Cassirer*. In *Journal of Aesthetics and Phenomenology*, v.2, n.1, pp. 51–72. London, UK: Bloomsbury Publishing Plc, 2015

BONSIEPE, Gui. Design and Democracy. In: *Design Issues*, v. 22, n. 2, primavera 2006, p.27-34

Buenos Aires, Argentina: Revista Propuesta Educativa. Entrevista concedida a Inés Dussel.

MIRZOEFF, N. *Entrevista con Nicholas Mirzoeff: La cultura visual contemporánea: política y pedagogía para este tiempo* [2011]

BUESCH, Thomas A. The Literary Genre as Symbolic Form. In: *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, v. 31, n. 4, verão 1973, p. 525-530

CASSIRER, Ernst. *The problem of the symbol and its place in the system of philosophy* (1927). In: *Continental Philosophy Review, Man and World*. New York, EUA: Springer, setembro 1978, v. 11, n.3, p. 411–428

CONDURU, Roberto. Uma crítica sem plumas – A propósito de Negerplastik de Carl Einstein. In: *Concinnitas*, ano 9, v. 1, n. 12, julho 2008, p. 156-162

COSKUN, Deniz. Law As Symbolic Form: Ernst Cassirer and the Anthropocentric View of Law. In Law and Philosophy Library (LAPS), vol 82, 2007, p. 181-221

D'AMBROSIO, Ubiratan. Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. In: Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 1, jan./abr. 2005, p. 99-120

EGLASH, Ron; BENNETT, Audrey; O'DONNELL, Casey; JENNINGS, Sybillyn; CINTORINO, Margaret. Culturally Situated Design Tools: Ethnocomputing from Field Site to Classroom. In: American Anthropologist, v. 108, n. 2, jun. 2006, p. 347-362

EINSTEIN, Carl. Negerplastik. In: Concinnitas, ano 9, v. 1, n. 12, julho 2008, p. 163-167

FRIEDMAN, MICHAEL. Ernst Cassirer and Thomas Kuhn: The Neo-Kantian tradition in history and philosophy of science. In: *The Philosophical Forum*. v. 39, n.2, p.239–252, jun.2008(a). Disponível em <<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9191.2008.00293.x/abstract>>. Acessado em novembro de 2017

FRYE, Northrop. "The Decline of the West" by Oswald Spengler. In: Daedalus, v. 103, n. 1, inverno 1974, pp. 1-13. Disponível em : <<https://www.jstor.org/stable/20024181>>. Acessado em dezembro 2017

GERDES, Paulus. Sobre a história da formação de matemáticos africanos: os primeiros doutorados e o contributo do Ubiratan D'Ambrosio em perspectiva. In: Revista Brasileira de História da Matemática, Especial n. 1 – Festschrift Ubiratan D'Ambrosio – (dezembro/2007). Publicação Oficial da Sociedade Brasileira de História da Matemática

GILL, Gerry. Landscape as Symbolic Form: Remembering Thick Place in Deep Time. In: Critical Horizons, v.3, n.2, 2002, p. 177-199

GRACIANO Andréa; PRADO, Gilbertto. Paneles aleatorios: la genialidad de los módulos de Athos Bulcão. In: EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, [S.l.], v. 22, n. 30, p. 74-83, jul. 2017. ISSN 2254-6103. Disponível em: <<https://polipapers.upv.es/index.php/EGA/article/view/7829>>. Acessado em 20 janeiro 2018

HARRAH, D. Algorithmic Aesthetics: Computer Models for Criticism and Design in the Arts. In Environment and Planning 3, v 6, dec. 1979

JOHNSON, Steven. Circulant-Matrices. Disponível em < >

LINDBERG, D. C. *Alhazen's theory of vision and its reception in the west*. In: Isis, v.58, p. 321-41, 1967

LISSOVSKY, Mauricio. A vida póstuma de Aby Warburg: por que seu pensamento seduz os pesquisadores contemporâneos da imagem?. In: Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 9, n. 2, maio-agosto, 2014, p. 305-322. Museu Paraense Emílio Goeldi. Belém, Brasil

MANOVICH, Lev. *Database as Symbolic Form*. 1998. Disponível em <www.manovich.net> Acessado em março 2017

MANOVICH, Lev. *Data Science and Digital Art History*. 2015. Disponível em <www.manovich.net> Acessado em março 2017

OREY, Daniel Clark; ROSA, Milton. Las Raíces Históricas del Programa Etnomatemáticas. In: *Relime* 8, n. 3, nov. 2005, p. 363-377

O'REILLY. What is Internet 2.0. 2005. Disponível em <http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=5> Acessado em abril de 2017

PICON, Antoine. Architecture and Mathematics: Between Hubris and Restraint. In: *Architecture Design*, Wiley Online Library, 2011, disponível em <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ad.1265/abstract> acessado em março de 2017

ROQUE TOSSATO, Claudemir. A função do olho humano na óptica do final do século XVI. In: *Scientle Studia*. São Paulo, SP, v. 3, n. 3, 2005

SCHUMACHER. Patrik. *Parametricism as Style: Parametricist Manifesto*. In: Dark Side Club , 11a. Architecture Biennale, Veneza, Itália 2008. Disponível em <http://www.patrikschumacher.com/Texts/Parametricism%20as%20Style.htm>. Acessado em março de 2017

SKOVSMOSE, Ole; VITHAL, Renuka. The end of innocence: a critique of 'ethnomathematics'. In: *Educational Studies in Mathematics* , v. 34, 1997, p. 131-157. Kluwer Academic Publishers, Países Baixos

Publicações em jornal eletrônico

BOOKBINDER, Alex. 969: The Strange Numerological Basis for Burma's Religious Violence. The Atlantic, Washington, EUA, 9 abr. 2013. Disponível em <<https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/04/969-the-strange-numerological-basis-for-burmas-religious-violence/274816/>>. Acessado em 30 julho de 2017.

CNN WIRE STAFF. White U.S. population grows but drops in overall percentage. CNN, Atlanta, EUA, 29 set. 2011. Disponível em <<http://www.cnn.com/2011/09/29/us/census/index.html>>. Acessado em 30 dezembro de 2017

GOLINKIN, Lev. White supremacy movement is more than just an American problem. CNN, Atlanta, EUA, 16 nov. 2017. Disponível em <<http://edition.cnn.com/2017/11/16/opinions/global-white-supremacy-opinion-golinkin/index.html>>. Acessado em 30 dezembro 2017.

JORDAN, Miriam. Without New Laws or Walls, Trump Presses the Brake on Legal Immigration. New York Times, New York, EUA, 20 dez. 2017. Disponível em <<https://www.nytimes.com/2017/12/20/us/trump-immigration-slowdown.html>>. Acessado em 30 dezembro 2017.

KLIMCZAK, Susan. DR Nettrice Gaskins recontextualizing makerspace. In: Stanford Fablearn, 01 nov 2014. Disponível em <<http://fablearn.stanford.edu/fellows/blog/dr-nettrice-gaskins-recontextualizing-makerspace-culturally-responsive-education>>. Acessado em 01 Dezembro 2017

NEWKIRK II, Vann R.. The Language of White Supremacy. The Atlantic, Washington, EUA, 6 out. 2017. Disponível em <<https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/10/the-language-of-white-supremacy/542148/>>. Acessado em 30 dezembro 2017.

SISSON, Patrick. *The struggle to build a proper monument to slavery in Rio*. Curbed , 2016. Disponível em <www.curbed.com/platform/amp/2016/6/8/11882976/rio-de-janeiro-valongo-wharf-monument-sara-zewde>. Acessado em março 2017

Vídeos de eventos

EGLASH, Ron. Ron Eglash on African Fractals. In: TEDGlobal - Africa: The Next Chapter. Arusha, Tanzania junho 4-7, 2007. Disponível em : <https://www.ted.com/talks/ron_eglash_on_african_fractals?language=pt-br>. Acessado em junho de 2016